



高等計算機網絡



互聯網路由安全

李琦

清華大學網研院



本章的內容組織



第一節

層次化路由體系結構

- 層次化路由
- 域內路由
- 域間路由

全球路由系統
如何工作？



第二節

路由安全問題

- 域內路由安全
- 域間路由安全

路由系統存在
什麼安全問題？



第三節

路由源驗證

- IRR
- RPKI
- MANRS

路由源劫持
如何防禦



第四節

路徑驗證

- BGPsec
- FCBGP

路徑劫持
如何防禦



第五節

惡意路由檢測

- OTC
- ASPA
- BEAM

泄露劫持
如何檢測

全球路由系統各層次存在的安全問題

解決安全相關問題，構建更強健路由系統



第1節 層次化路由體系結構

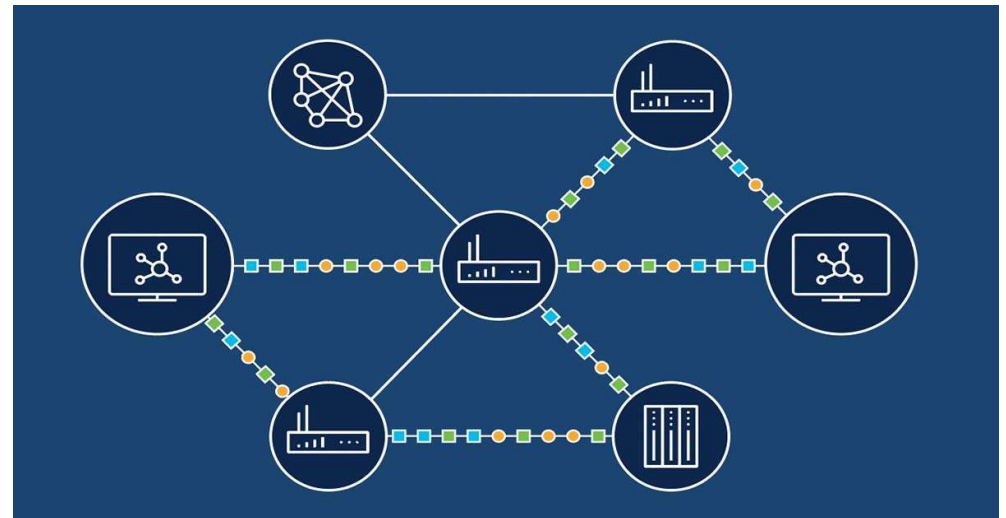
- ✓ 層次化路由
- ✓ 域內路由
- ✓ 域間路由



認識路由

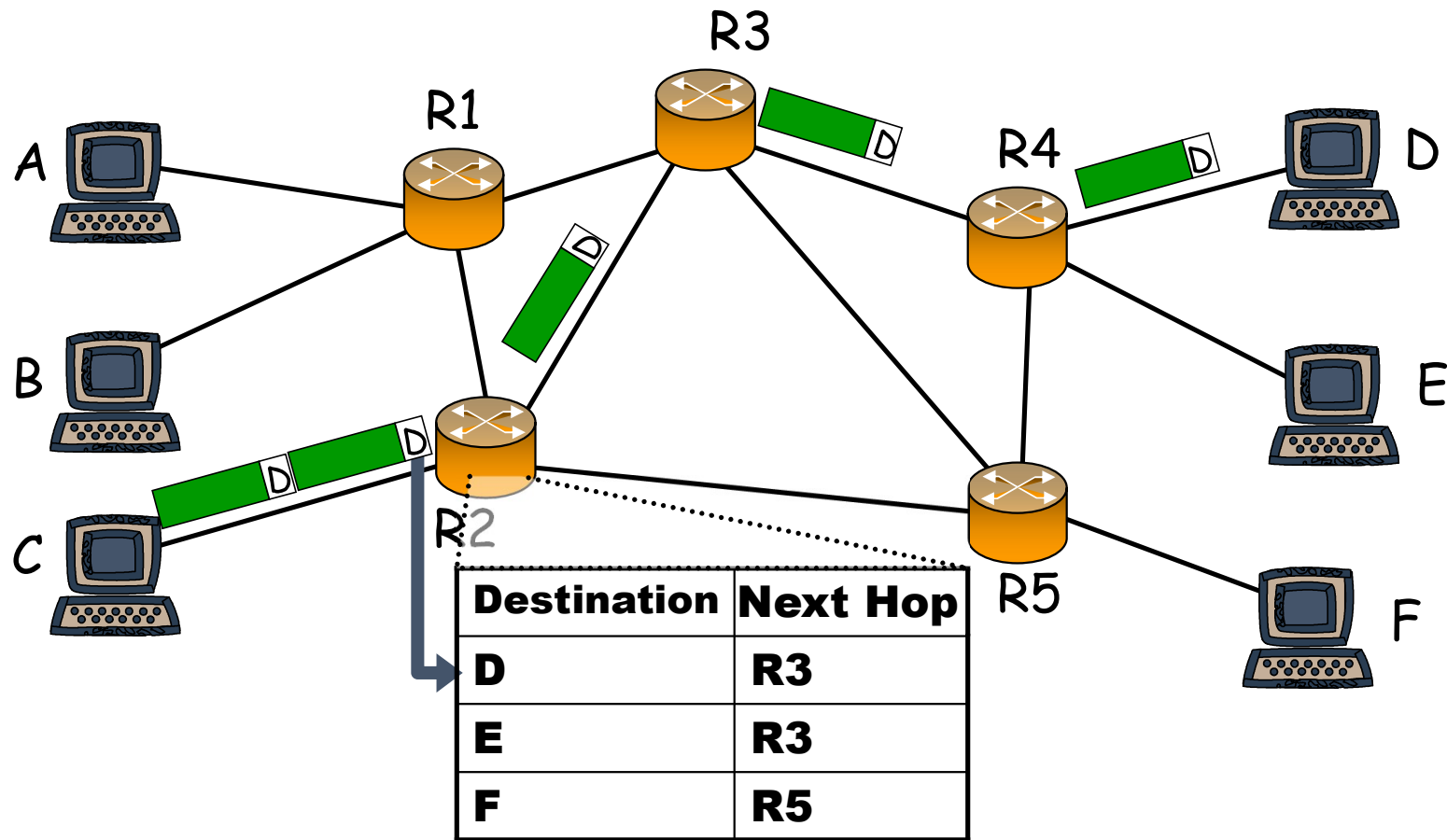
路由（routing）是通過互聯的網絡，把分組從源地址傳輸到目的地址。路由發生在TCP/IP協議的第三層即網絡層。路由引導分組轉發，從源節點出發，經過一系列中間路由器後，到達最終的目的節點

What is Routing?



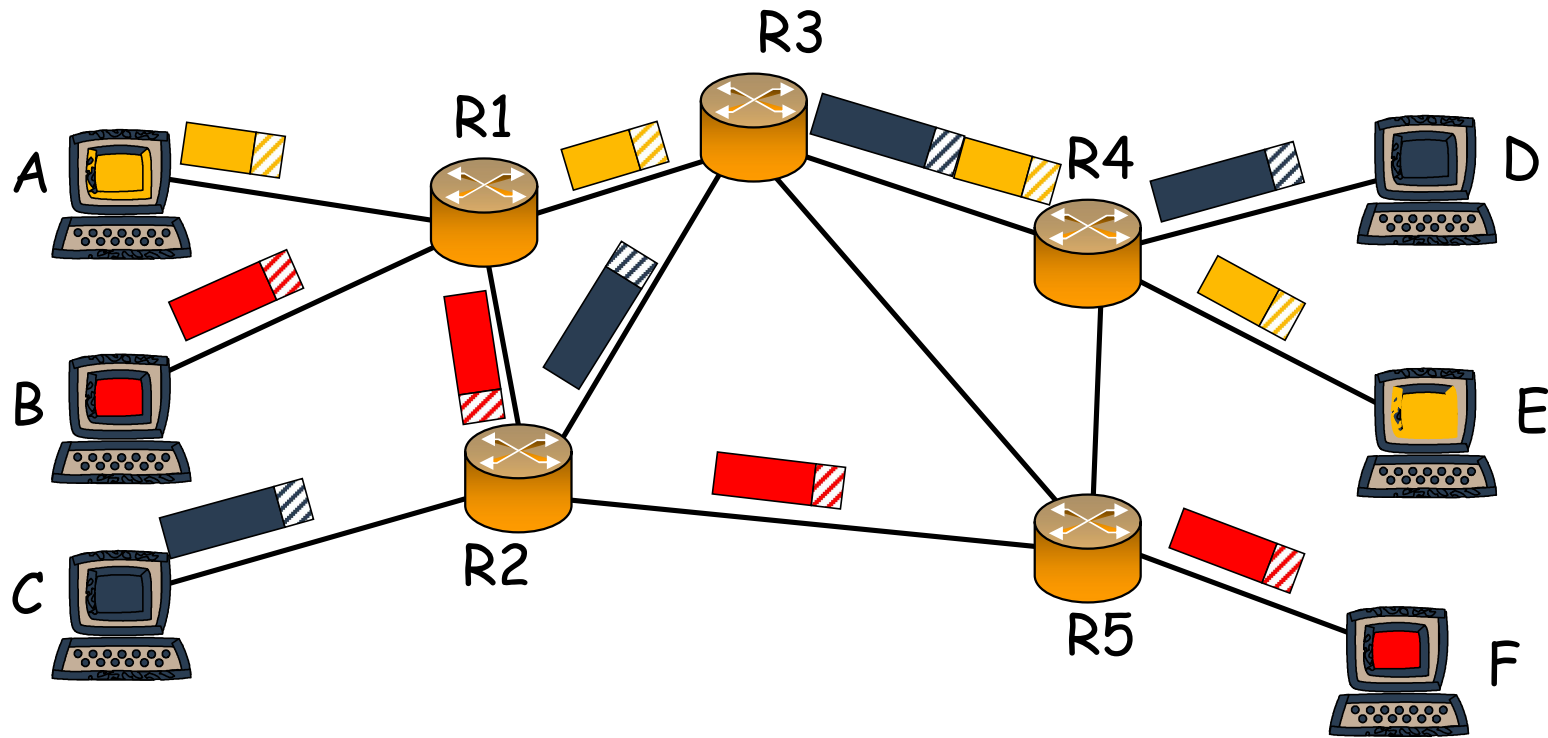


認識路由





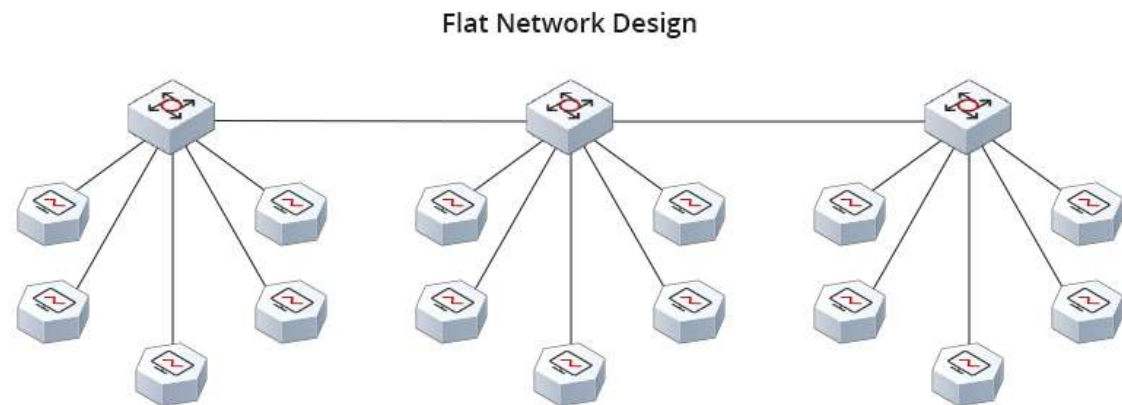
認識路由



層次化路由

理想化的路由研究

- 所有的路由器都是**相同的**
- 網絡是**扁平化的**



但實際網絡規模龐大、路由狀態複雜



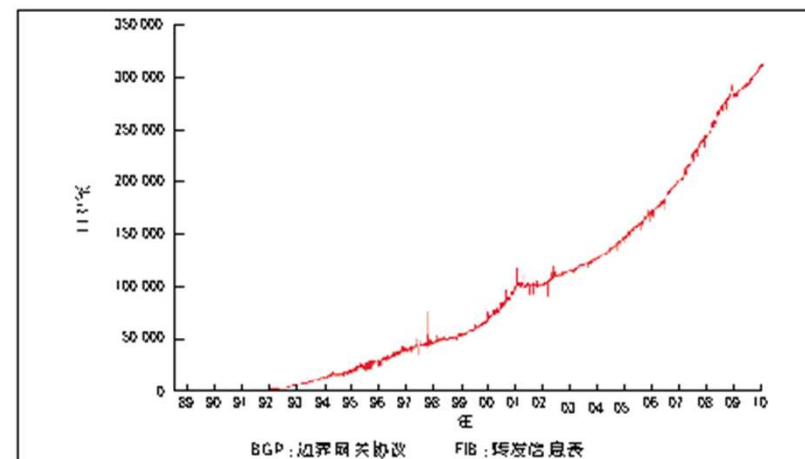
層次化路由

網絡規模

- 幾十億以上的目的地個數
- 無法在路由表中存儲所有目的地的路由
- 路由交換將會淹沒鏈路

網絡自主性

- 獨立自治
- 互聯網=網絡的網絡
- 每個網絡都想控制自己內部的路由



▲ 图1 BGP FIB 的增长曲线 (IPv4)





層次化路由

按域組織

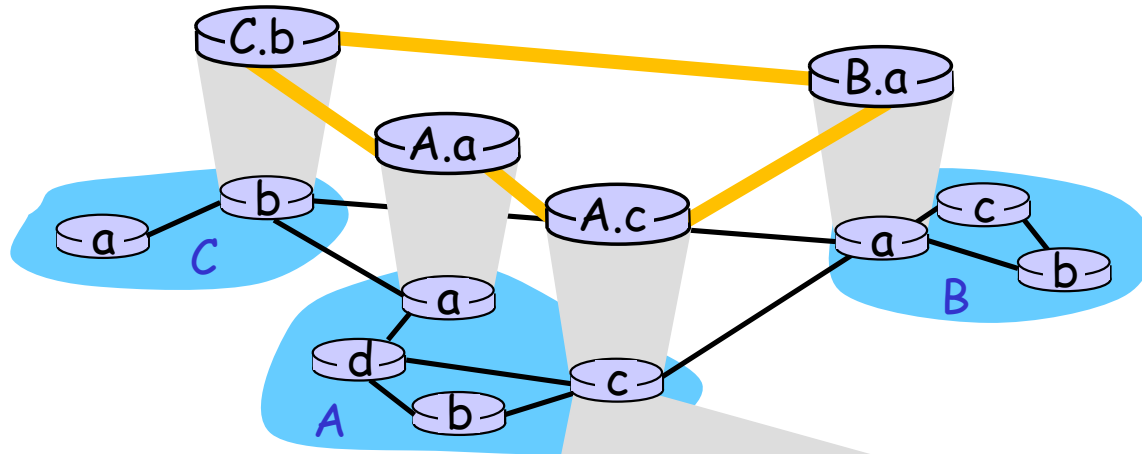
- 將路由器按區域組織、聚合，
“autonomous systems (AS)”
- 同一AS內的路由器運行同一種路由協議
 - “intra-AS” 路由協議
 - 不同AS的路由器運行不同的intra-AS路由協議

網關路由器

- 運行intra-AS路由協議與AS內的其他路由器通信
- 負責處理到本地AS之外的目的地的路由
 - 運行inter-AS路由協議，與其他網關路由器通信



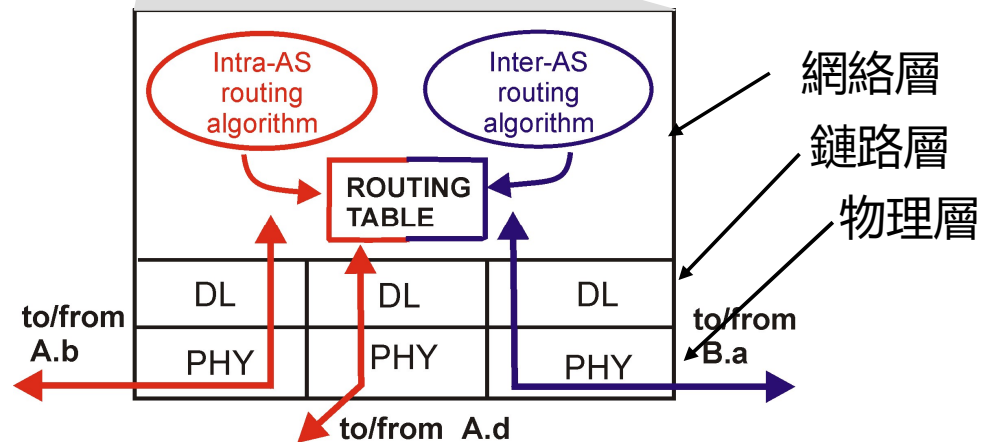
域內路由和域間路由



網關路由器

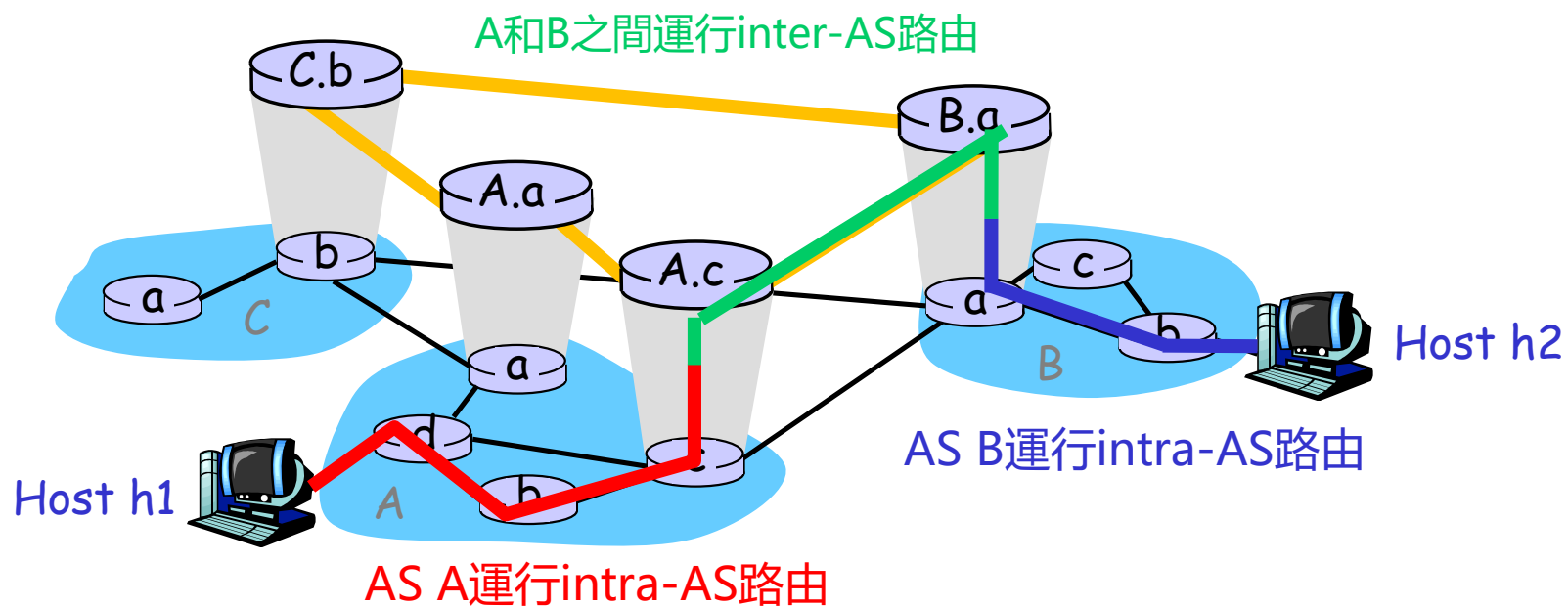
- 與邊界網關路由器間執行 inter-AS 路由協議
- 與同一 AS 內的其他路由器執行 intra-AS 路由協議

網關 A.c 運行
inter-AS、
intra-AS 路由





域內路由和域間路由



暢所欲言

域內路由協議可以有多種嗎？域間路由協議呢？



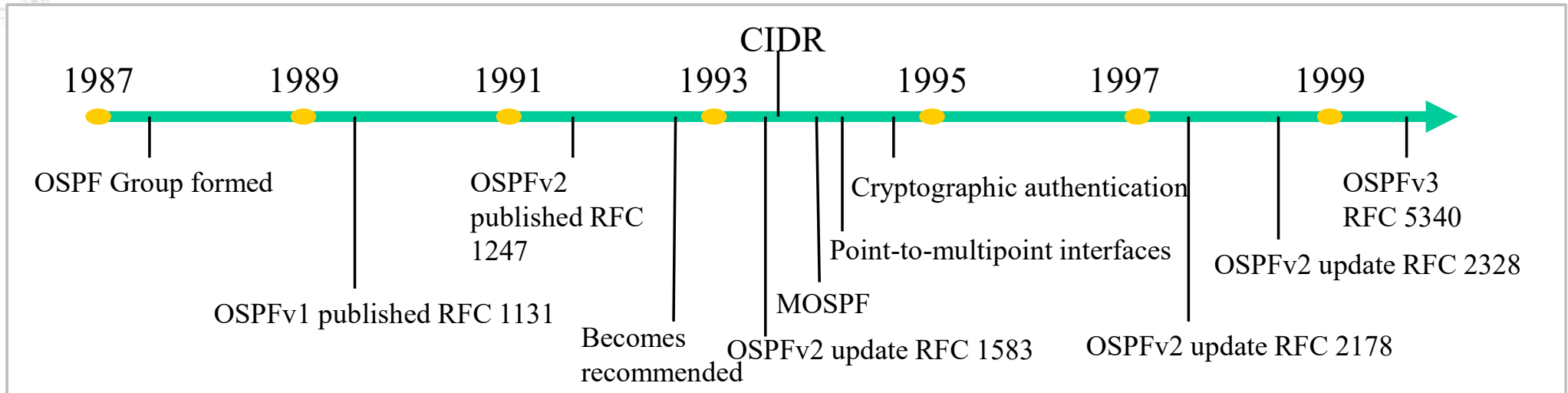
域內路由協議OSPF

- OSPF: Open Shortest Path First protocol
- 最廣泛使用的內部網關協議 (IGP)
- 支持CIDR、Authentication和Multi-path
- IPv4: RFC 2328 (OSPFv2)
- IPv6: RFC 5340 (OSPFv3)

OSPF運行在IP協議之上



OSPF的發展歷史



- OSPF 使用**分布式鏈路狀態協議** (link state protocol)
- OSPF路由器之間完整交換鏈路狀態信息，OSPF路由器能建立一個鏈路狀態數據庫 (Link State Database, LSDB)，這個數據庫實際上就是全網拓撲結構圖
- 每台路由器使用LSDB中的數據，構造自己的路由表（例如，使用Dijkstra算法）



OSPF協議五種報文

類型	報文名稱	報文描述
1	hello	發現、建立、周期保活鄰居、緊鄰關係
2	DD (Database Description, 數據庫描述)	LSDB中LSA的頭部信息 (并非完整的LSA信息) , 也就是本地的數據庫摘要
3	LSR (Link State Request, 鏈路狀態請求)	基于對端發送的DD報文中的未知信息 (未知的LSA) 向OSPF鄰居進行查詢
4	LSU (Link State Update, 鏈路狀態更新)	用于答覆對端的LSR, 攜帶詳細的LSA
5	LSAck (Link State Acknowledgment, 鏈路狀態確認)	對從LSU中獲取到的LSA進行確認



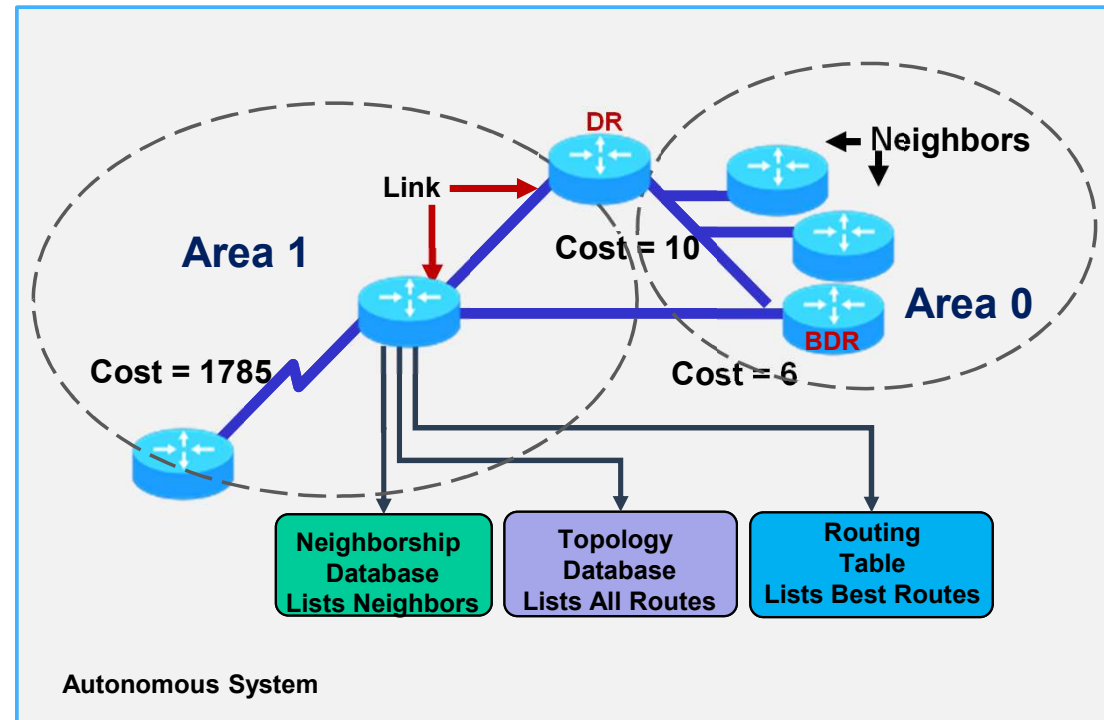
OSPF協議七種狀態

狀態機名稱	狀態機描述
Down (失效)	該狀態還沒有進行hello包的收發，一旦進行hello的收發，則進入下一狀態
Init (初始化)	接收到的hello包中并不存在本地的route-id，但是會將發送該hello包的鄰居置為init狀態，此時雙方並沒有建立雙向通信，隨著雙方互相收發hello包，會進入下一狀態
2-way (雙向通信)	接收到的hello包中存在本地的route-id，則雙方就會進入2-way雙向通信狀態。該狀態也是OSPF最穩定的狀態之一，它標志著鄰居關係的建立，同時也是緊鄰關係建立的基礎
Exstart (預啓動)	使用類似hello的DD報文進行主從關係（Master/Slave）選舉，route-id數值大為主，優先進入下一狀態。此時的DD報文是空的
Exchange (准交換)	使用真正的DD報文進行數據庫目錄的共享
Loading (加載)	使用LSR、LSU、LSAck去獲取未知的LSA信息（LSDB同步）
Full (全毗鄰)	緊鄰關係建立的標志，此時不再進行LSDB的同步



OSPF的工作過程

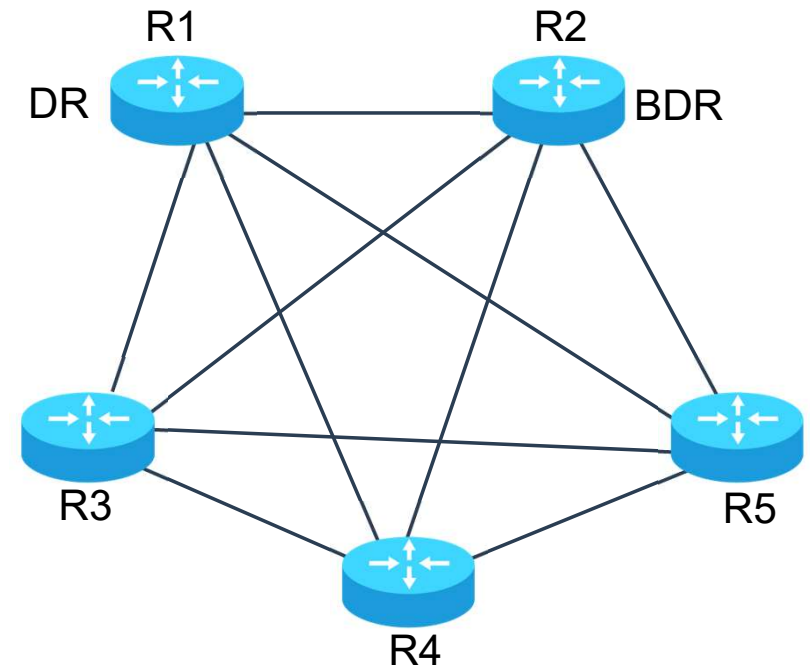
- OSPF 通過鄰居間的**緊鄰關係**來全面瞭解網絡
- OSPF 運行過程的 5 個步驟
 - Step1: 建立緊鄰關係
 - Step2: 選舉 DR (Designate router) 和 BDR (Backup Designate router)
 - Step3: 發現路由
 - Step4: 選擇合適的路由
 - Step5: 維護路由信息
- OSPF 的 7 種狀態:
 - Down, Init, 2Way, Ex Start, Exchange, Loading, Full





OSPF的工作過程：鄰居發現與維護

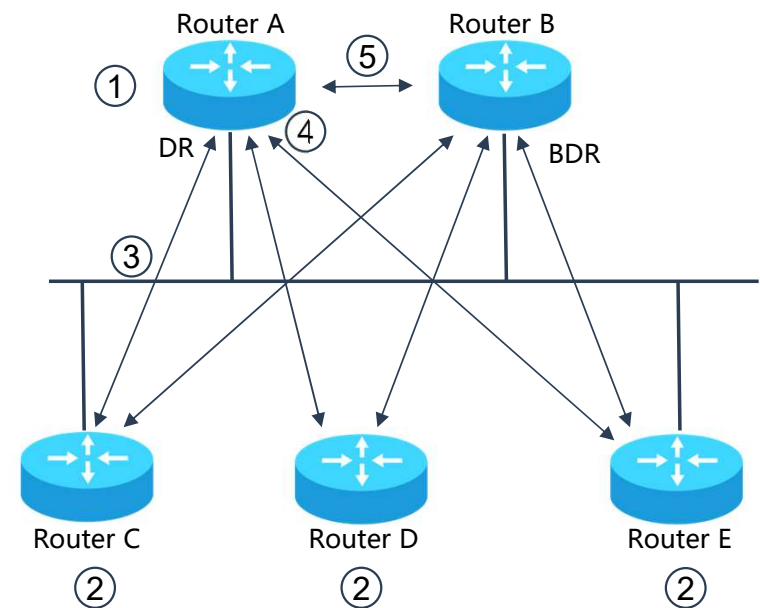
1. OSPF Hello Protocol
2. 在所有路由器接口的 224.0.0.5 進行多播
3. 定期發送 Hello 數據包
 - LAN: 10 sec
 - NBMA(non-broadcast multi-access) : 30 sec
4. 輔助檢測鄰居的路由狀態





OSPF的工作過程：代表路由器選舉

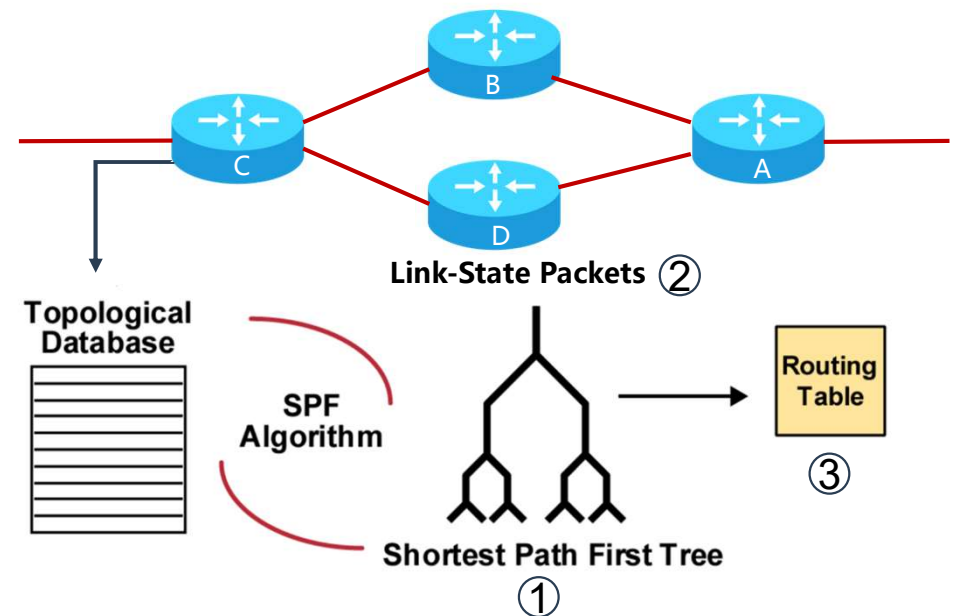
1. 鄰居選擇 – 代表路由器(Designated Router, DR)
2. 所有路由器都與 DR 相鄰
3. 所有路由器與 DR 交換路由信息
4. DR 更新所有鄰居
5. 備份代表路由器
(Backup Designated Router, BDR)





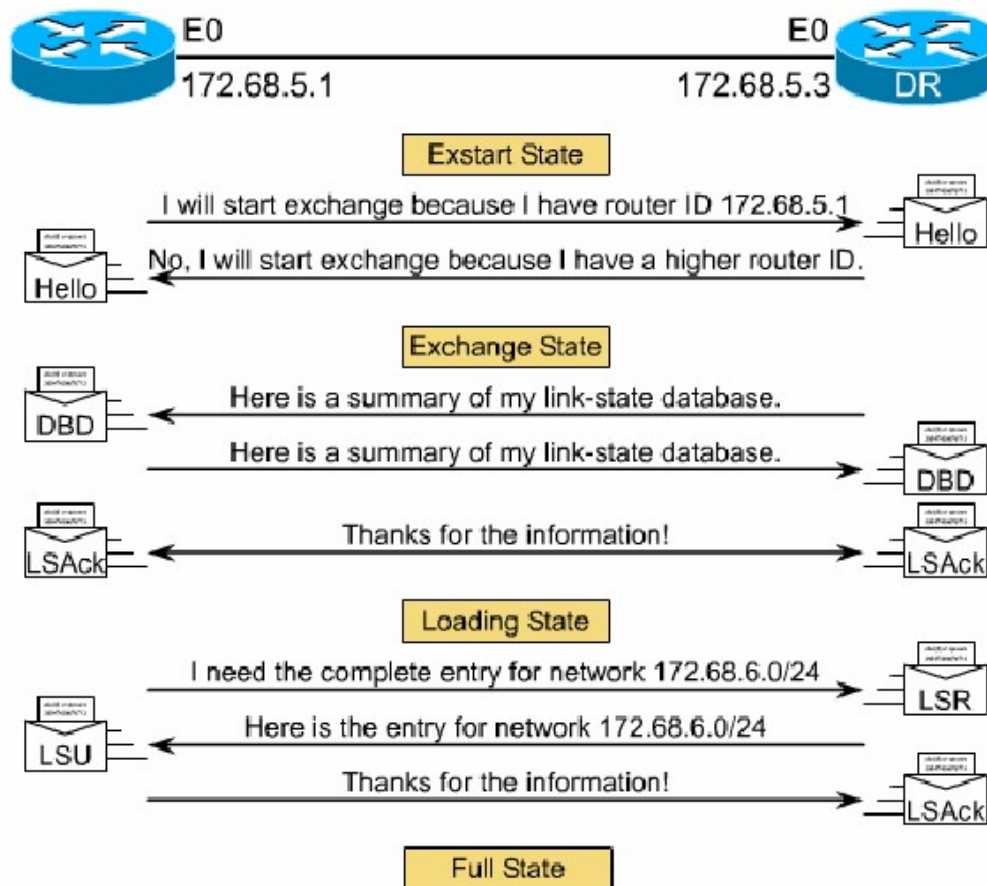
OSPF的工作過程：最短路徑計算

1. Dijkstra 最短路徑優先算法 (SPF)
2. 鏈路狀態數據庫
 - 基于每個路由器的鏈路狀態數據宣告(Link-State Packet, LSP)
3. 轉發數據庫
 - 路由表





OSFP相鄰路由器工作過程示例



“adjacent”

OSPF Type-2 (DBD)
OSPF Type-2 (DBD)

OSPF Type-2 (DBD)
OSPF Type-2 (DBD)
OSPF Type-5 (LSAck)

OSPF Type-3 (LSR)
OSPF Type-4 (LSU)
OSPF Type-5 (LSAck)



域間路由協議BGP

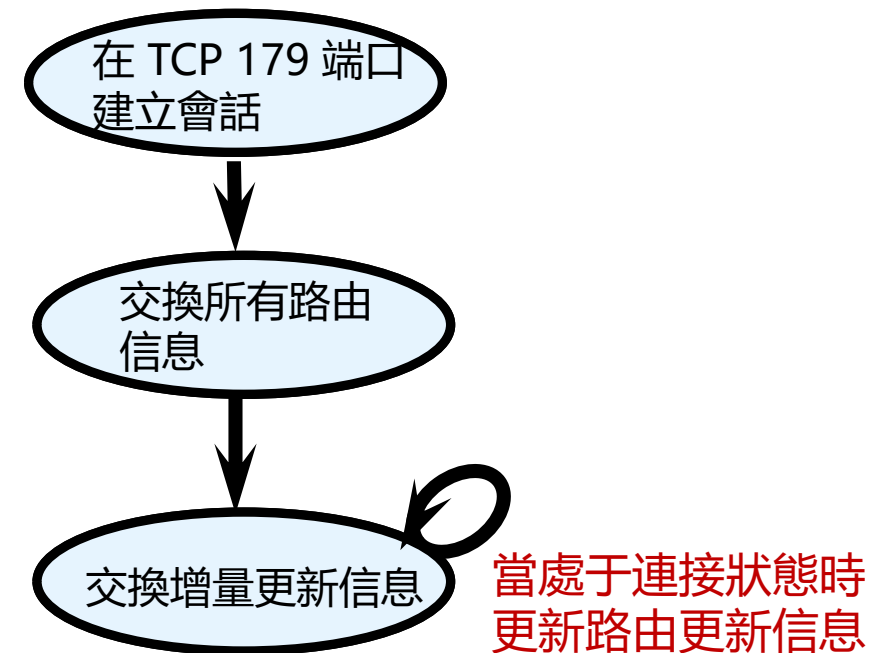
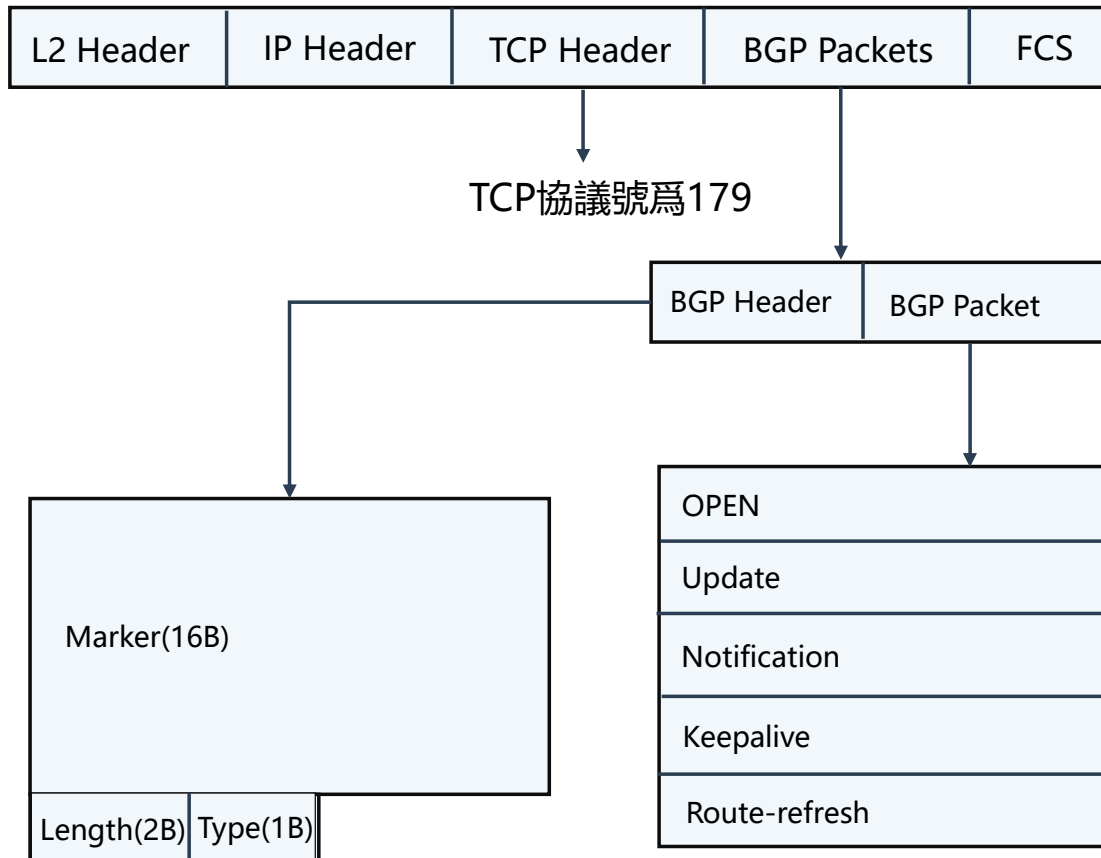
- 1989 : BGP-1 [RFC 1105]
 - Replacement for EGP (1984, RFC 904)
- 1990 : BGP-2 [RFC 1163]
- 1991 : BGP-3 [RFC 1267]
- 1995 : BGP-4 [RFC 1771]
- 2006 : BGP-4 [RFC 4271]
 - Support for Classless Interdomain Routing (CIDR)

- BGP: Border Gateway Protocol
- 基于策略的路由協議
- 當今全球互聯網使用的外部網關協議 (EGP)
- 支持CIDR無類域間路由

BGP使用TCP作為其傳輸層協議



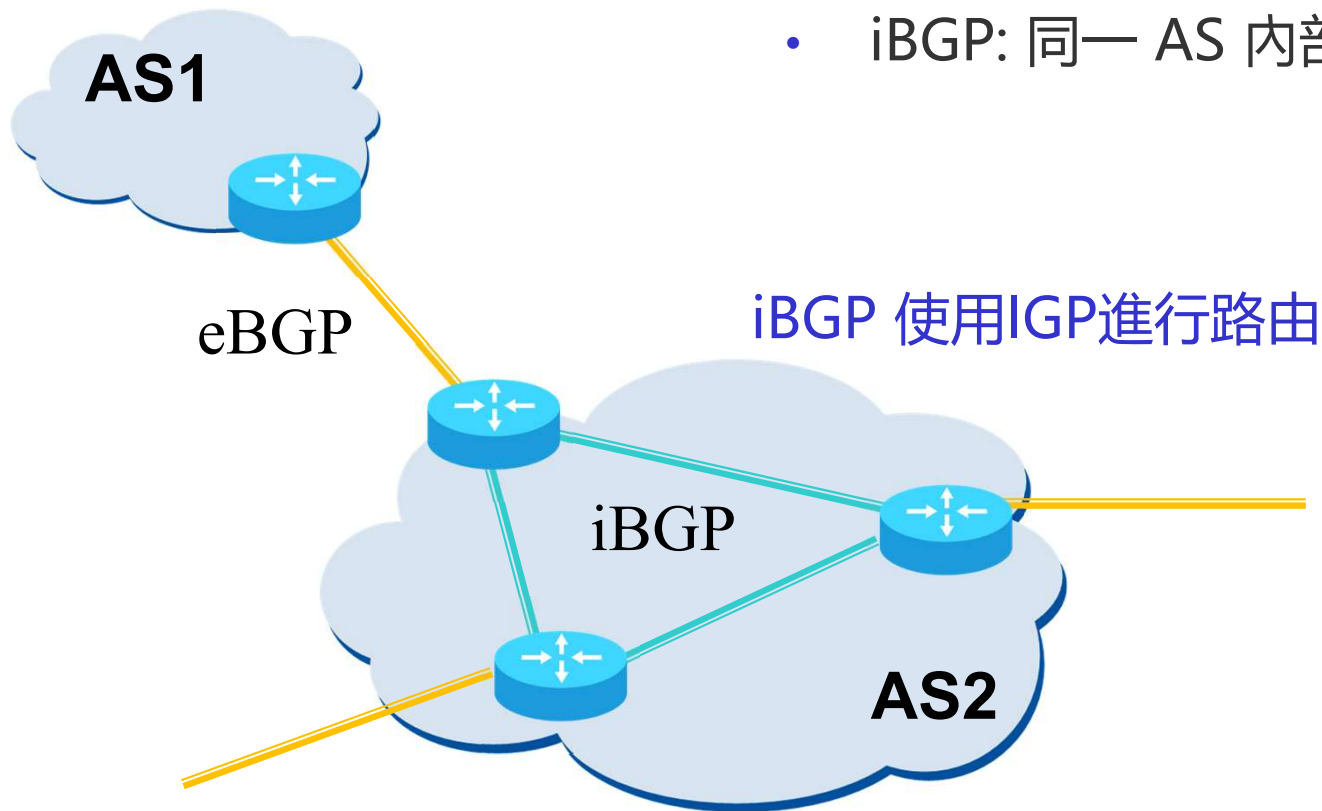
BGP的工作過程 (簡化版本)





兩種類型的BGP鄰居關係

- eBGP: 不同 AS 之間建立的 BGP 關係
- iBGP: 同一 AS 內部建立的 BGP關係





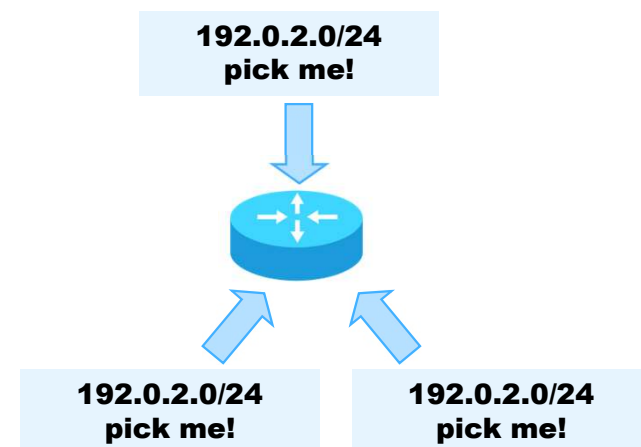
BGP五種主要報文

類型	報文名稱	報文描述
1	Open	用于建立BGP對等體之間的連接關係，對等體在接收到Open消息并協商成功後，將發送Keepalive消息確認并保持連接的有效性。確認後，對等體間可以進行Update、Notification、Keepalive和Route-Refresh消息的交換
2	Update	用于在對等體之間交換路由信息
3	Keepalive	BGP會周期性的向對等體發出Keepalive消息，用來保持連接的有效性
4	Notification	當BGP檢測到錯誤狀態時，就向對等體發出Notification消息，之後BGP連接會立即中斷
5	Route-Refresh	通過OPEN消息告知BGP peer本地支持路由刷新能力 (Route-Refresh capability)



BGP屬性

- **公認必遵(Well-known mandatory)**: 所有BGP路由器都可以識別, 且必須存在于Update消息中
- **公認任意(Well-known discretionary)**: 所有BGP路由器都可以識別, 但不要求必須存在于Update消息中
- **可選過渡(Optional transitive)**: 在AS之間具有可傳遞性的屬性, BGP路由器可以選擇是否在Update消息中攜帶這種屬性
- **可選非過渡(Optional non-transitive)**: BGP路由器可以選擇是否在Update消息中攜帶這種屬性



給定到同一前綴的多條路由,
一個BGP speaker 最多選擇
一條最佳路綫

BGP屬性通常用于選擇**最佳路由**



BGP屬性

Origin: 起源屬性。定義路由信息的來源，標記一條路由是怎樣成為BGP路由的（公認必遵）

- IGP（標識為 i）：具有最高的優先級
- EGP（標識為 e）：優先級次之
- Incomplete（標識為 ? ）：優先級最低

AS_PATH: AS路徑屬性。是路由經過的AS的序列，即列出此路由在傳遞過程中經過了哪些AS（公認必遵）

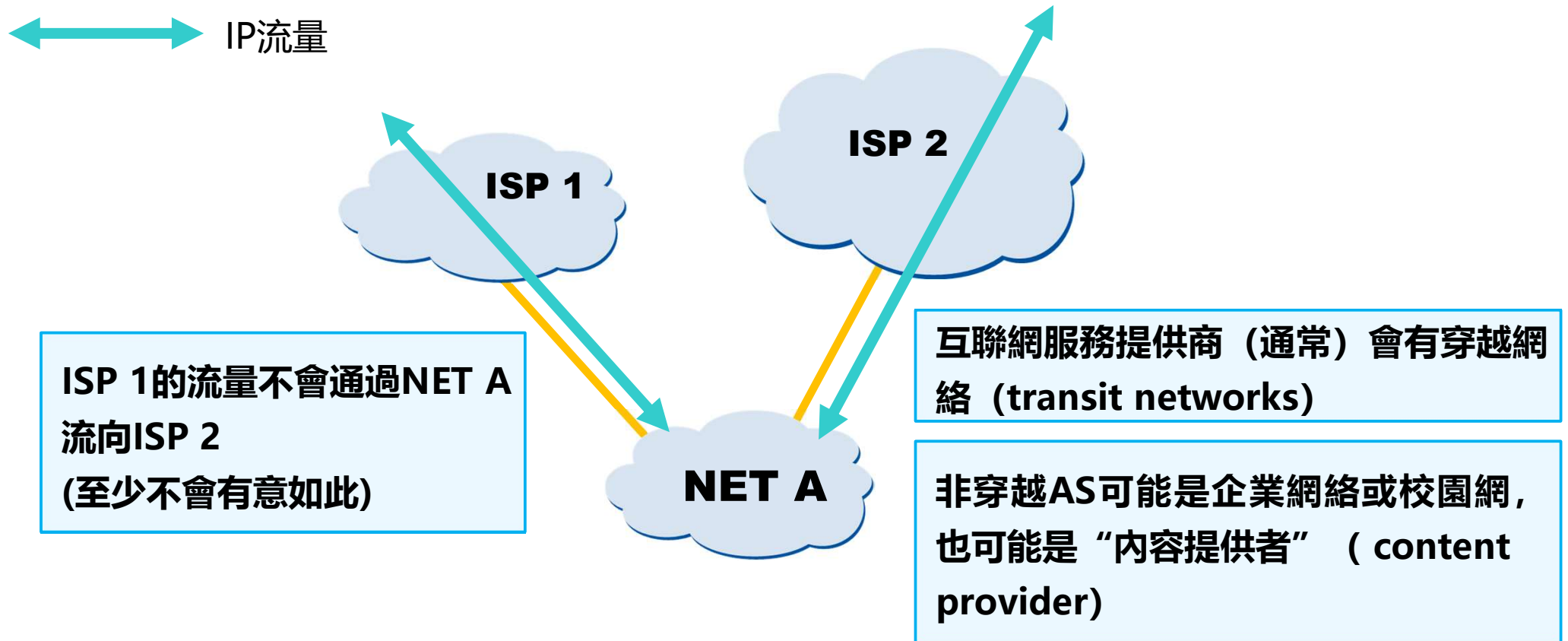
Next_hop: 下一跳屬性。包含到達更新消息所列網絡的下一跳邊界路由器的IP地址（公認必遵）

Local_Preference: 本地優先級屬性。用于在AS內優選到達某一目的地的路由。反映了管理員對每條BGP路由的偏好程度（公認任意）

Value	Code	Reference
1	ORIGIN	[RFC1771]
2	AS_PATH	[RFC1771]
3	NEXT_HOP	[RFC1771]
4	MULTI_EXIT_DISC	[RFC1771]
5	LOCAL_PREF	[RFC1771]
6	ATOMIC_AGGREGATE	[RFC1771]
7	AGGREGATOR	[RFC1771]
8	COMMUNITY	[RFC1997]
9	ORIGINATOR_ID	[RFC2796]
10	CLUSTER_LIST	[RFC2796]
11	DPA	[Chen]
12	ADVERTISER	[RFC1863]
13	RCID_PATH / CLUSTER_ID	[RFC1863]
14	MP_REACH_NLRI	[RFC2283]
15	MP_UNREACH_NLRI	[RFC2283]
16	EXTENDED COMMUNITIES	[Rosen]
...		
255	reserved for development	

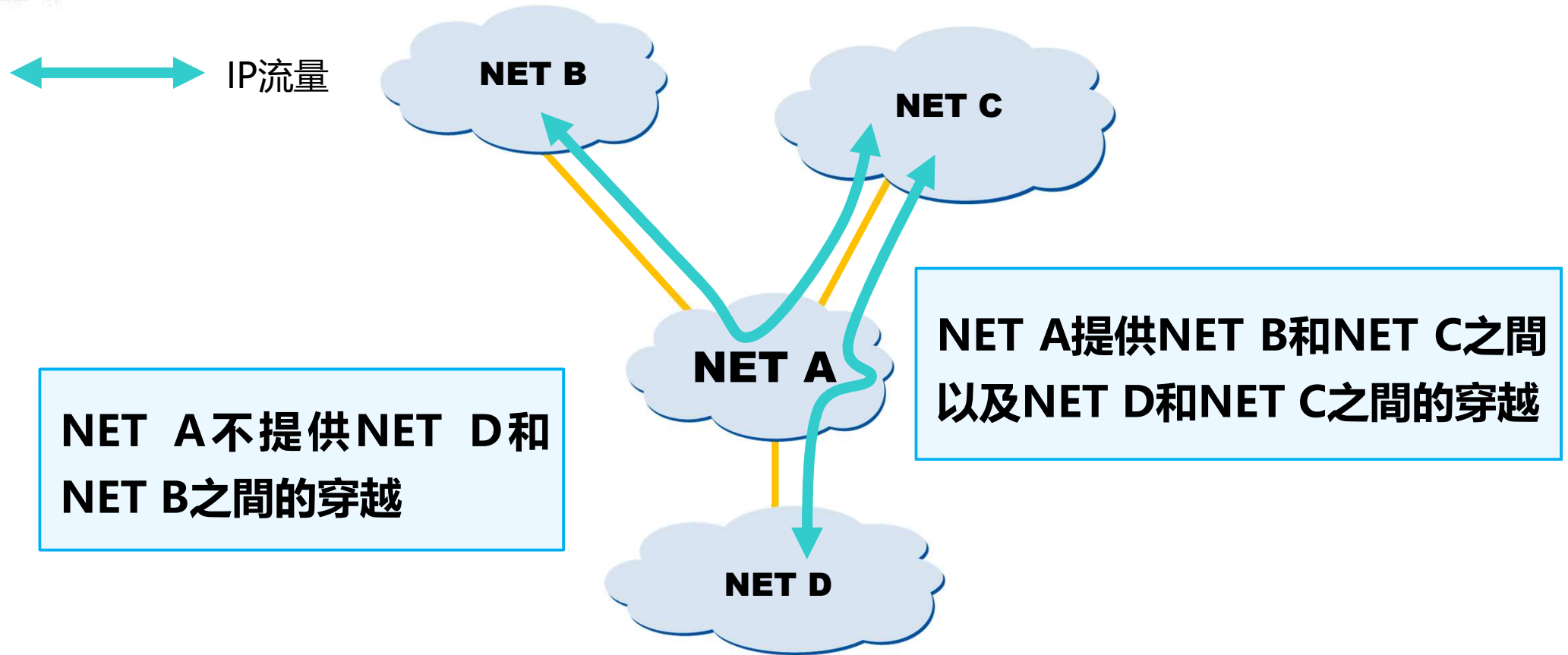


非穿越和穿越自治系統





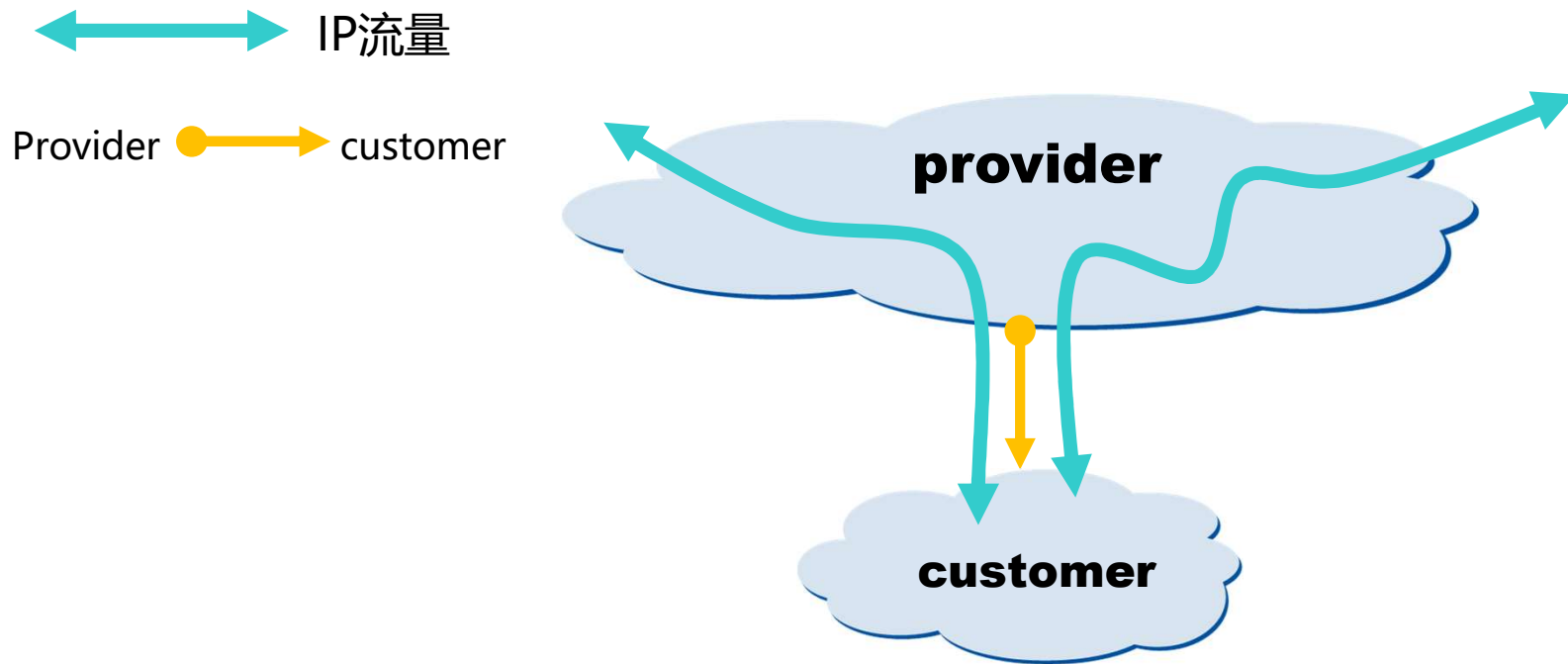
選擇性穿越



大多數穿越網絡有選擇性的提供流量穿越服務



客戶和提供商



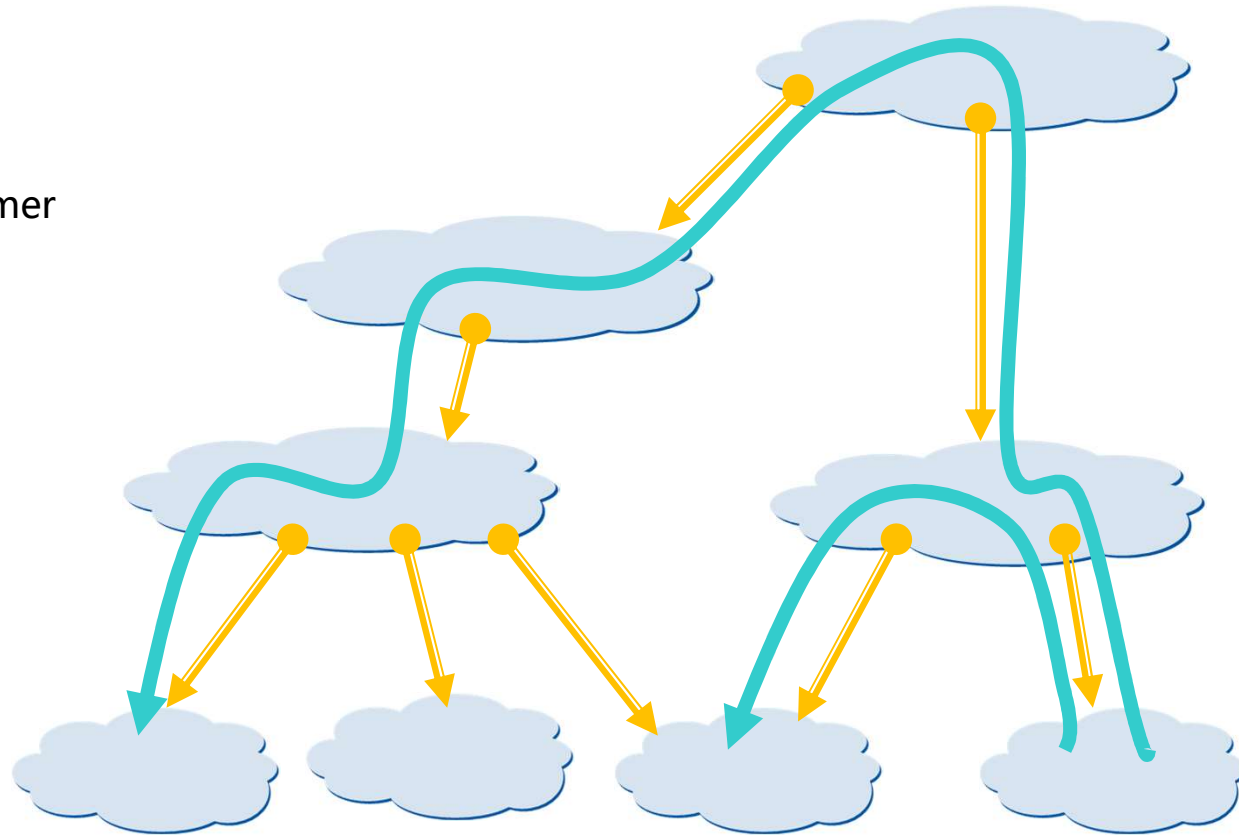
客戶向提供商支付接入互聯網的費用



客戶-提供商形成層次化結構

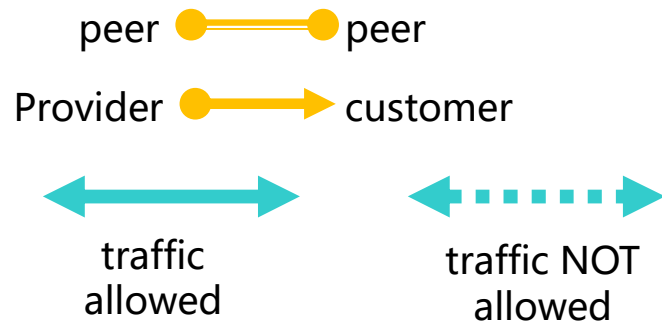
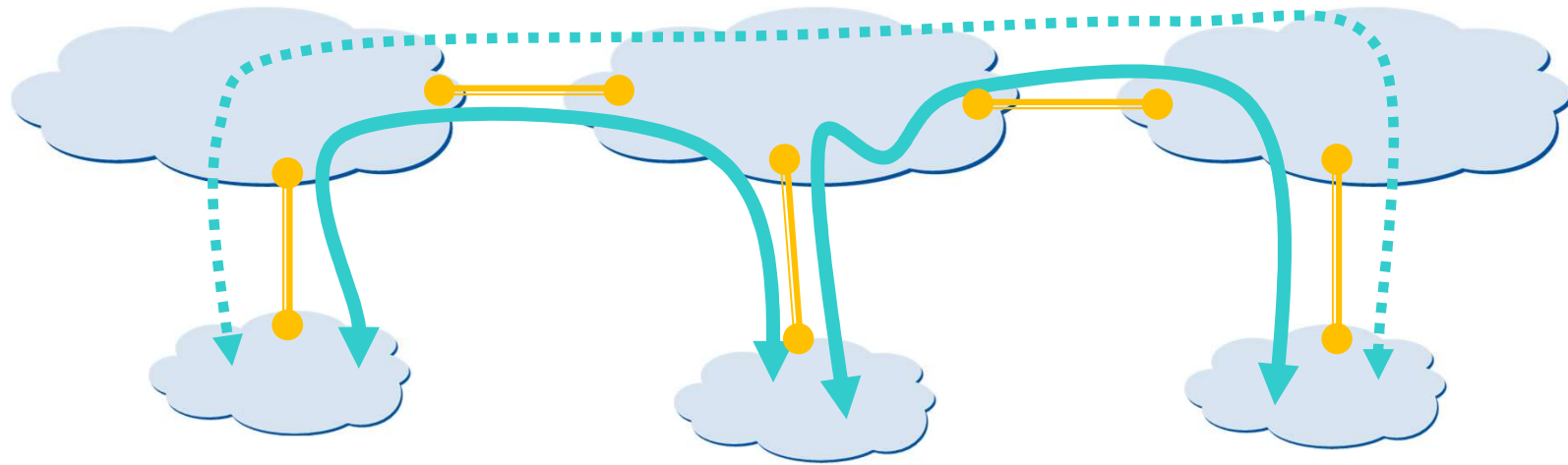
← IP流量

Provider ● → customer





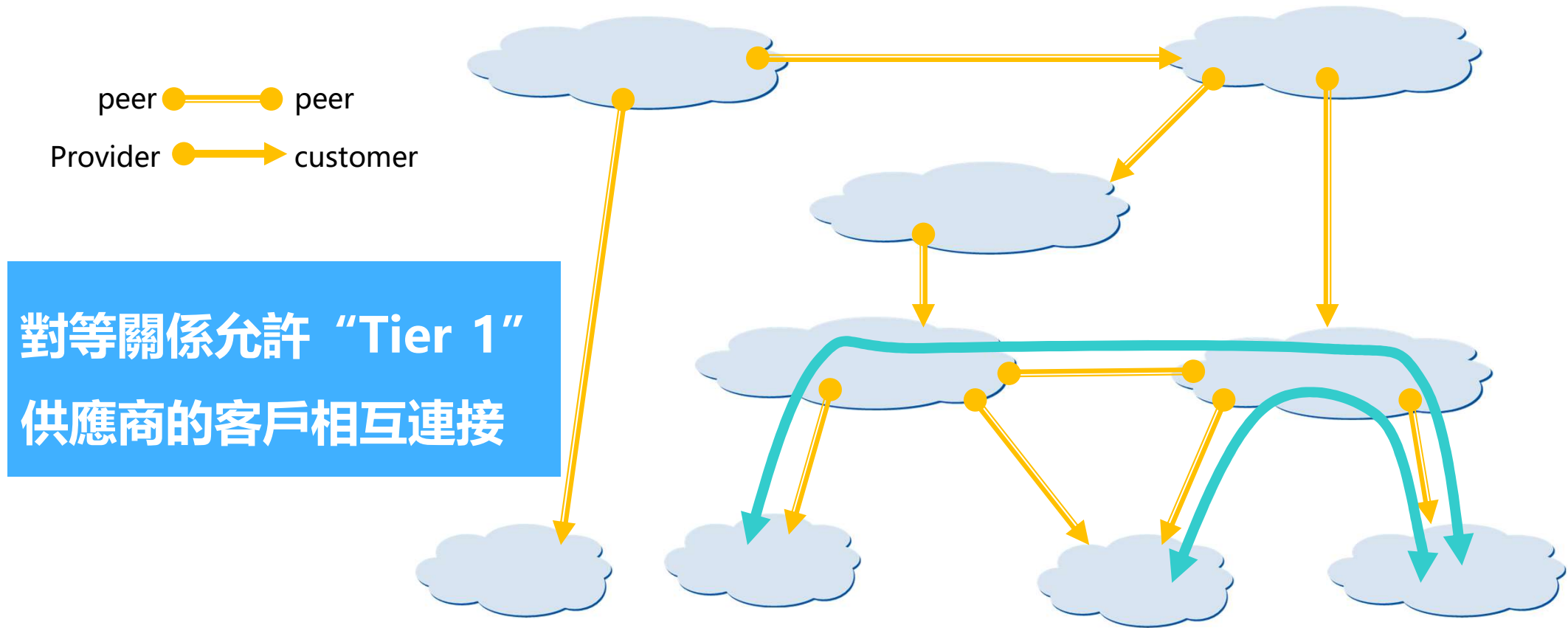
對等關係



- 對等體提供各自客戶之間的傳輸
- 對等關係不具有傳遞性
- 對等體（通常）不結算\$\$\$



對等關係提供了快捷路徑





糾結的對等關係

Peer

- 降低上游傳輸成本
- 可以提升端到端性能
- 可能是將客戶連接到互聯網某些地方(例如 “Tier 1”)的唯一途徑

Don't Peer

- 寧願有客戶
- 對等體通常是你的競爭對手
- 對等關係可能需要定期重新協商

對等競爭是迄今為止在互聯網服務領域最具爭議的問題!

對等協議通常是保密的



國內ISP互聯狀態（歷史狀態）

經營性的互聯單位6家

中國電信
中國網通
(稱為“大網”)

中國移動
中國聯通
中國鐵通
(稱為“中網”)

其他非經營性
互聯單位
(稱為“小網”)，如
CERNET

- 大網之間互不結算
- 中網與大網之間的結算方式包括直聯和經NAP點轉接

NAP點轉接方式

- 北京、上海、廣州建有國家級互聯網交換中心（NAP點）
- 國家級交換中心采取政府定價，根據信息產業部2008年10月頒布的《互聯網交換中心網間結算辦法》，中網按照雙向流量的平均值向大網交結算費
- 結算費用（元/月）= 1000（元/Mbps月）× 結算速率（Mbps）
10G帶寬費用為1000萬/月



聯通網苑的落幕



- “聯通網苑”在2003年初進入網吧市場，經過3年多的連鎖經營，最後黯然退出網吧市場
- “聯通網苑”為何如此短命？
 - 聯通有關人士把罪魁禍首歸結于電信和網通之間的不合理網間結算費用
 - 中國電信每兆流量向中國聯通收2200元，而聯通向加盟網吧運營者才收500元，等于每兆流量虧損1700元
 - 聯通認為這是個不合理的數字，中國電信僅向網吧運營者每兆流量收500元，向國外運營商收取的結算費用是400多元，而向聯通收取了較高的結算費
 - 聯通網吧在運營中每年虧損達到上億元，被迫放棄



國家新型互聯網交換中心

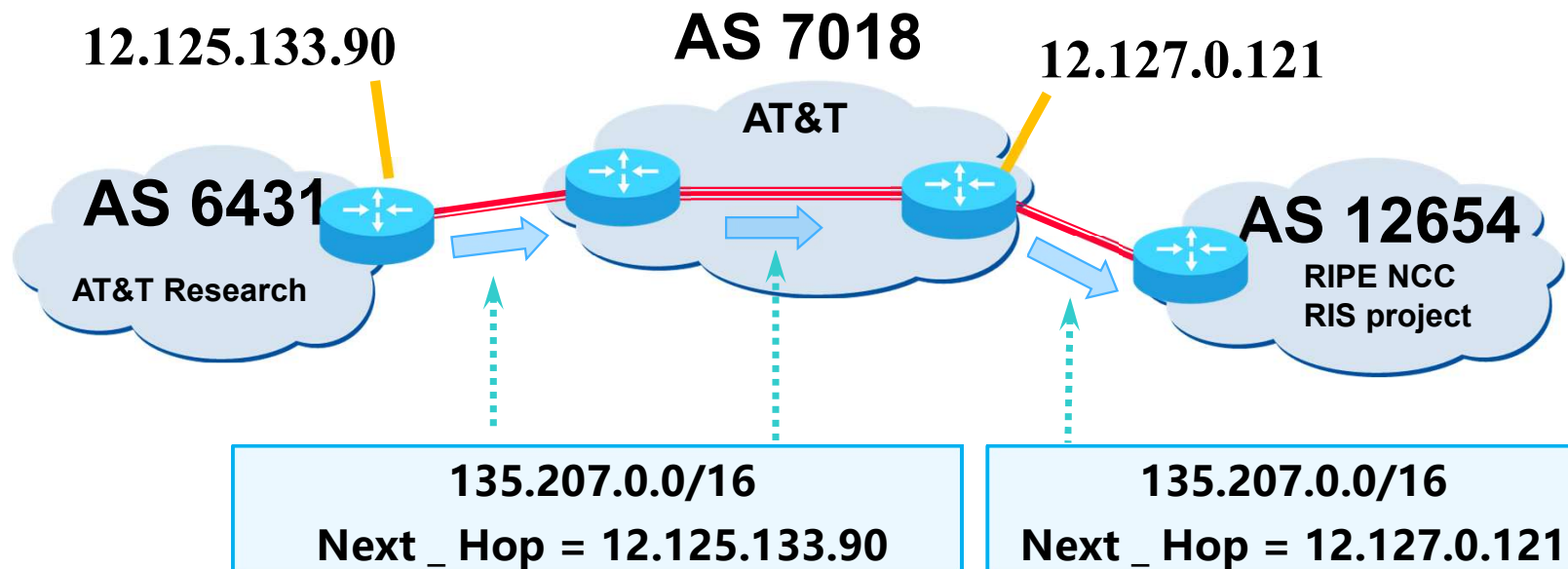
- 2019年8月底，工信部信息通信管理局對國家新型互聯網交換中心建設實施方案進行了評審
- 擴展了原來的國家級互聯網交換中心的連接範圍，BAT，二級，三級ISP均可以接入
- 網絡性能提升
- 三大運營商收入下降



- ✓ 2020年6月30日，國家（杭州）新型互聯網交換中心正式啓用
- ✓ 基礎電信企業、各類大型互聯網企業等40餘家企業接入交換中心，接入總帶寬達到422G



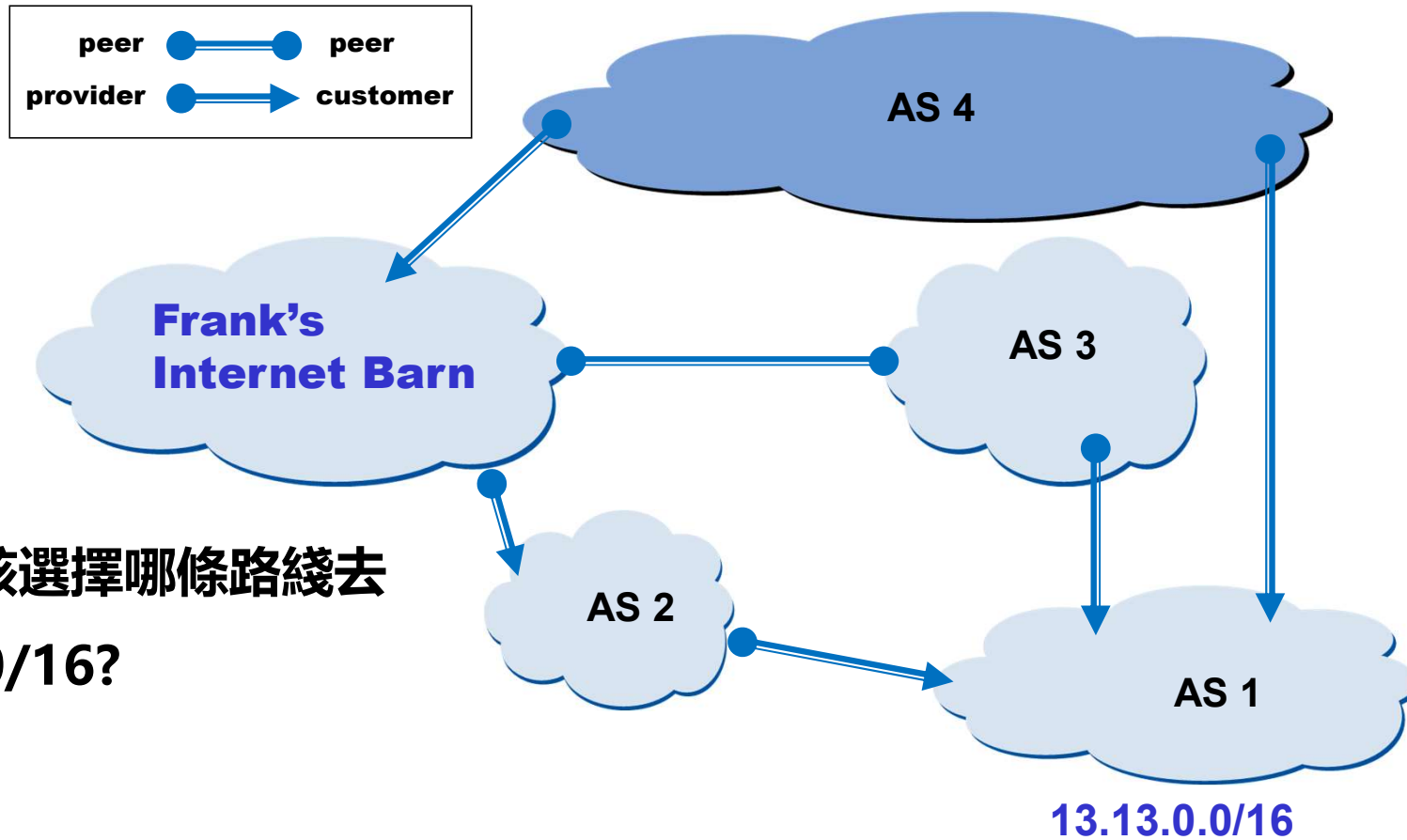
Next_Hop屬性



每當一條路由公告跨越AS邊界時， Next_Hop就會更新為發布該路由的邊界路由器的IP地址

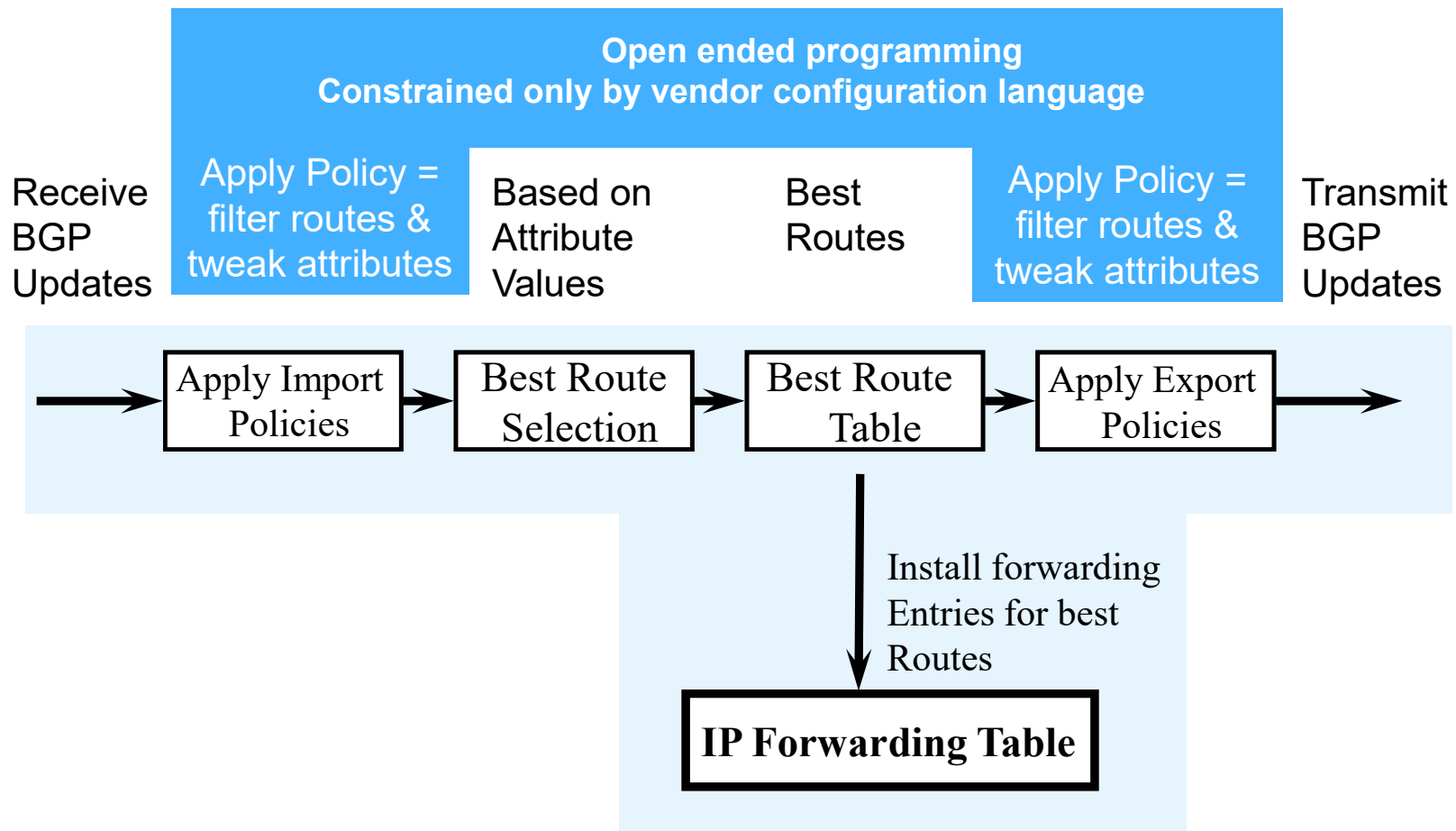


路有千萬條





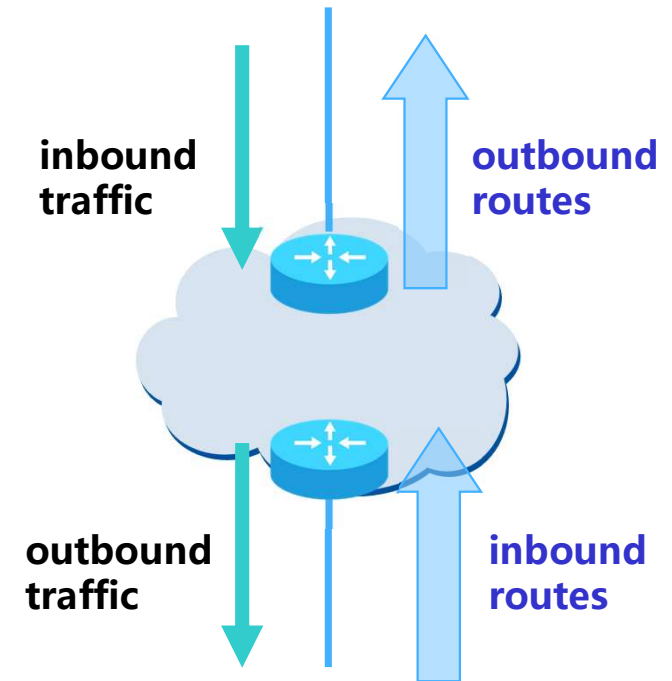
BGP 路由處理過程





如何實現策略？ 調整BGP屬性

- 對於入站 (inbound) 流量
 - 過濾出站路由
 - 調整出站路由的屬性，以影響鄰居的最佳路由選擇
- 對於出站 (outbound) 流量
 - 過濾入站路由
 - 調整入站路由的屬性，以影響最佳路由選擇



一般而言，AS對出站流量有更多的控制權

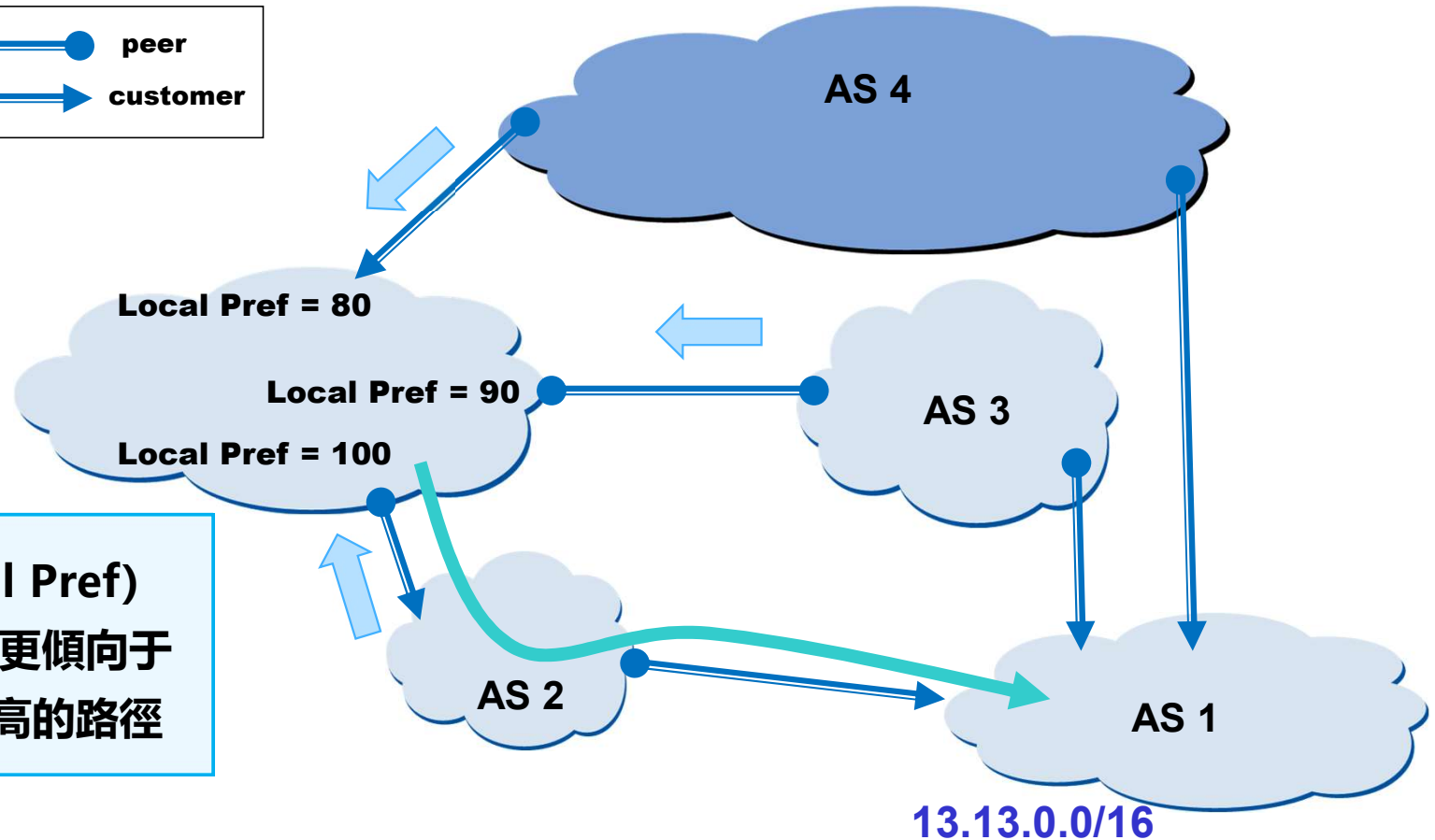
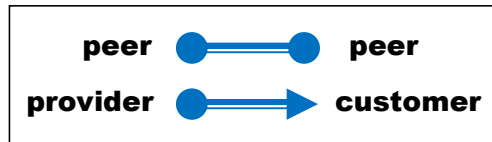


BGP路由選擇優先級

對比次序	屬性名稱	屬性類型	規則
1	下一跳是否可達	/	否，不參與選路；是，參與選路
2	協議首選值 (PrefVal)	廠商私有屬性	數值 大者 優選，缺省值0
3	本地優先級 (Local_Pref)	公認任意	數值 大者 優選，缺省值100
4	路由生成方式	/	華爲 ：依次選擇聚合路由、network命令引入的路由、import-route命令引入的路由、從鄰居學習的路由 新華三 ：依次選擇network命令引入的路由、import-route命令引入的路由、聚合路由
5	AIGP (Accumulated Interior Gateway Protocol)	可選非過渡	數值 小者 優選，有AIGP路由優于沒有AIGP路由
6	AS_PATH	公認必遵	長度 短者 優選
7	Origin	公認必遵	依次選擇Origin類型為IGP、EGP、Incomplete的路由
8	MED(Multi Exit Discriminator)	可選非過渡	數值 小者 優選，缺省值0
9	鄰居類型 (Peer Type)	/	依次選擇從EBGP、IBGP學習來的路由
10	IGP Cost	/	數值 小者 優選
11	Cluster_List	可選非過渡	長度 短者 優選
12	Router ID	/	數值 小者 優選
13	對等體地址 (Peer Address)	/	數值 小者 優選



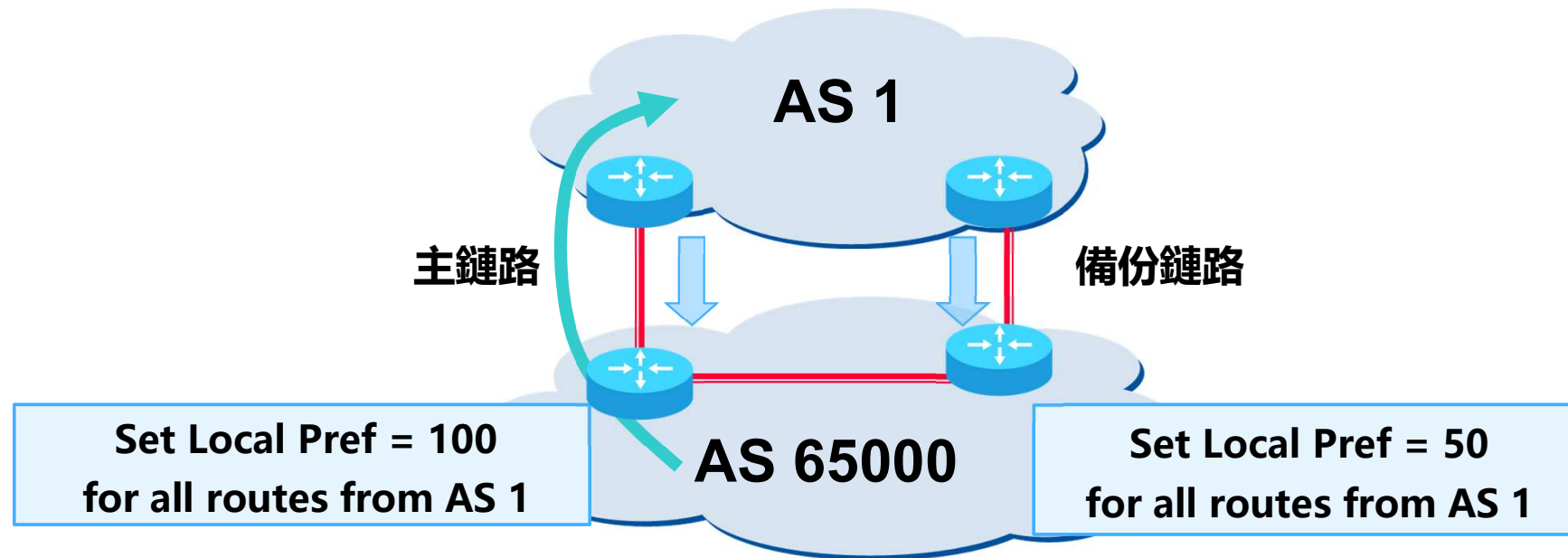
到底應該怎麼選？



本地優先級屬性 (Local Pref)
僅用于iBGP中，路由器更傾向于
選擇Local Pref數值更高的路徑



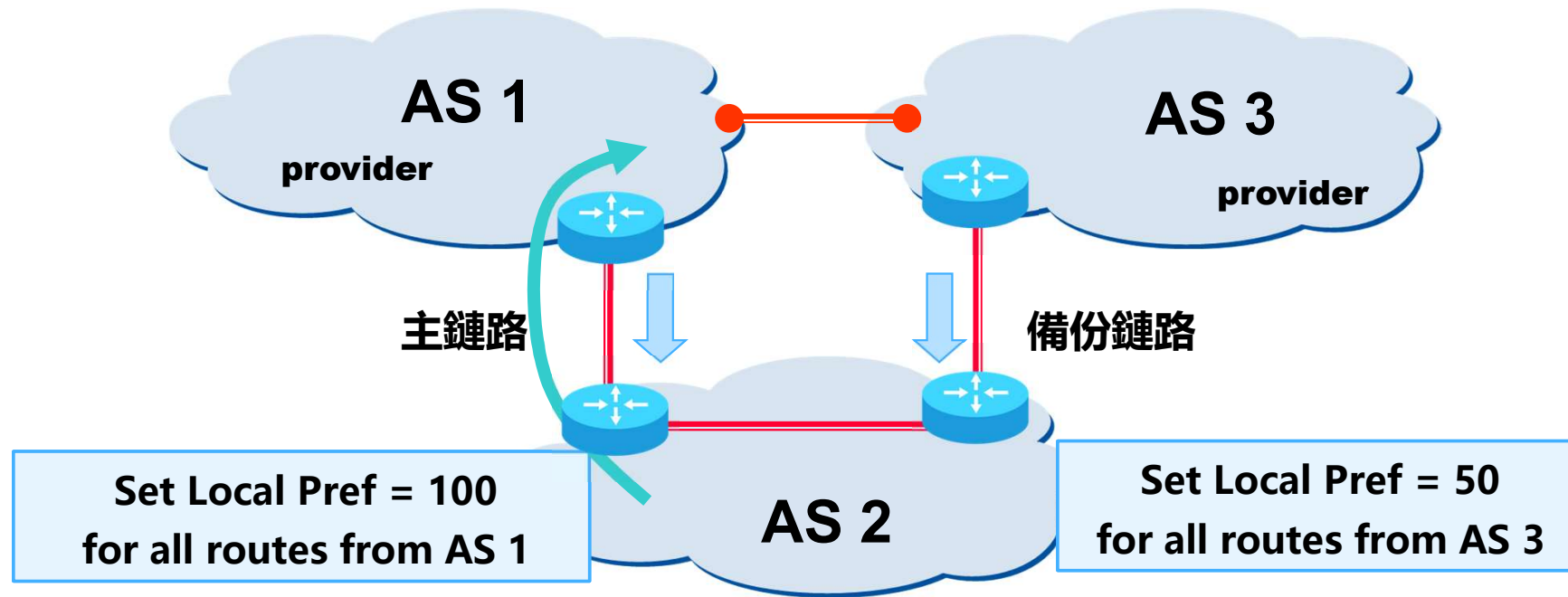
通過Local Preference實現備份策略 (Outbound Traffic)



除非主鏈路失效，強制出站流量選擇主鏈路



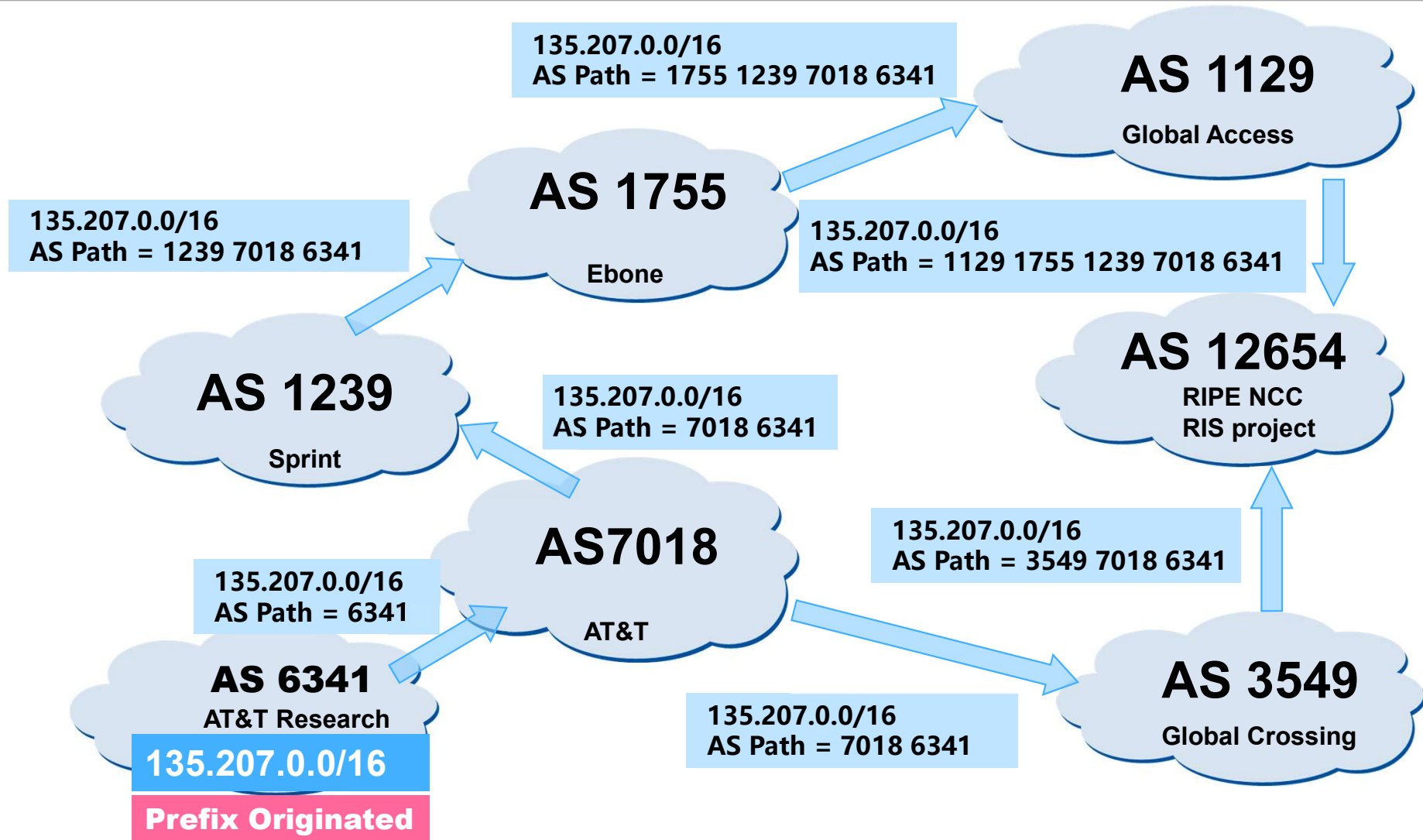
多運營商備份(Outbound Traffic)



除非主鏈路失效，強制出站流量選擇主鏈路



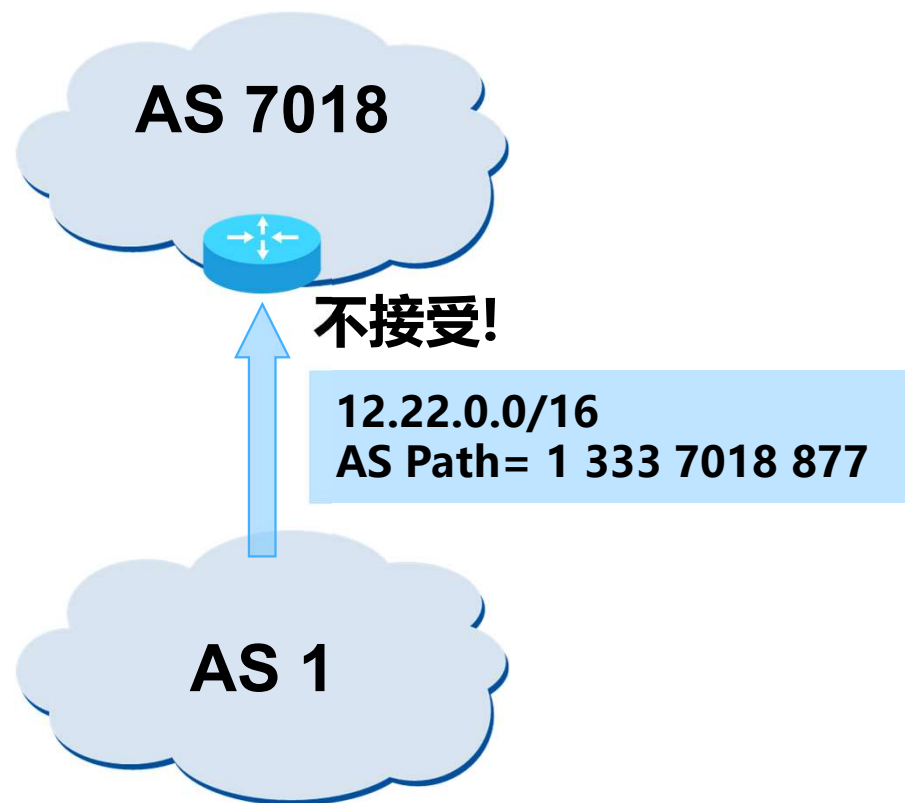
AS PATH屬性





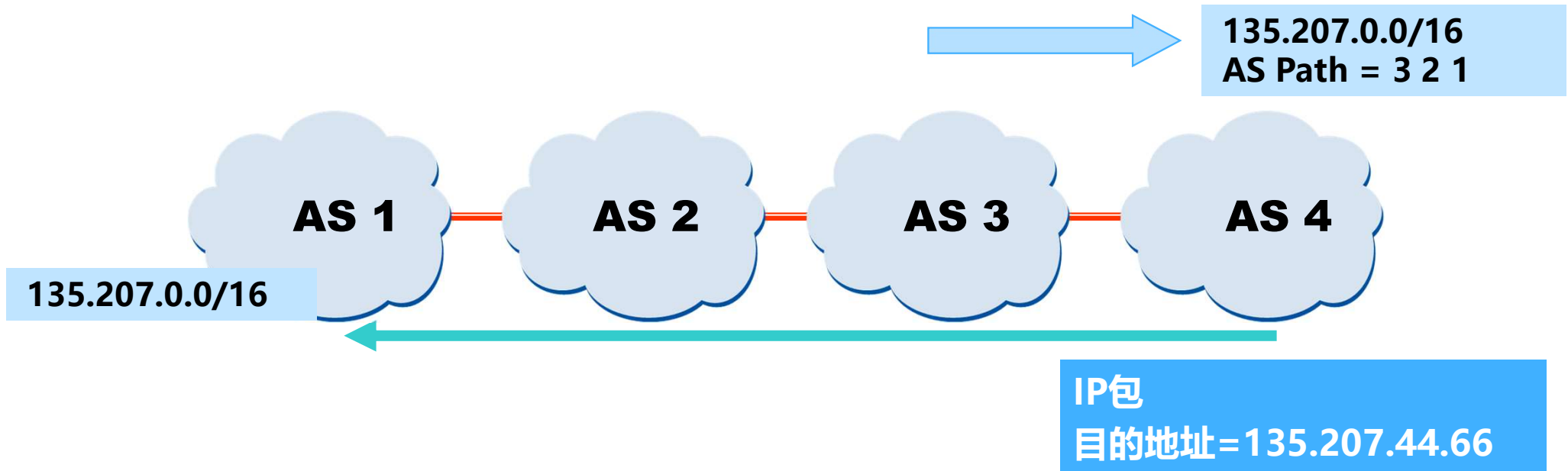
防止形成域間的回路

AS **YYY**的BGP永遠不會接受
AS PATH包含**YYY**的路由



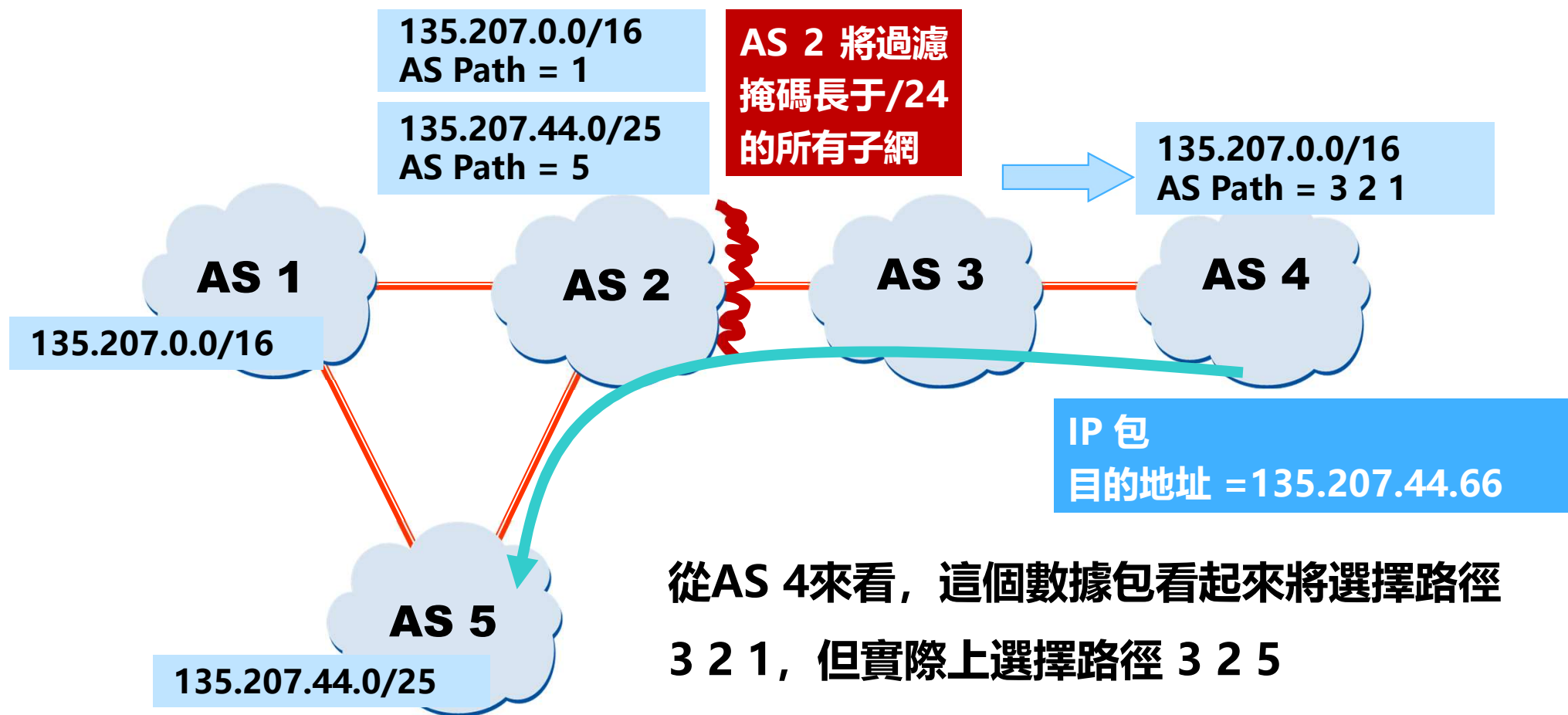


流量通常沿著AS PATH轉發





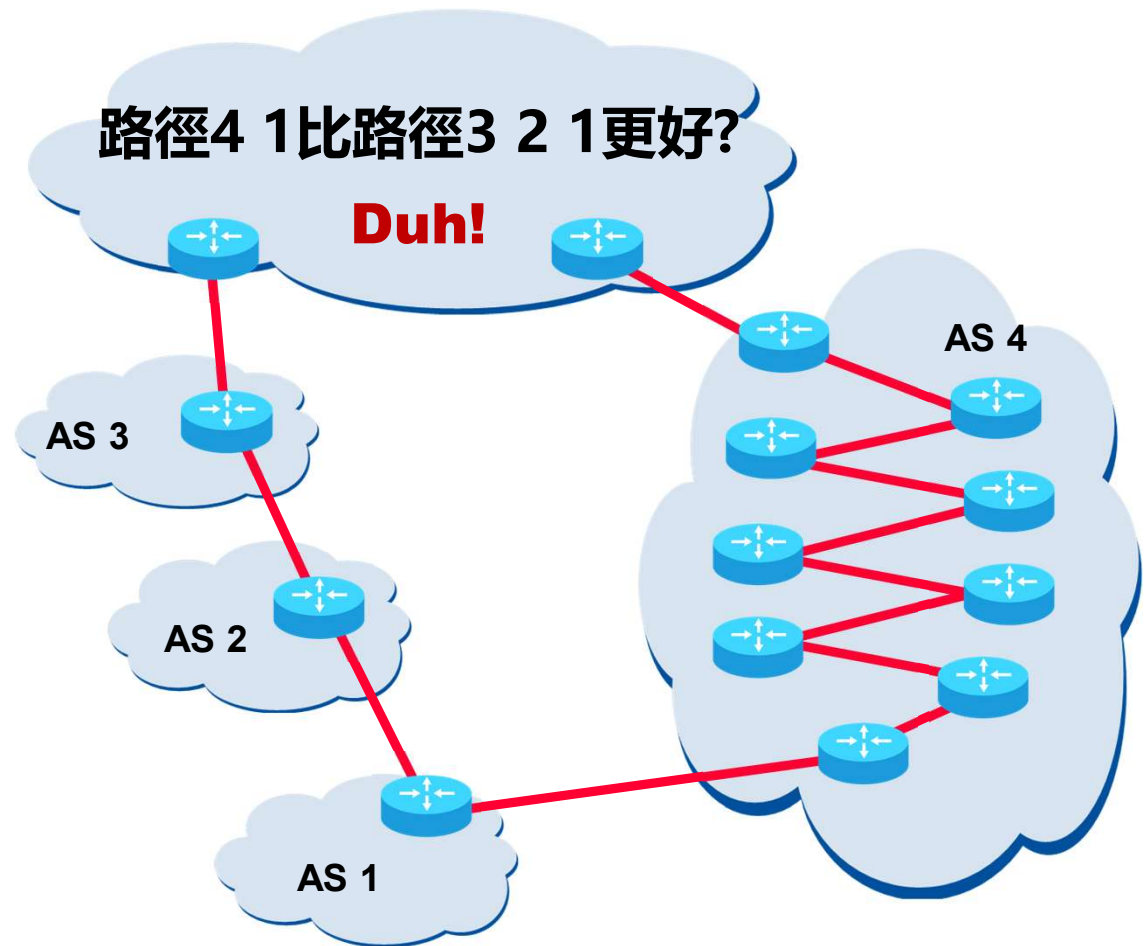
有些時候，也不一定...





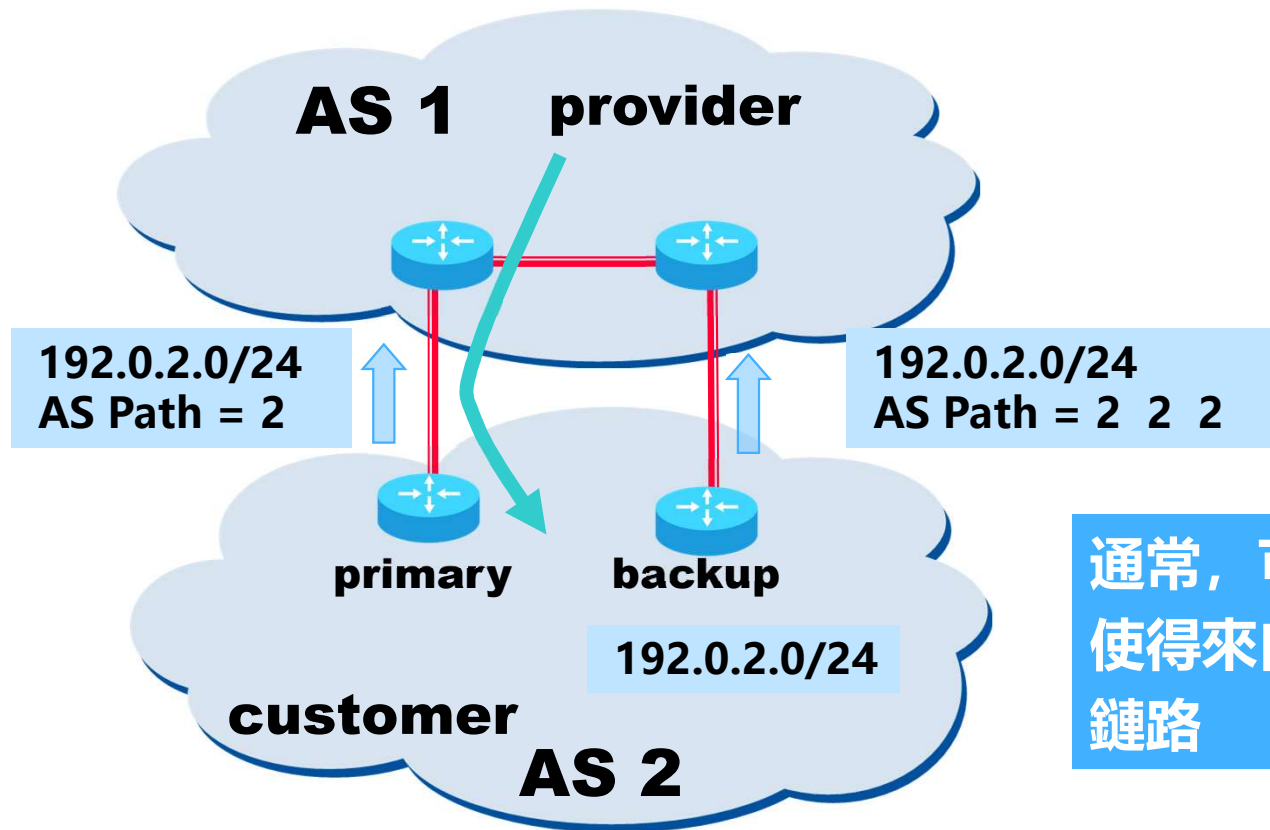
AS少并不代表路徑更短

- 你能做到 “正確” 選擇路徑嗎？
- 是否需要把域內路由狀態暴露給域間路由協議？
- 導出內部狀態將顯著增加全域不穩定性和路由狀態的數量





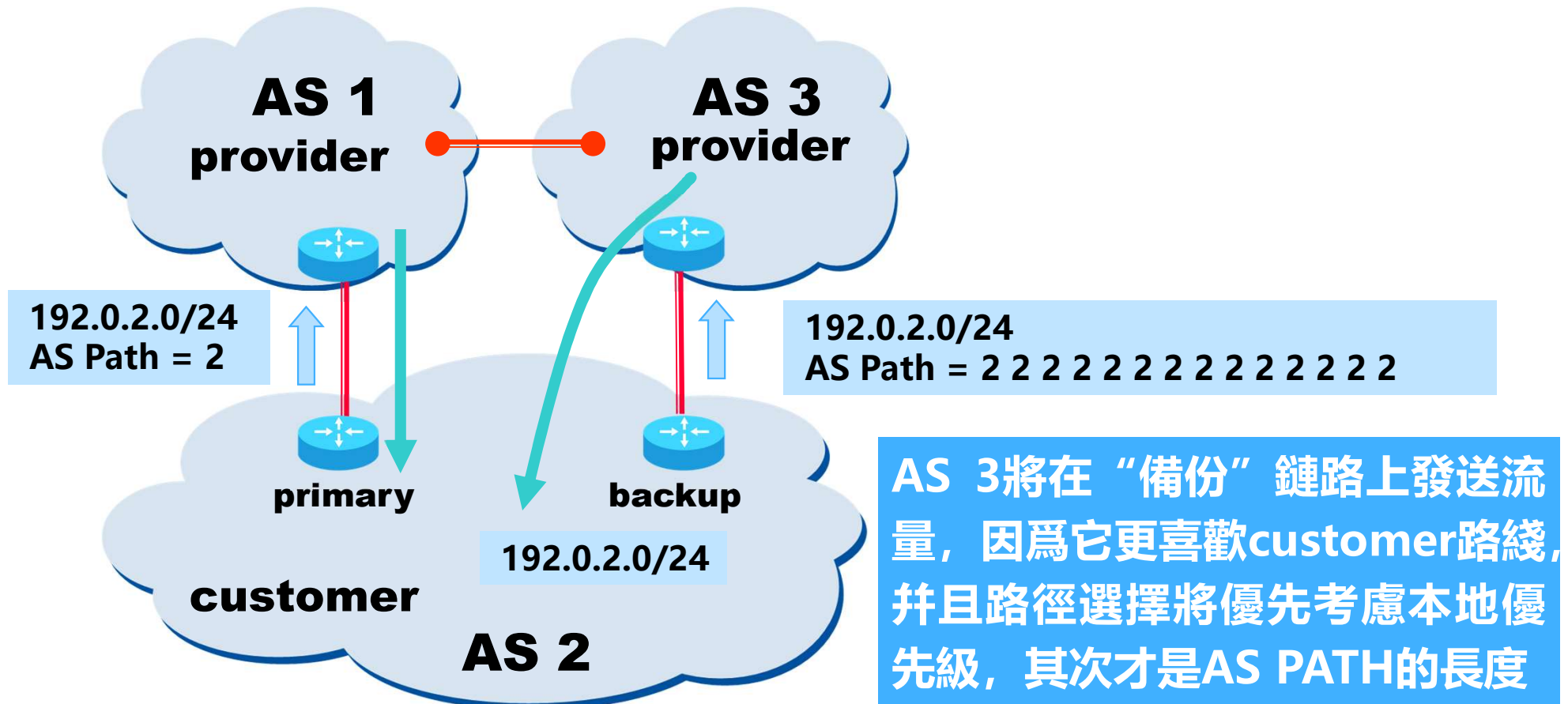
用 AS PATH 屬性調整 Inbound Traffic



通常，可以通過填充AS PATH
使得來自AS 1的入站流量選擇主
鏈路

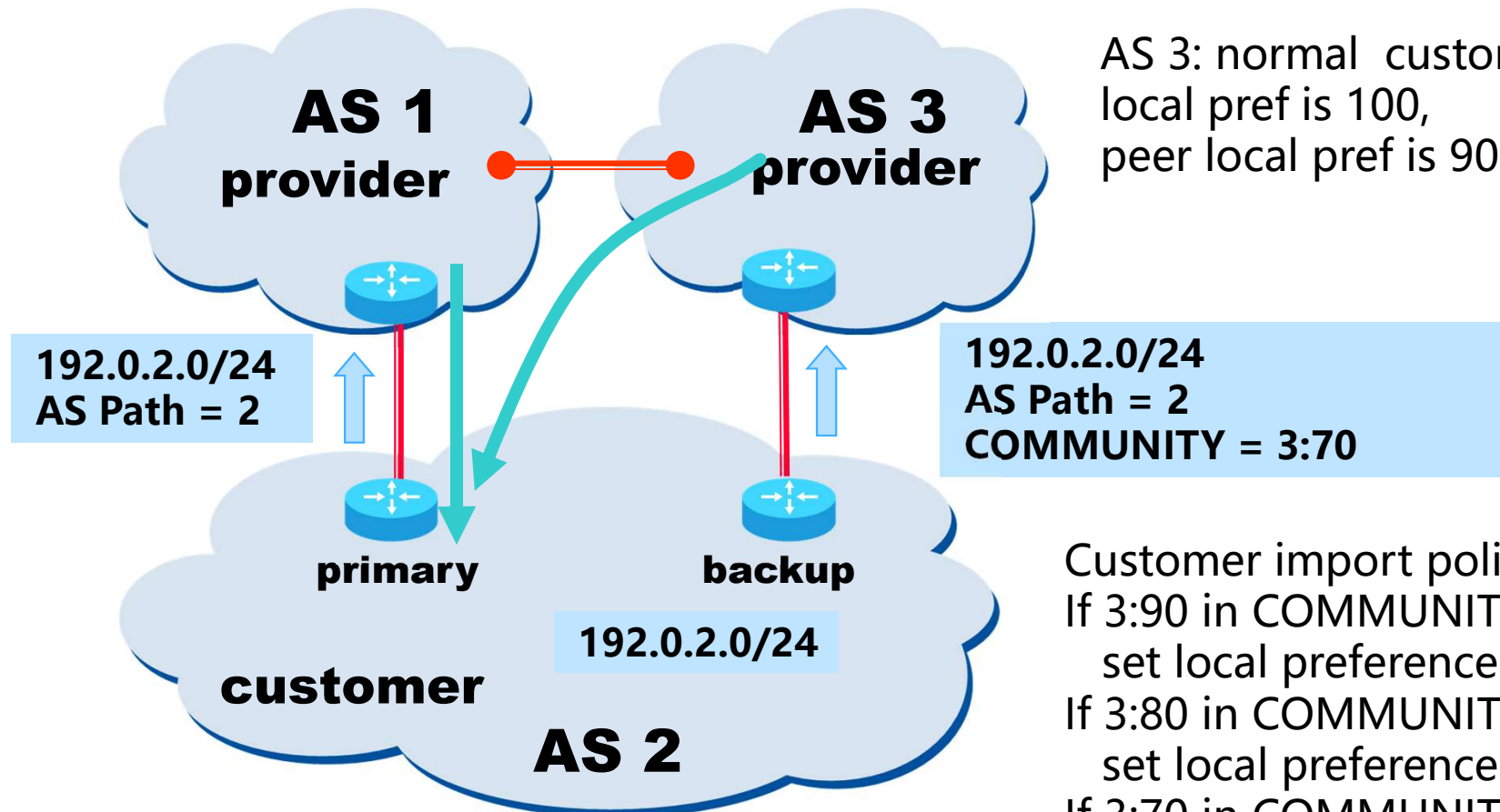


多運營商場景，失效了？





向 COMMUNITY Attribute 求救

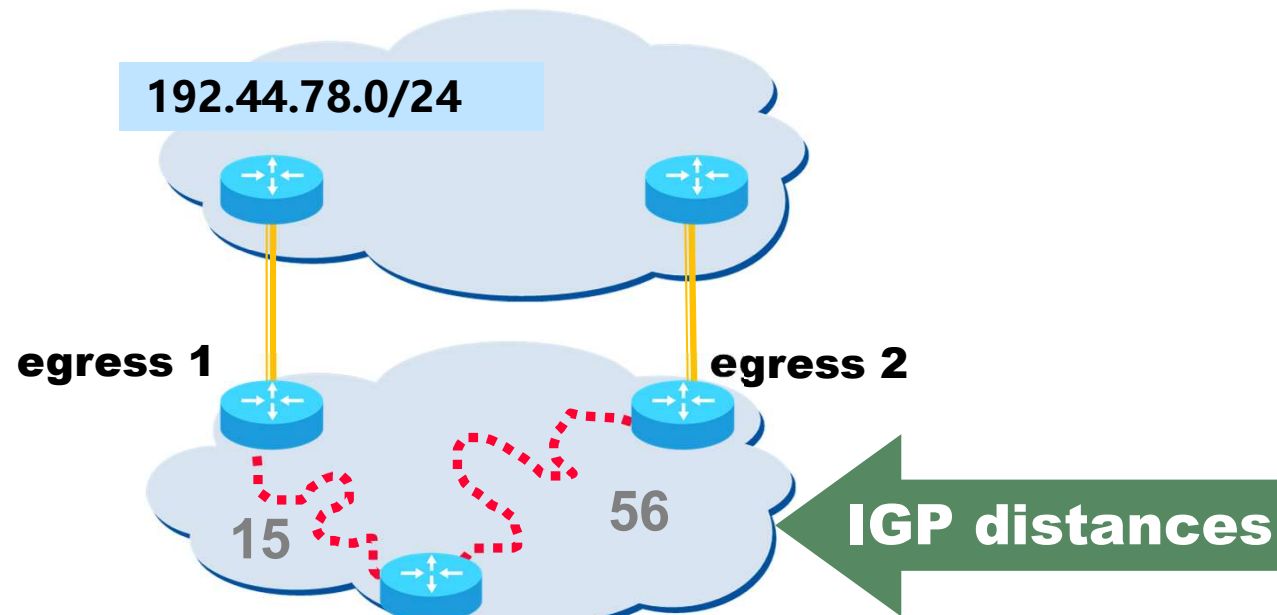


AS 3: normal customer
local pref is 100,
peer local pref is 90

Customer import policy at AS 3:
If 3:90 in COMMUNITY then
set local preference to 90
If 3:80 in COMMUNITY then
set local preference to 80
If 3:70 in COMMUNITY then
set local preference to 70



Hot Potato Routing: 找最近的出口

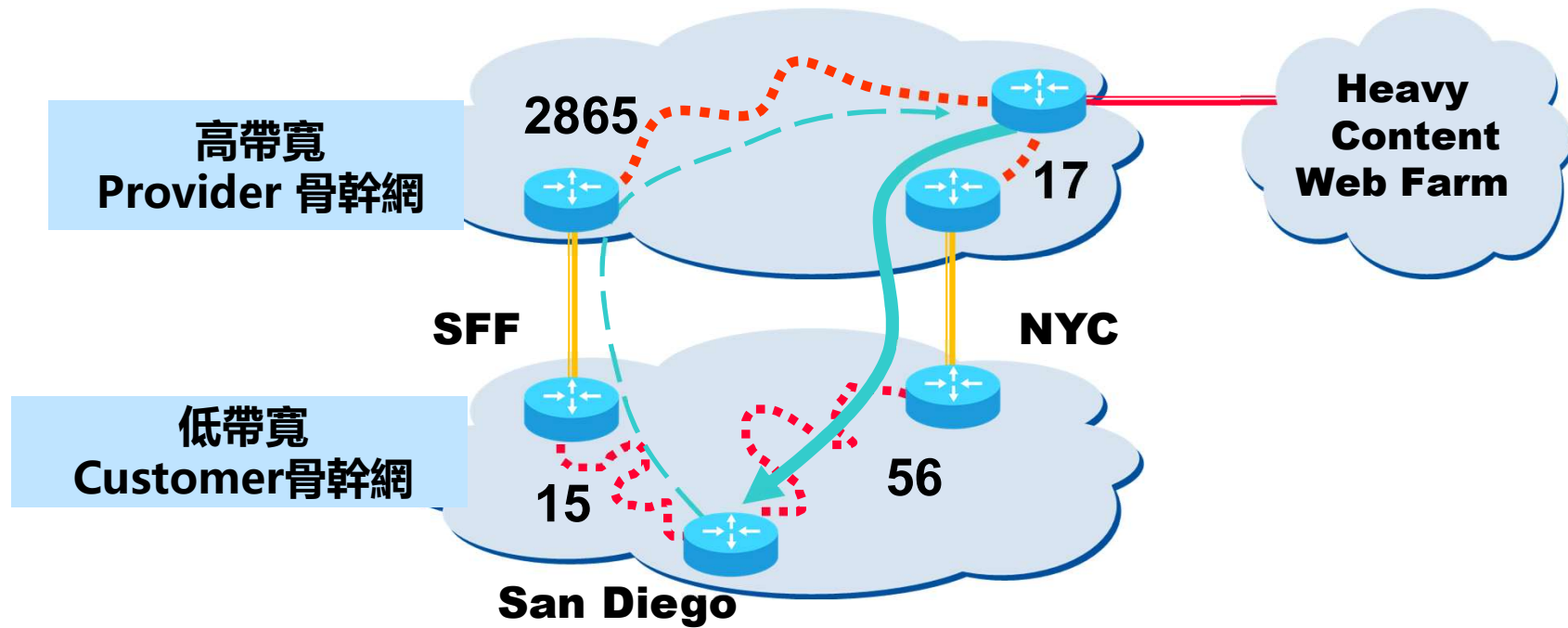


此路由器有兩條通往192.44.78.0/24的BGP路由

Hot potato: 儘快將流量傳輸出去，走出口1!



被 Hot Potato 燙了



Many customers want their provider to carry the bits!

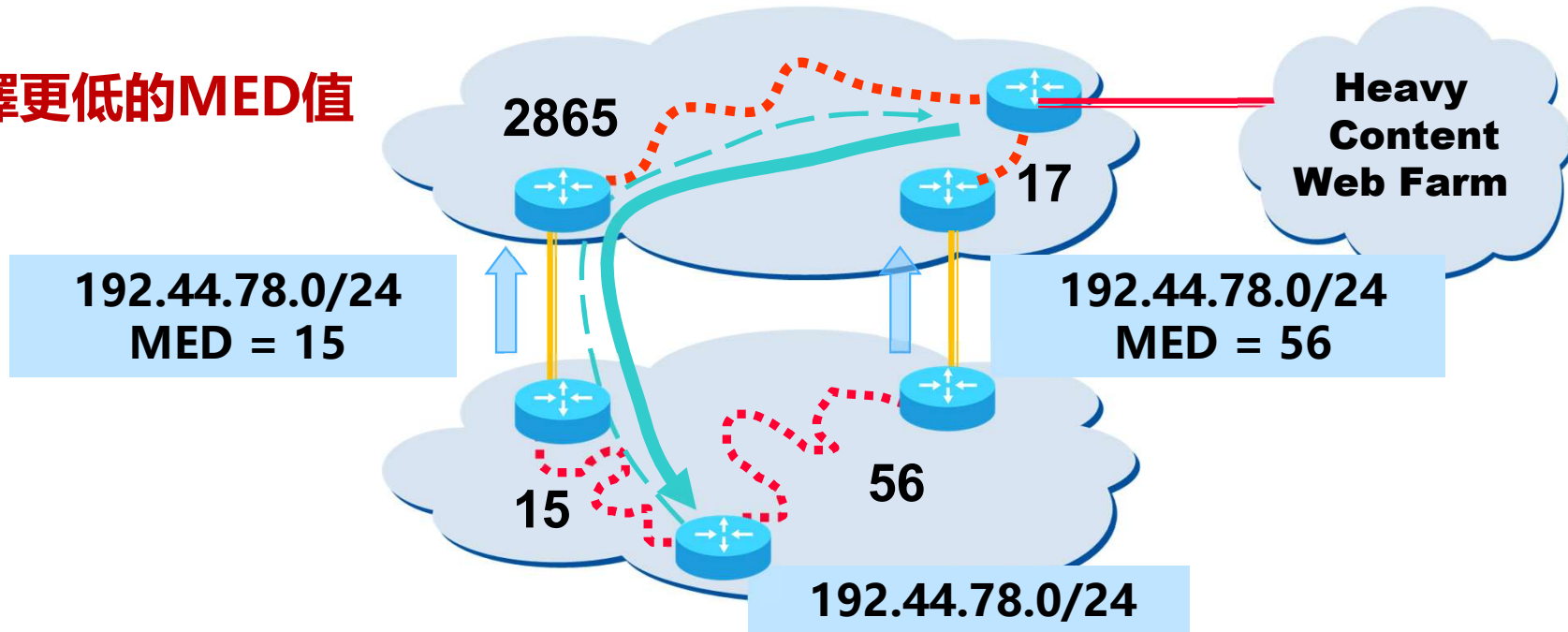
--- tiny http request
→ huge http reply



Cold Potato Routing with MEDs

MED: Multi-Exit Discriminator Attribute

選擇更低的MED值



這意味著在IGP距離之前必須考慮MED!

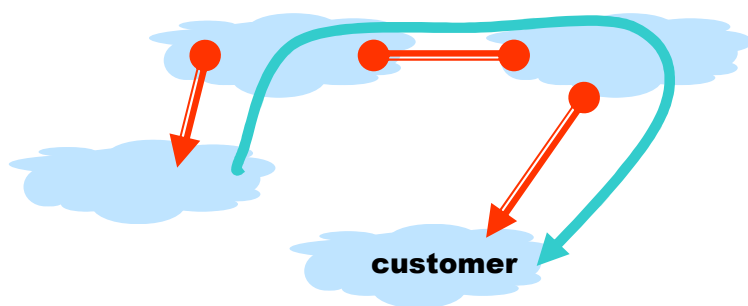
提示1：一些providers將不會監聽 MEDs

提示2：MED不需要與IGP距離綁定

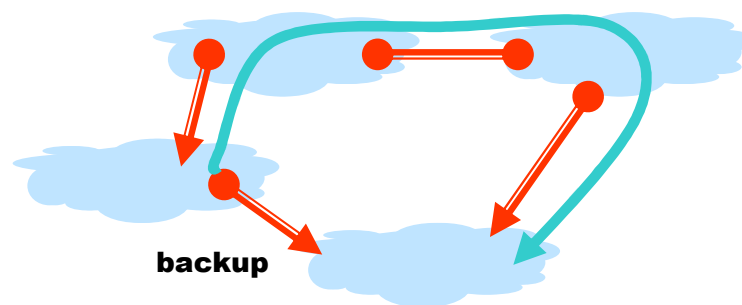


策略有時候效果很奇怪

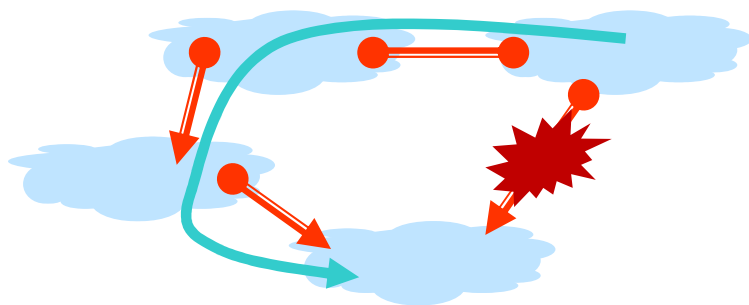
“路由粘連 (Route Pinning)” 示例



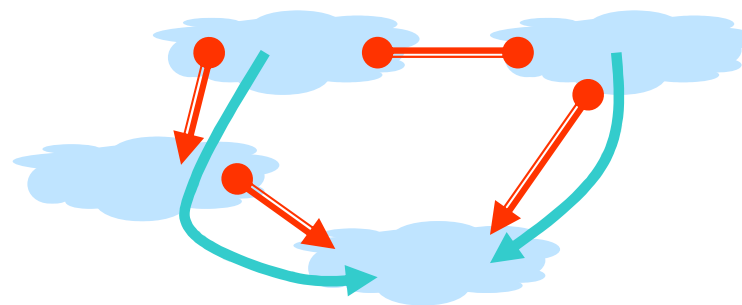
1



2 使用community建立備份鏈路



3 主鏈路發生故障，備份鏈路啓用



4 主鏈路已恢復，但一些流量仍被鎖定在備份鏈路上



請注意...

BGP不能保證收斂到穩定的路由

策略交互可能導致“livelock” 協議振蕩

推論：BGP不能保證從網絡故障中恢復



區分動態語義和靜態語義

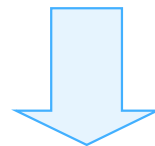
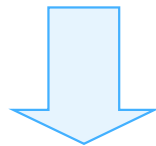
靜態語義

動態語義

BGP Policies

BGP

Booo Hooo,
Many, many
complications...



**Stable Paths
Problem (SPP)**

SPVP

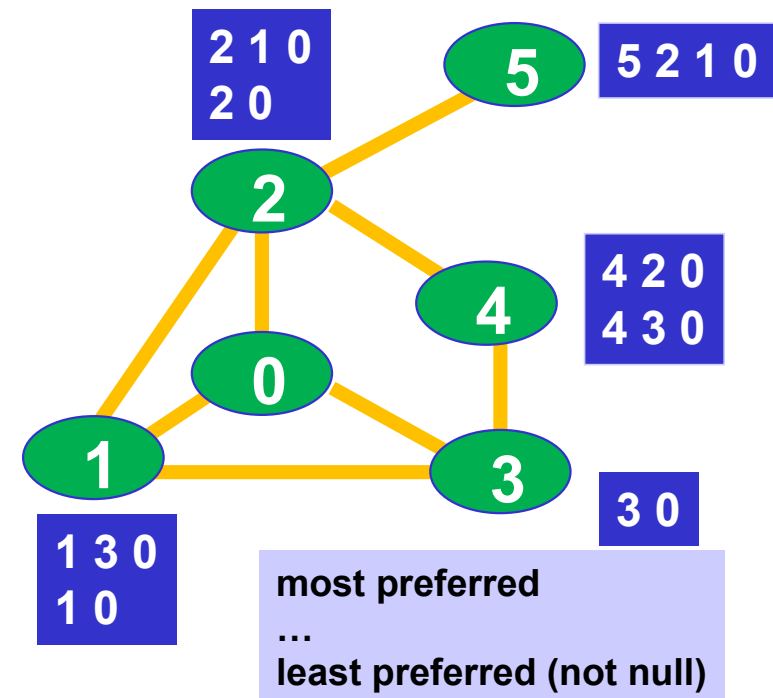
SPVP = Simple Path
Vector Protocol = a
distributed algorithm
for solving SPP

The stable paths problem and interdomain routing. [IEEE/ACM Trans. Netw. 10\(2\): 232-243 \(2002\)](#)



Stable Paths Problem 實例

- 由節點和邊組成的圖
- 節點0，稱為原點
- 對於每個非零節點，都有指向原點的一組允許路徑。這個集合總是包含“空路徑”，路徑優先性自上而下越來越低
- 空路徑總是優先級最低的

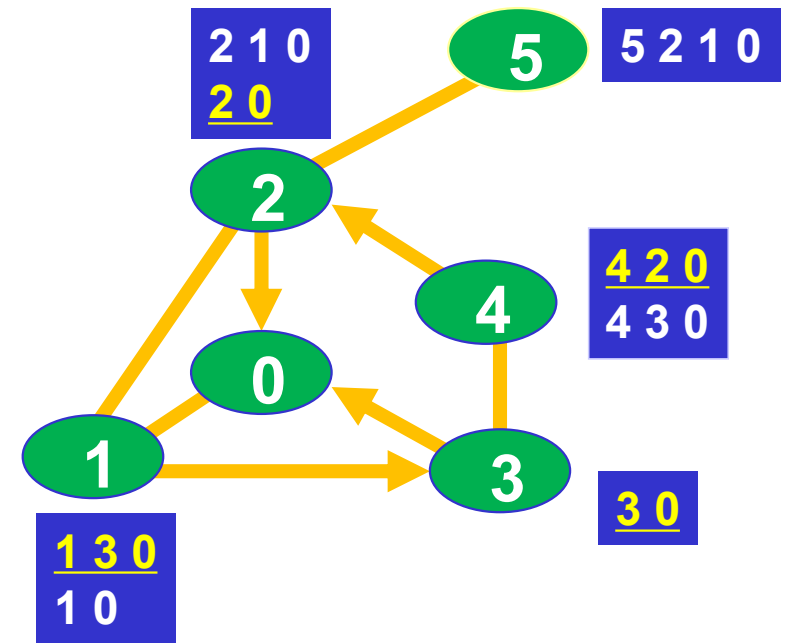




Stable Paths Problem 求解

解决方案是為每個節點分配允許的路徑：

- 為節點 u 分配的路徑要麼為空路徑，要麼為路徑 uwp ，其中 w 為分配給節點 w 的路徑，且 $\{u,w\}$ 是圖中的一條邊
- 每個節點都被分配了與分配給其鄰居的路徑一致的優先級最高的路徑

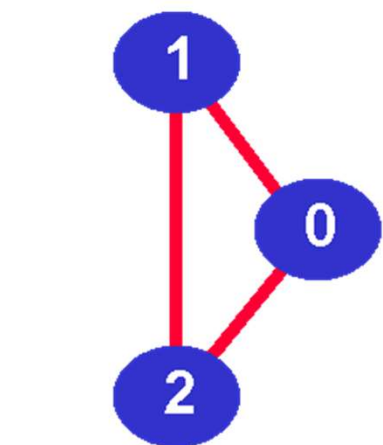


解决方案不需要是最短路徑樹或生成樹



SPP問題可以有多个解

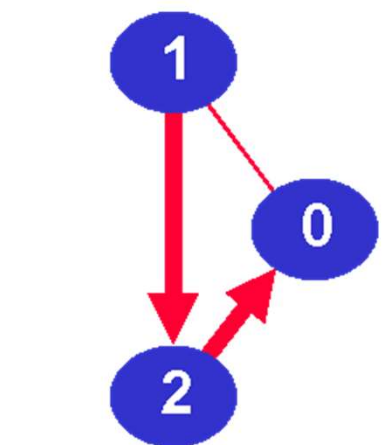
1 2 0
1 0



2 1 0
2 0

DISAGREE

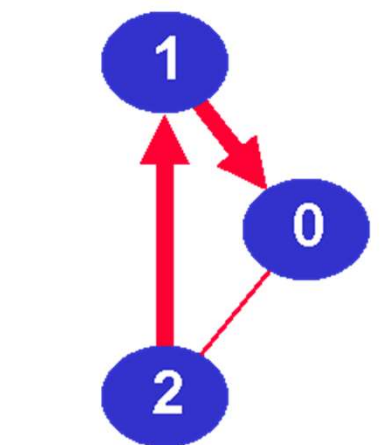
1 2 0
1 0



2 1 0
2 0

First solution

1 2 0
1 0

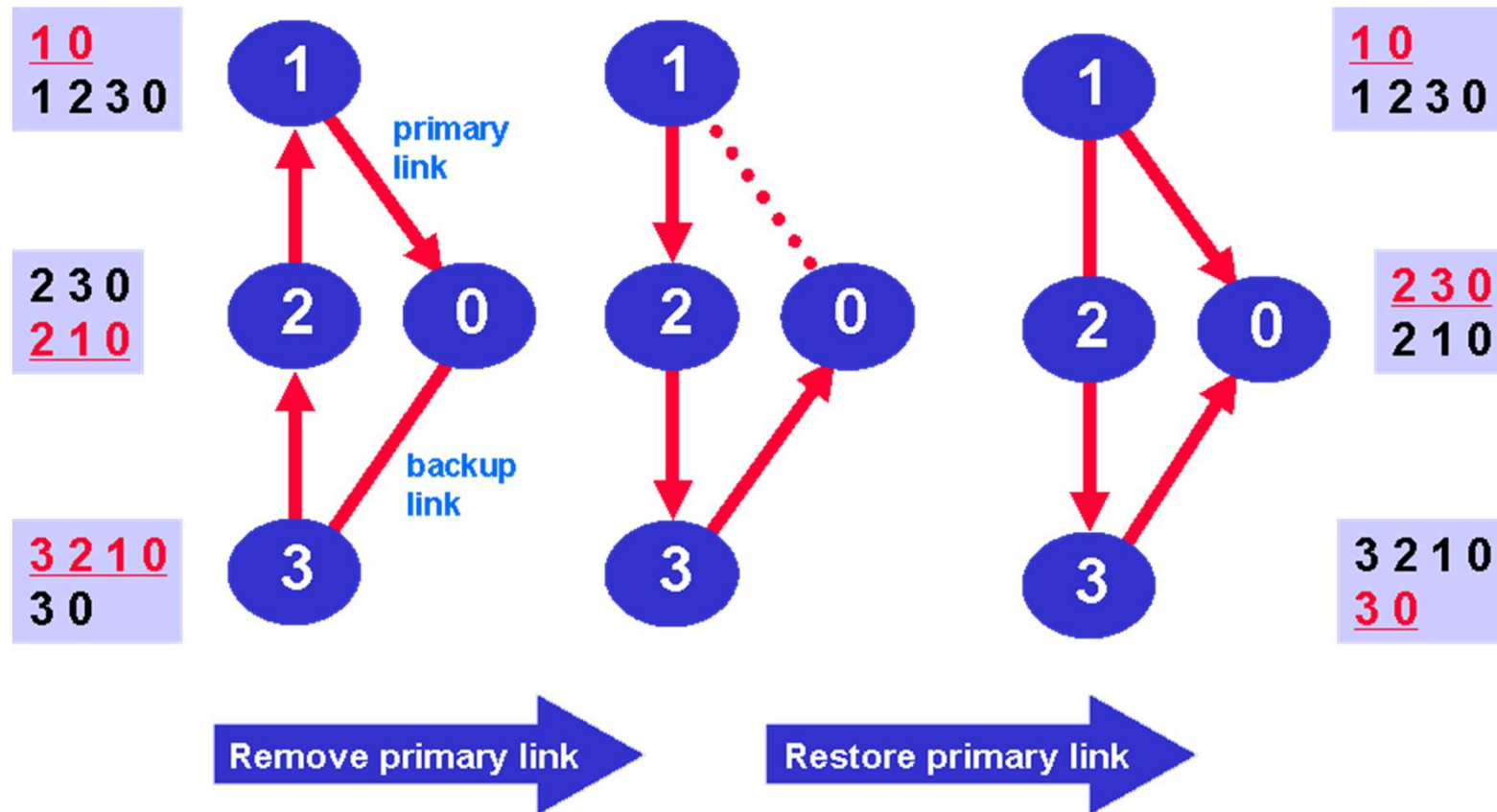


2 1 0
2 0

Second solution

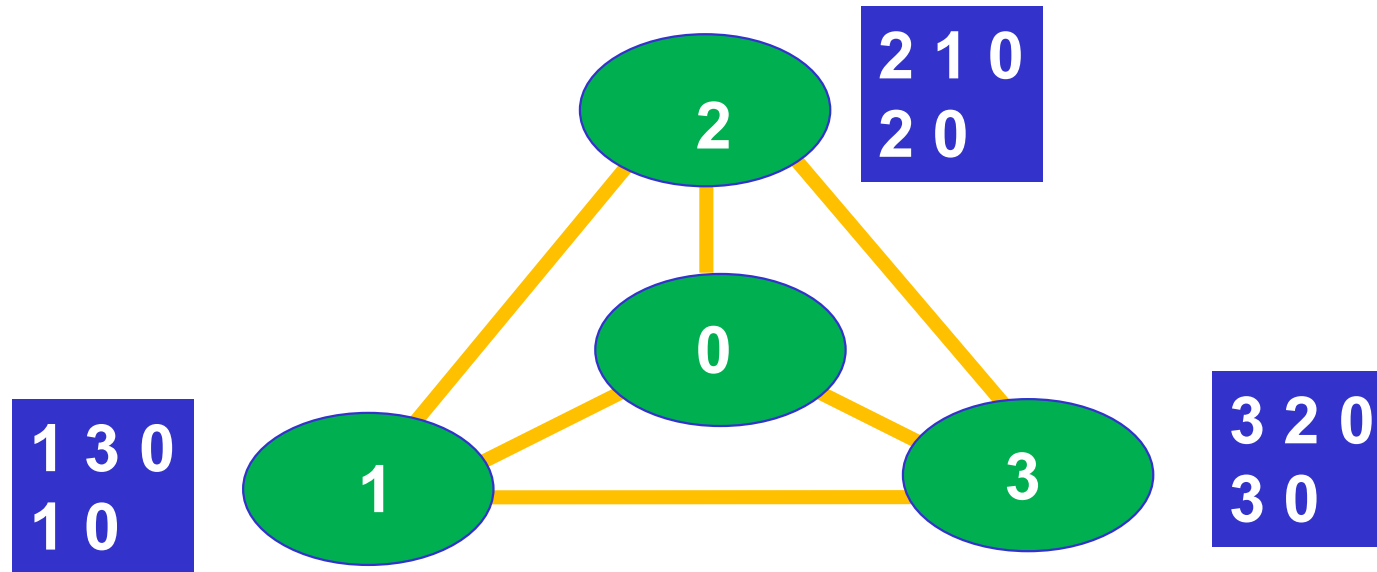


多個解導致了 “Route Pinning”



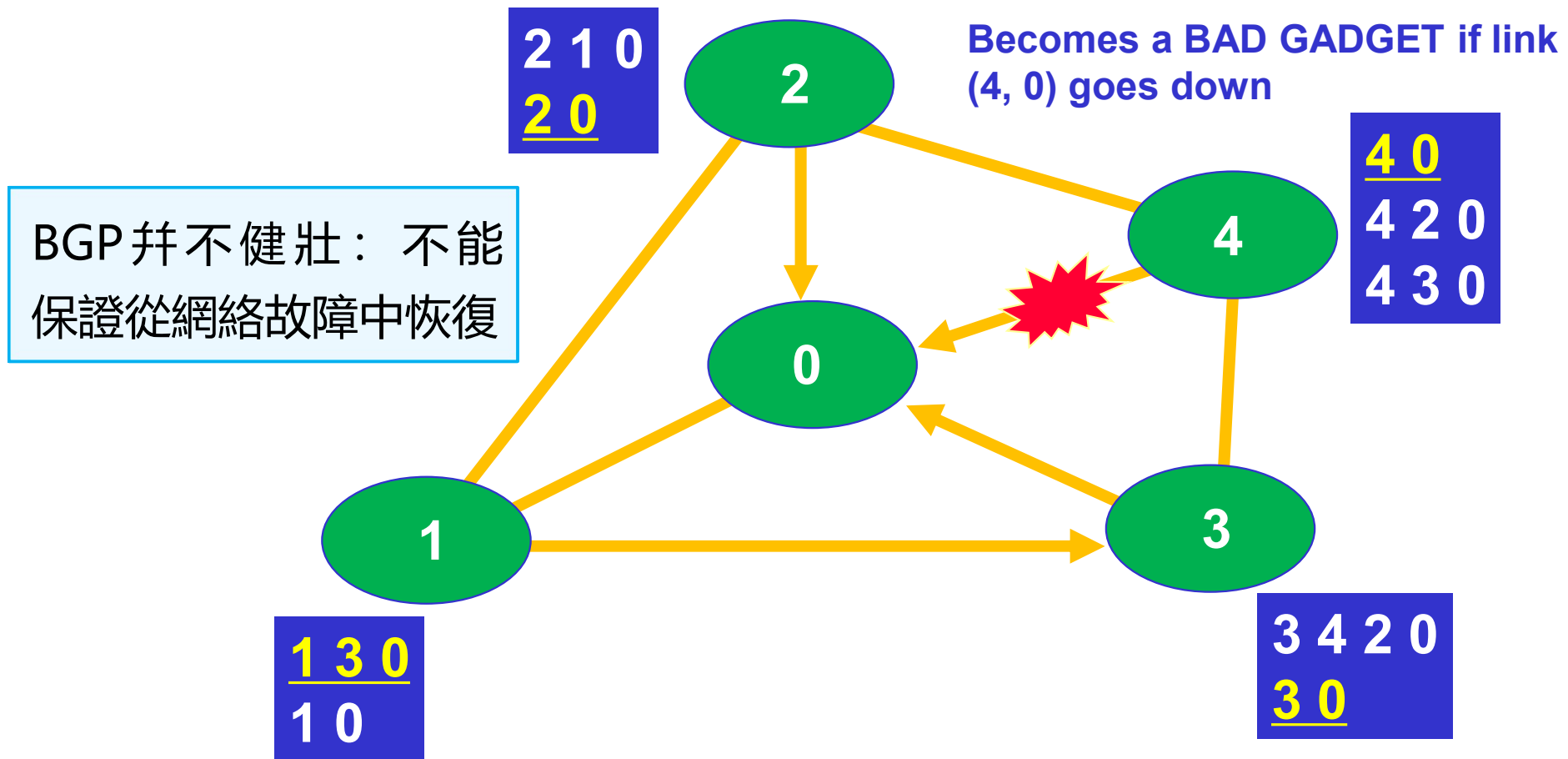


BAD GADGET: 無解





警惕备份策略





全域策略檢查

- 要求每個AS發布其策略
- 發現并解決衝突

問題

- AS通常不願透露政策
- 檢查收斂性是一個NP-complete問題
- 故障仍可能引起振蕩

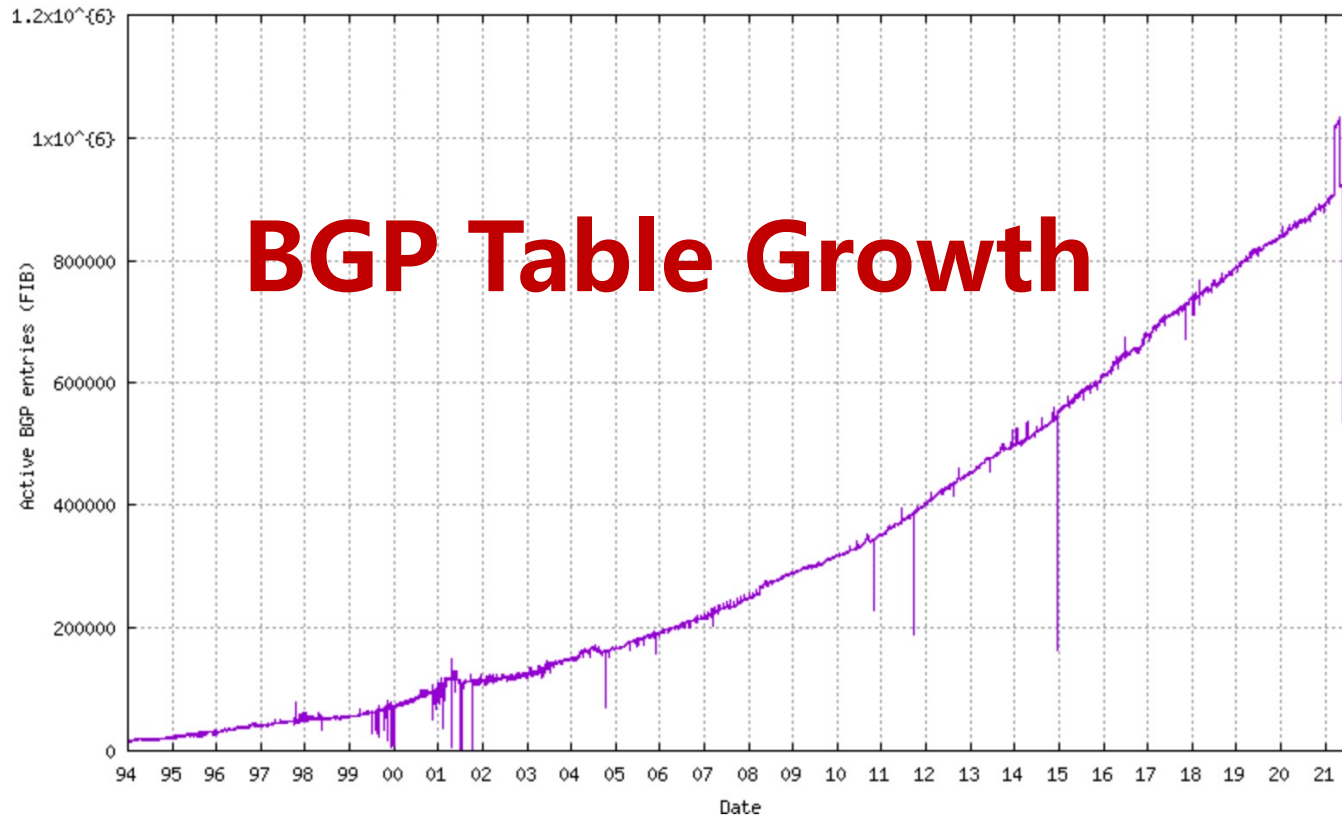
全域思考
本地執行

- 良好解決方案的關鍵特徵
 - 安全性：保證收斂
 - 可表達性：允許每個AS采用不同的策略
 - 自主性：不需要啓示/協調
 - 向後兼容：不改變BGP
- 對配置語義的本地限制
 - 排名
 - 過濾

- 如果 BGP 系統具有穩定狀態並且在任意公平激活序列和任意初始狀態下收斂，則 BGP 系統是安全的
- 如果 BGP 系統是安全的並且在刪除任何節點/邊後仍保持安全，則 BGP 系統是內生安全 (inherently safe) 的



BGP系統很大，而且正在變得更大



FIB / RIB Table Reports (plots)	Data Sets(txt)
Active BGP entries (FIB)	932266
All BGP entries (RIB)	27107687
RIB/FIB ratio (27107687/932266)	29.0772
Valid entries	27107687
Suppressed RIB entries	0
Damped entries	0
History entries	0

<http://bgp.potaroo.net/as6447/> BGP data obtained from AS6447



BGP路由表太大一定有危害

- 路由表必須存儲最佳路由和備用路由
- 對於具有許多備選路由(例如路由反射器)的路由器來說，負擔可能很大
- 衆所周知，路由器會死機
- 增加CPU負載，特別是在會話重置期間

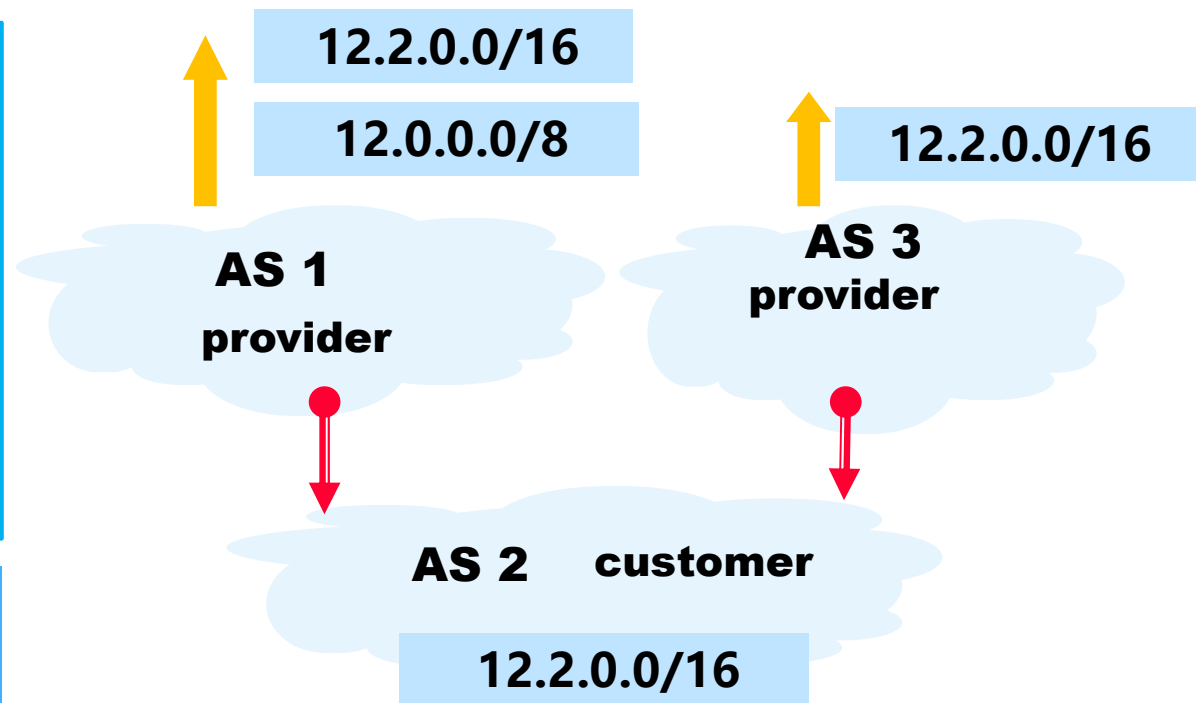
理論上，摩爾定律可能會拯救我們，但實際上這意味著需要花錢升級裝備.....



Multihoming 是路由表增大的主要原因

如果 AS 1 沒有公布更具體的前綴，則到 AS 2 的大部分流量將通過 AS 3，因為它的匹配掩碼更長

AS 2 is
“punching a hole” in
The CIDR block of AS 1





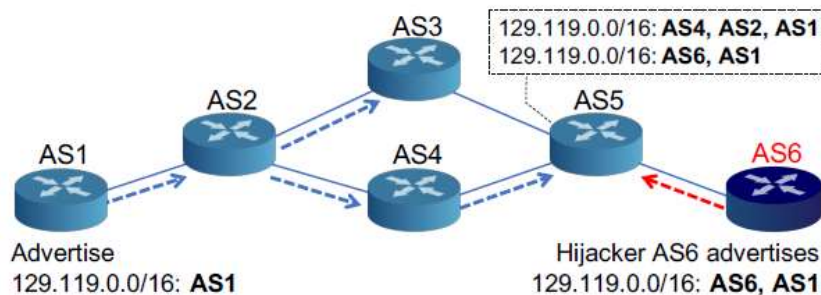
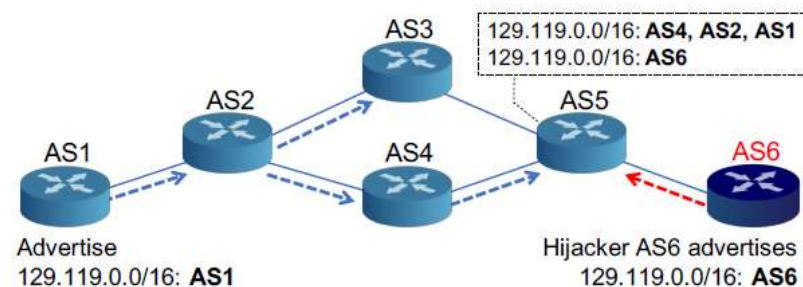
第2節 路由安全問題

- ✓ 域內路由安全
- ✓ 域間路由安全



域間路由安全

- 惡意攻擊者宣告一個**其實實際上并不控制的IP地址前綴**或者宣告**到達合法AS的非法路徑**，進行虛假路由宣告。如果虛假路由宣告未被有效過濾，就有可能發生路由劫持攻擊
- 路由劫持想要成功，惡意攻擊者的宣告必須滿足以下條件：
 - 宣告比以前其他 AS **更具體的 IP 地址範圍**，這被稱為源劫持
 - 提供一條通往目標IP 地址的**較短路徑**，這被稱為路徑劫持
- 要發生 BGP 劫持，通常需要運營商權限

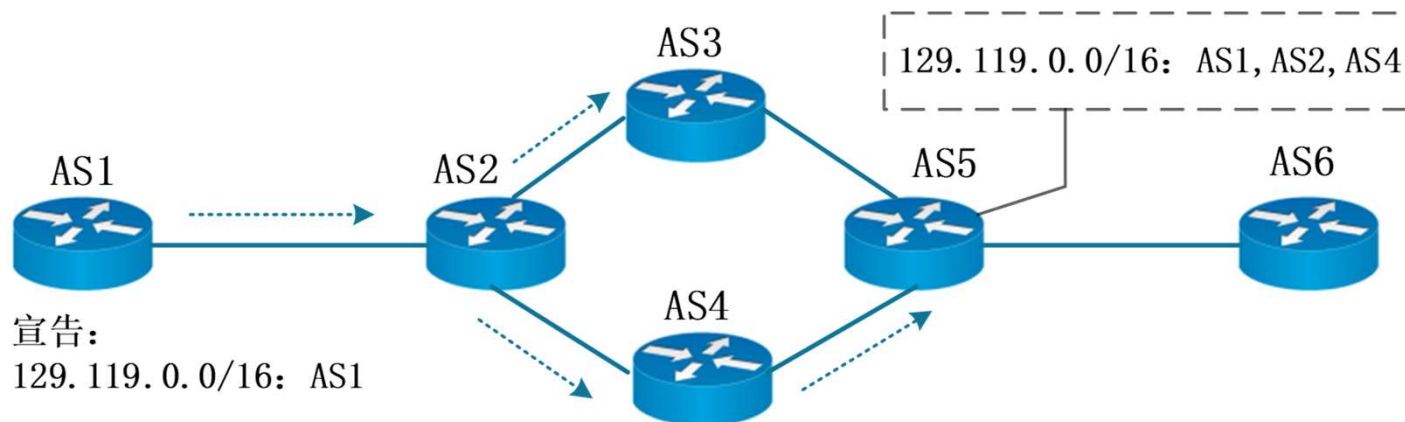




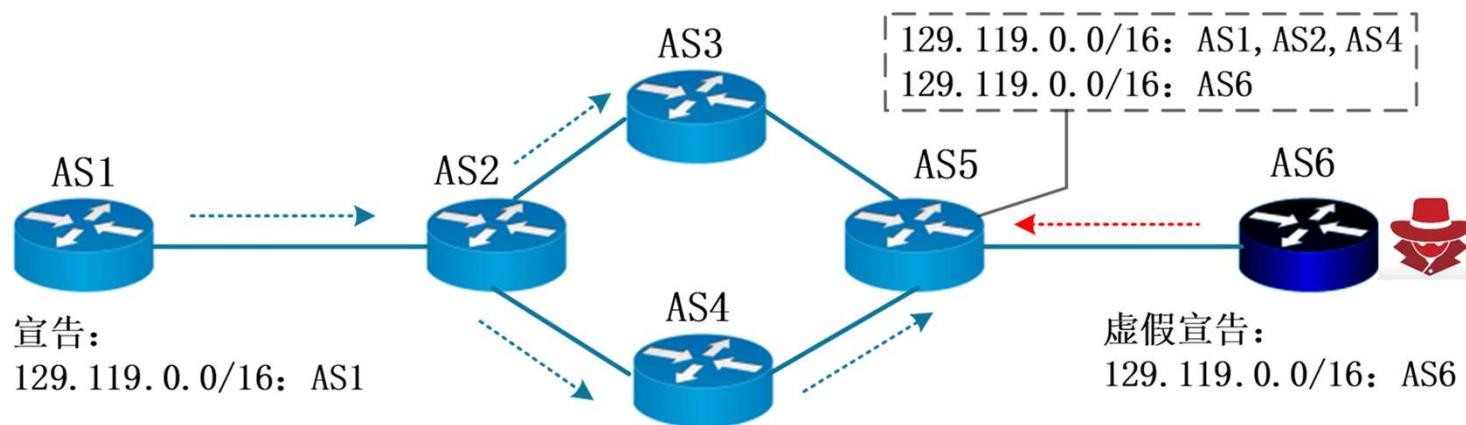
域間路由安全

前綴劫持

劫持前



劫持後

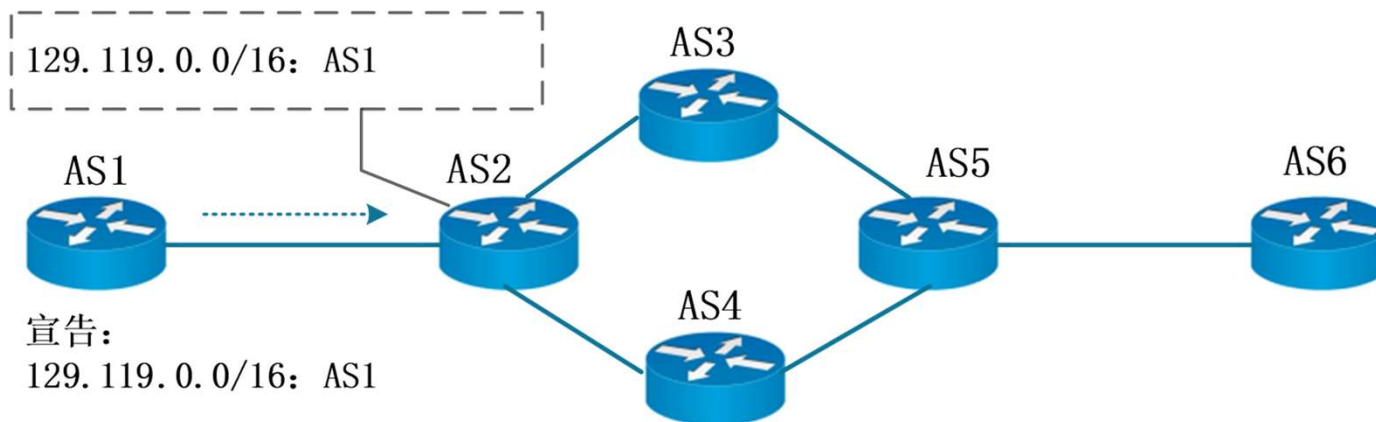




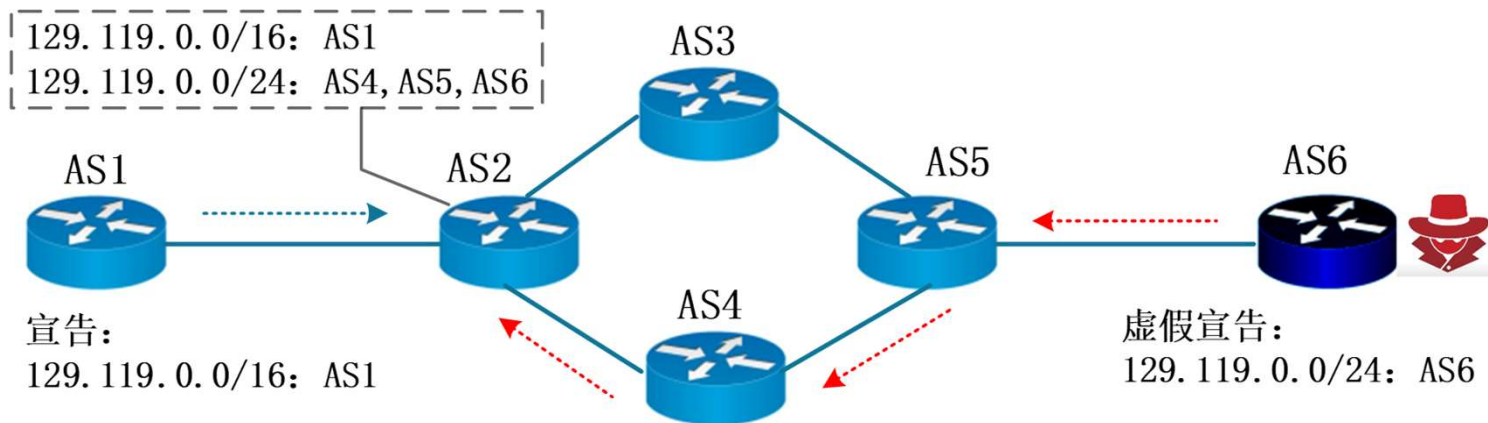
域間路由安全

子前綴劫持

劫持前



劫持後



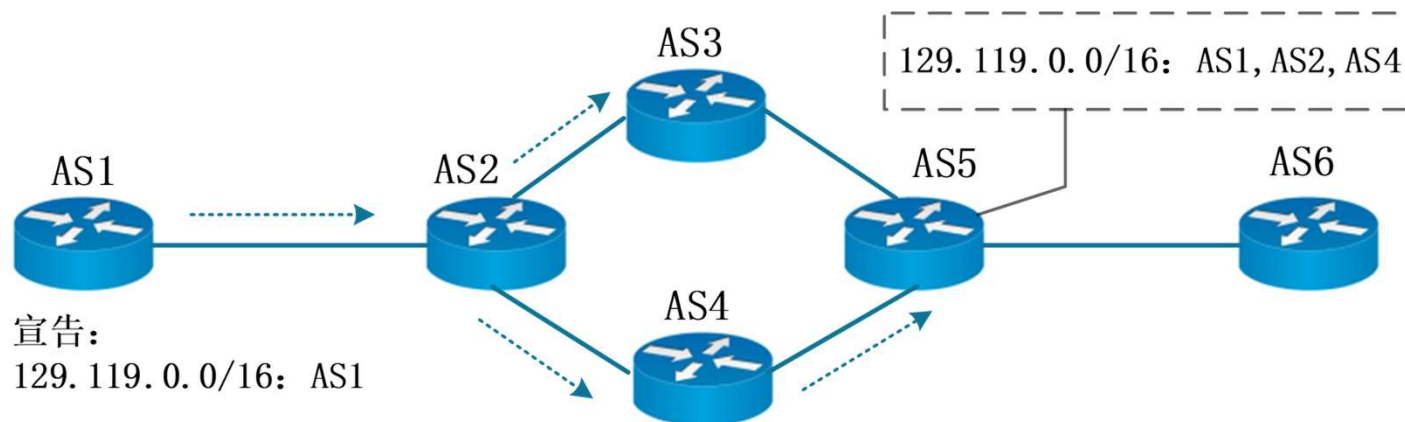


域間路由安全

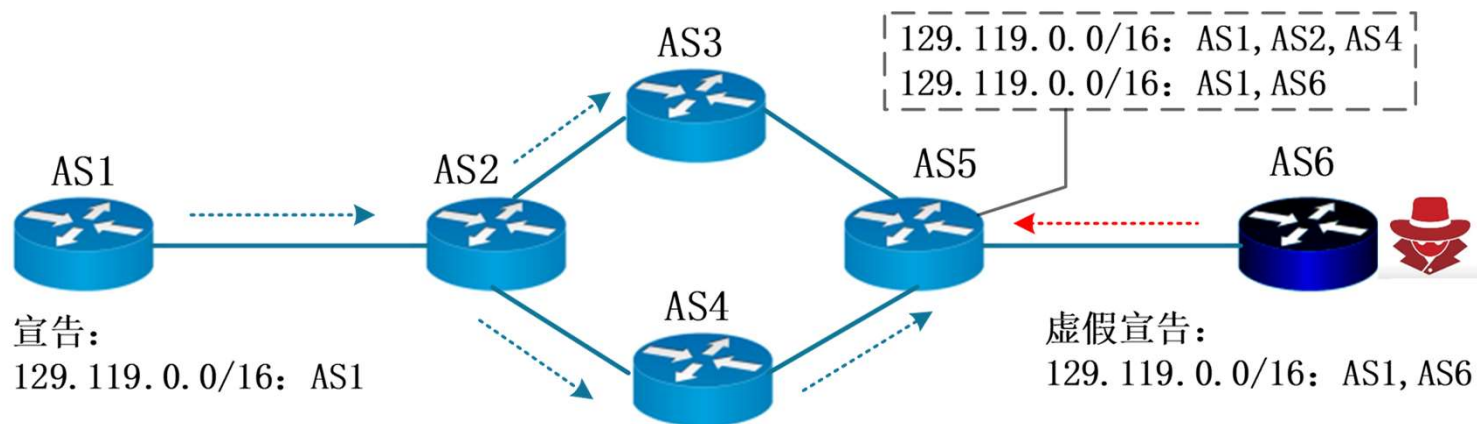


路徑劫持

劫持前



劫持後





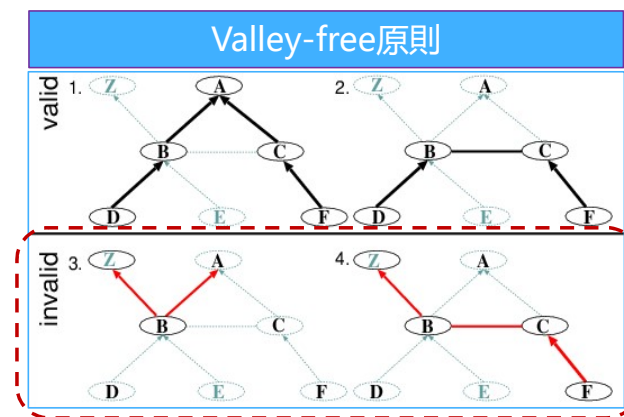
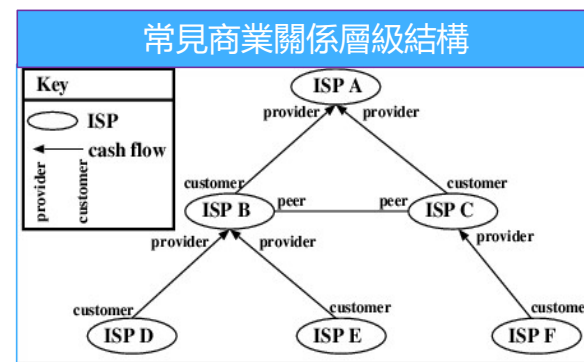
域間路由安全



路由泄露

AS商業關係限制路由傳播範圍，超出路由傳播範圍的路由宣告是路由泄露

- 相鄰AS間存在商業合同，影響AS的路由策略
- 常見商業關係：customer-provider (C2P/P2C)、peer-peer (P2P)、sibling-sibling (S2S)
- 複雜商業關係：混合關係、部分transit關係等
- 符合商業利益驅動的valley-free原則



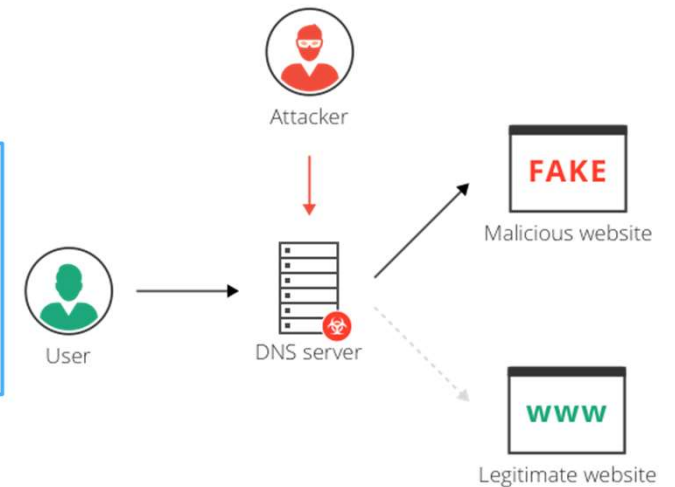
違反valley-free原則



域間路由安全

2018年，黑客通過BGP劫持了亞馬遜DNS查詢，竊取了大約152,000美元的加密貨幣

2015年，被爆出意大利國家軍事警察的特別行動組，與意大利網絡運營商Aruba S.p.A (AS31034) 合作，通過BGP劫持目標網絡的鏈接

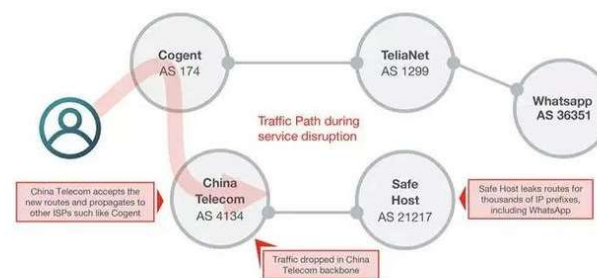




域間路由安全

2019年中國電信路由泄露事件，全球大約15%的互聯網流量突然被轉移到中國大陸的服務器

事件始于2019年6月6日上午9點43分（UTC），瑞士數據中心主機托管公司Safe Host的自治系統AS21217錯誤地更新了路由器，結果這條路徑影響了通向3.68億個IP地址的70000多條互聯網路由



BGP 路由泄露示意圖（來源：ThousandEyes）



域間路由安全

Oracle 互聯網分析部門主管Doug Madory最先報告了此事件，他所做的路由跟踪，複現了流量傳輸路徑究竟繞了多大的圈子。右圖顯示了從弗吉尼亞州的穀歌雲服務器開始的流量通過中國電信的骨幹網絡傳輸，最終傳輸到位于奧地利維也納的目標IP地址

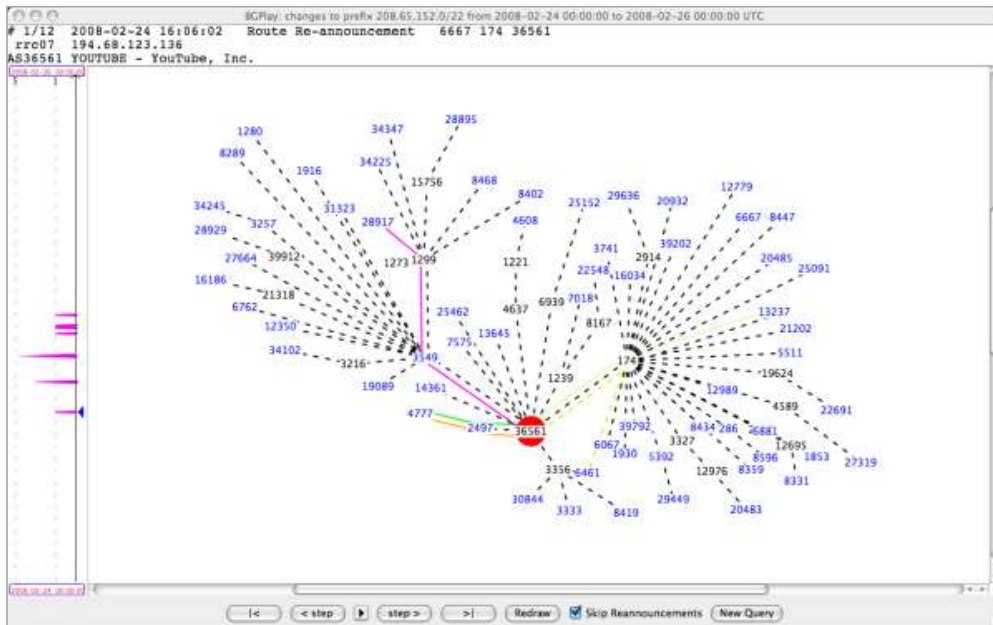
```
tracert from Google (Ashburn, VA) to ACOnet (Vienna, Austria) at 09:57 Jun 06, 2019
 1 *
 2 195.219.50.2 if-ae-7-2.tcore1.fnm-frankfurt.as6453.net Frankfurt Germany 86.451
 3 *
 4 *
 5 118.85.205.233 CHINANET BACKBONE NETWORK Amsterdam Netherlands 265.544
 6 *
 7 202.97.52.65 CHINANET backbone network Frankfurt am Main Germany 387.218
 8 118.85.205.90 CHINANET BACKBONE NETWORK China 340.859
 9 80.80.225.142 vlan24.cs2.gva.safehost.net Genève Switzerland 297.579
10 80.80.225.211 Safe Host Network Geneva Genève Switzerland 309.027
11 80.80.225.193 ge-3-1.ds4.gva.safehost.net Genève Switzerland 308.962
12 83.137.83.1 euNetworks GmbH Vevey Switzerland 222.019
13 80.86.163.17 Loopbacks and PtP links Switzerl Braunschweig Germany 219.624
14 217.71.96.37 ae6.irt1.fra44.de.as13237.net Frankfurt am Main Germany 218.007
15 217.71.96.6 ae4.irt1.mun02.de.as13237.net Munich Germany 213.565
16 217.71.96.110 ae1.400.irt1.vie08.at.as13237.net Vienna Austria 222.668
17 193.171.255.33 ACOnet Services Network Vienna Austria 221.573
```

此次事件中，有超過**1,300個**荷蘭路由前綴被暴露，並且有**470條**KPN路綫通過了中國電信的網絡。同樣的情況也發生在64條Swisscom路由上，有**200個**瑞士路由前綴被暴露

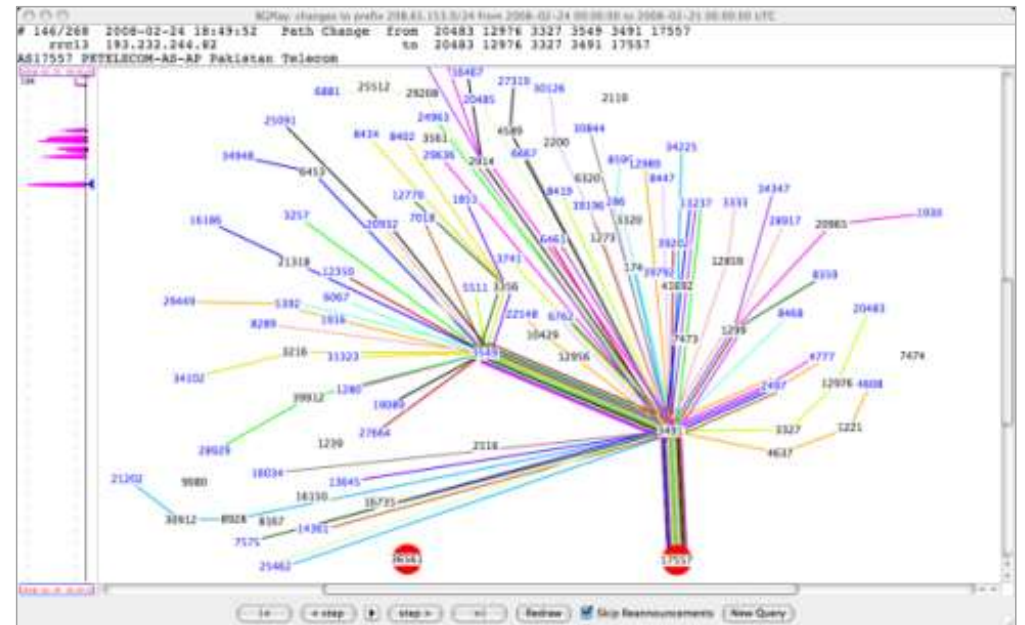


域間路由安全

2008年，巴基斯坦電信劫持YouTube流量，導致YouTube斷網2小時，全球很多用戶無法訪問



AS36561 (YouTube) 通告208.65.152.0/22



AS17557 (Pakistan Telecom) 通告208.65.153.0/24
劫持YouTube流量



域間路由安全



ThousandEyes
@thousandeyes

Following

BREAKING: Potential hijack underway. ThousandEyes detected intermittent availability issues to Google services from some locations. Traffic to certain Google destinations appears to be routed through an ISP in Russia & black-holed at a China Telecom gateway router.



2:57 AM - 13 Nov 2018

609 Retweets 525 Likes



2018 年 11 月，由于路由泄露，Google 部分流量錯誤流向了俄羅斯運營商和中國電信，故障持續了74分鐘



BGPmon.net
@bgpmon

Following

looking into BGP leak incident involving @google prefixes, AS37282 out of Nigeria and China Telecom.

3:40 AM - 13 Nov 2018

54 Retweets 48 Likes





第3節 路由源驗證

- ✓ Internet Routing Registry
- ✓ Resource Public Key Infrastructure
- ✓ Mutually Agreed Norms for Routing Security



路由防劫持

BGP缺陷

- BGP假設運營商都是可信的，缺乏內建安全機制，沒有檢查路由是否正確
- 無法有效抵禦惡意攻擊（路由劫持/路由泄漏），且無法識別配置錯誤

如何保障路由安全，避免路由劫持/泄漏和配置錯誤？

- **可靠的IP前綴和自治系統的綁定關係和策略**
- 全球互聯網路由選擇的穩定性、一致性和安全性
- 路由過濾，防止意外或惡意的前綴聲明

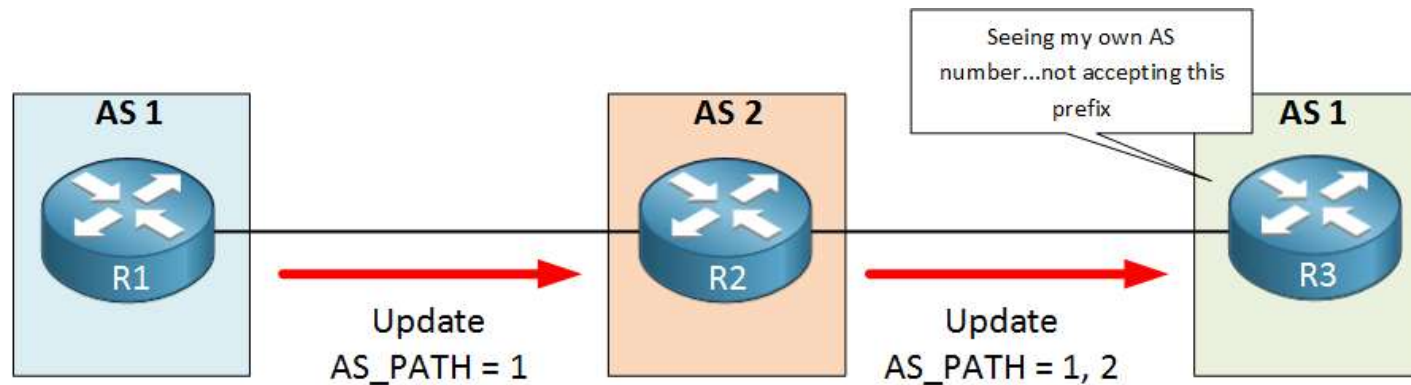




路由過濾

路由過濾 - 決定在路由表或網絡中允許哪些路由，以及向鄰居宣布哪些路由：

- 不接受BOGON ASN
- 不接受BOGON 前綴
- 不接受自己的前綴
- 不接受前綴長度大于24的前綴
- 不接受AS PATH太長的前綴等





BOGON

BOGON主要指不應出現在公共互聯網的碼號資源：

- 私有地址
- 未分配地址
- 保留地址 (規定特殊用途，廣播等)

IPv6 Additional Bogon Ranges

These ranges aren't officially IPv6 bogon ranges - they're IPv6 representations of different IPv4 bogon ranges.

NETBLOCK	IPv6 Bogon Ranges
2002::/24	
2002:a00::/128	IPv4 Bogon Ranges
2002:7f0c::/128	
2002:a9fe::ffff:0:0/9	0.0.0.0/8 "This" network
2002:ac10::/96	10.0.0.0/8 Private-use networks
100::/64	100.64.0.0/10 Carrier-grade NAT
2001:10::/24	127.0.0.0/8 Loopback
	127.0.53.53 Name collision occurrence
	169.254.0.0/16 Link local



前綴BOGONS

更多可查閱Ipinfo等平臺：

<https://ipinfo.io/bogon>

更具體前綴BOGONS：

Team Cymru提供了每天實時/歷史的Bogon前綴：

<http://www.team-cymru.com/bogon-reference.html>

<https://publicdata.caida.org/datasets/bogon/>



ASN BOGONS

0
Reserved - RFC7607, IANA

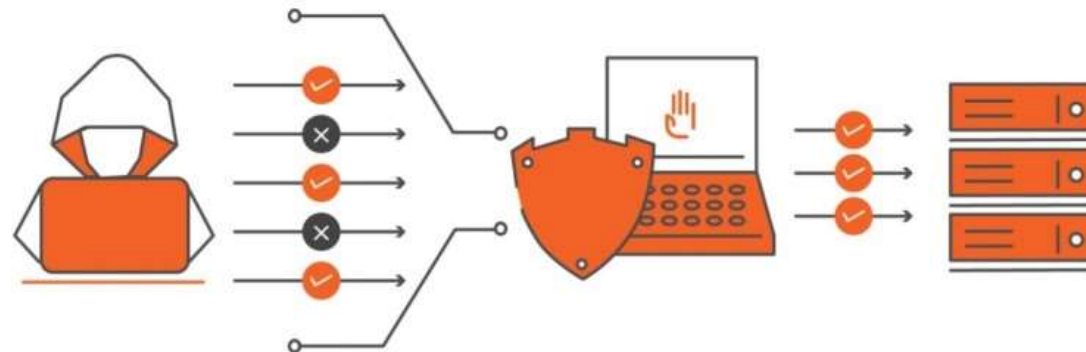
23456
AS TRANS - RFC6793

64496-64511 和 65536-65551
Reserved for use in docs and code - RFC5398

64512-65534 and 4200000000-4294967294
Reserved for Private Use - RFC6996

65535 and 4294967295
Last 16 and 32 bit ASNS - RFC 7300

65552-131071
Reserved - IANA





認識IRR：全球路由策略分布式數據庫

IRR標準化工作開始于1995年，旨在：

- 保證全球互聯網路由的穩定與一致性(RFC 2622)
- 排除路由問題，查詢對等協議(RFC 2650)
- 自動配置骨幹路由器(RFC 2650)

RFC-1786: RIPE-181

RFC-2622: Routing Policy Specification Language

RFC-2650: Using RPSL in Practice

RFC-2726: PGP Authentication for RIPE Database Updates

RFC-2725: Routing Policy System Security

RFC-2769: Routing Policy System Replication

RFC-4012: Routing Policy Specification Language next generation (RPSLNg)

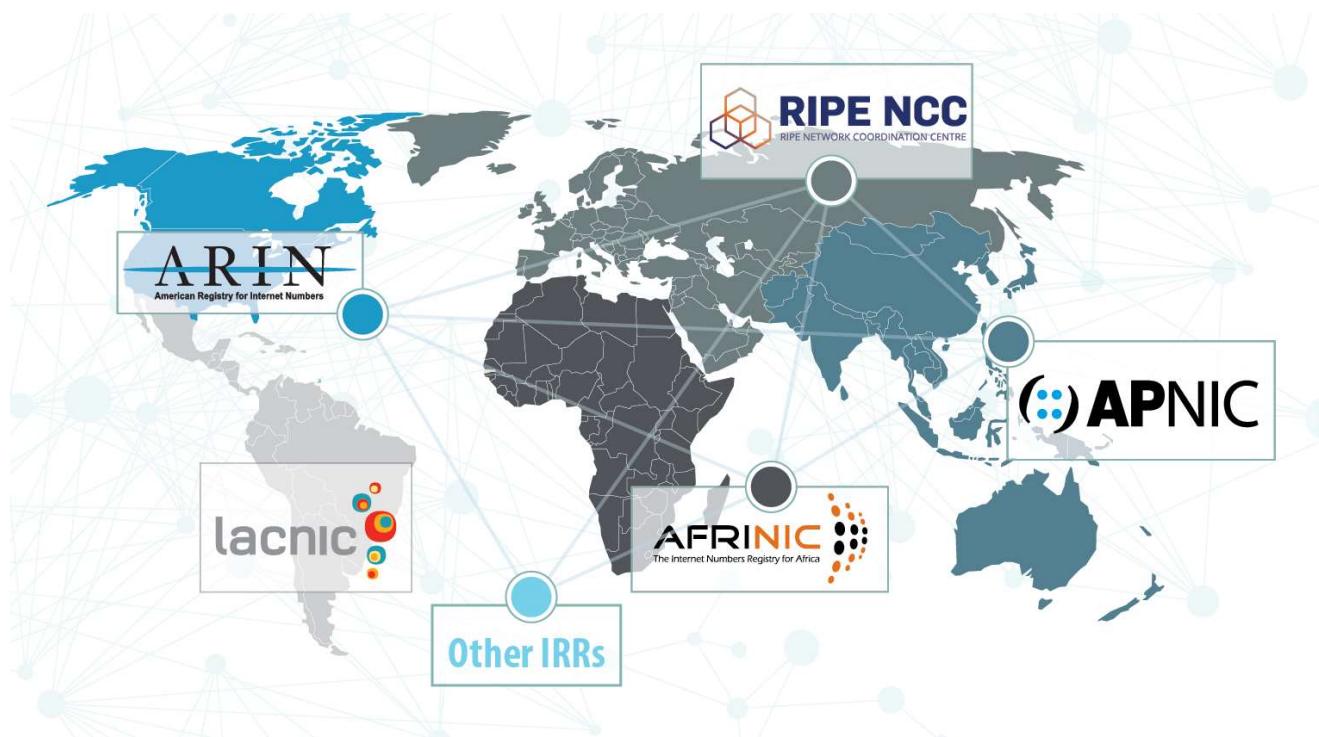


Internet Routing Registry (IRR)：全球路由策略分布式數據庫

<http://www.irr.net>



IRR數據庫



IRR數據庫分類匯總

RIR	LIR	ISP	第三方
AFRINIC APNIC ARIN LACNIC RIPE	IDNIC JPIRR	BBOI BELL LEVEL3 NESTEGG NTTCOM PANIX REACH	ALTDDB CANARIE RADB TC

當前世界存在一系列IRR分布式數據庫，它們之間相互鏡像，由以下機構維護：

- 權威的RIR，或者NIR/LIR
- 一些較大的ISP
- 第三方組織



Routing Policy Specification Language

```
route: 1.0.7.0/24
descr: Proxy route object registered by AS2764
origin: AS38803
remarks: This route object was created by AAPT on behalf of a customer.
remarks: As some of AAPT's upstream networks filter based on IRR objects,
remarks: this route object has been created to ensure that the advertisement
remarks: of this prefix is not rejected.
notify: routing.shared@aapt.com.au
mnt-by: MAINT-AS2764
changed: nobody@aapt.com.au 20210408
source: RADB
last-modified: 2023-11-13T16:16:49Z
```

屬性

屬性值

```
as-set: AS151000:AS-MAXCLOUD
descr: Maxcloud Customer
members: AS151000, AS140389, AS138865, AS140476
mnt-by: MAINT-AS151000
changed: heru@maxcloud.id 20240207 # 0404Z
source: RADB
last-modified: 2024-02-07T04:04:12Z
```

- RPSL基于RIPE-181, 定義了IRR 數據的語法和格式
- 路由信息通過一個或多個對象之間關係表達
- 獨立于供應商, 可進行擴展

IRR使用Routing Policy Specification Language (RPSL/RPSL- NG) 定義對象

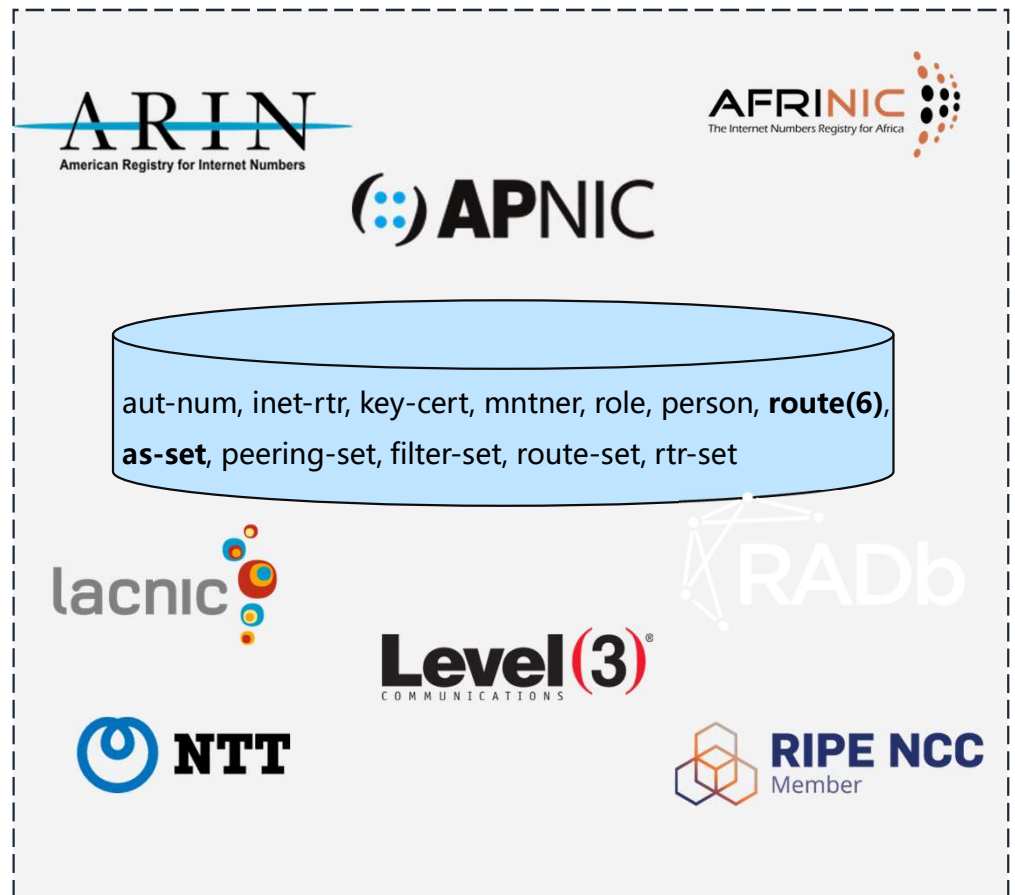


IRR 對象

IRR包括多種類型對象，涵蓋路由的各個方面，包括但不限于如下類型：

- route\route6:指定AS的起源路由
- aut-num:詳細的注册信息
- inetnum\inetnum6:有關IP地址塊和AS號碼等資源的信息
- mntner: 用于管理授權和認證

.....





對象間關係

inetnum: 141.77.184.0/26
admin-c: BF1-AFRINIC
tech-c: BI2-AFRINIC
mnt-by: MEMBER-MNT

person: Ling Xiaoyu
email: lx@mail.com
nic-hd1: BF1-AFRINIC



person: Bruce Irvine
email: bi@mail.com
nic-hd1: BI2-AFRINIC



mntner: MEMBER-MNT
.....:
admin-c: BM1-AFRINIC
tech-c: BM2-AFRINIC



IRR對象間有明確的對應關係，部分路由信息通過多個對象關聯表達，但具體執行時通常缺乏相關校驗，為長期運行帶來安全隱患



aut-num對象

aut-num 樣例

```
aut-num:      AS18
as-name:      UTNET
descr:        AS for UT-Austin
import:       from AS3354
              action pref=110;
              accept ANY
import:       from AS145
              action pref=100;
              accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
export:       to AS3354
              announce AS18
export:       to AS145
              announce AS18
admin-c:      William Green
tech-c:       Jason Wang
tech-c:       Charles Spurgeon
tech-c:       William Green
notify:       net-admin@its.utexas.edu
mnt-by:       MAINT-AS18
changed:      net-admin@its.utexas.edu 20121218
source:       RADB
last-modified: 2023-11-13T15:44:30Z
```

aut-num - 詳細的注册信息

定義AS的路由策略:

- import – 指定接受的路由
- export – 指定宣告的路由



route/route6對象

- 包括IPv4/IPv6前綴的路由信息
- 指定某個前綴的起源是哪個AS
- 被用于創建BGP過濾規則

route對象樣例

```
route:      41.222.56.0/22
descr:      Arusha Art Limited - Cybernet
origin:      AS37143
admin-c:     Aatish Sachdev
tech-c:      Aatish Sachdev
remarks:     inetnum: 41.222.56.0 - 41.222.63.255
remarks:     LIR in AFRINIC region org-id ORG-AAL1-AFRINIC
notify:      noc@cybernet.co.tz
mnt-by:      MAINT-AS37143
changed:     aatish@sachdev.co.tz 20181022 #13:50:24Z
source:      RADB
last-modified: 2023-11-13T16:09:23Z
```

路由器配置
BGP過濾

從ASNx接受如下：

- IPv4前綴
- IPv6前綴



IRR 數據庫

route: IPv4前綴

origin: ASN x

route6: IPv6前綴

origin: ASN x



set類對象

可將對象分組

- as-set : 定義一組 aut-num 對象
- route-set: 定義一組路由
- filter-set: 定義一組將被過濾的路由
- rtr-set: 定義一組路由器
- peering-set : 定義一組對等網絡

as-set: AS65530:AS-EXAMPLE

members: AS1

members: AS2, AS3, AS4

admin-c: JD1-RIPE

mnt-by: LIR-MNT

route-set: RS-EXAMPLE

members: 98.32.162.0/24

members: 128.223.0.0/16

admin-c: JD1-RIPE

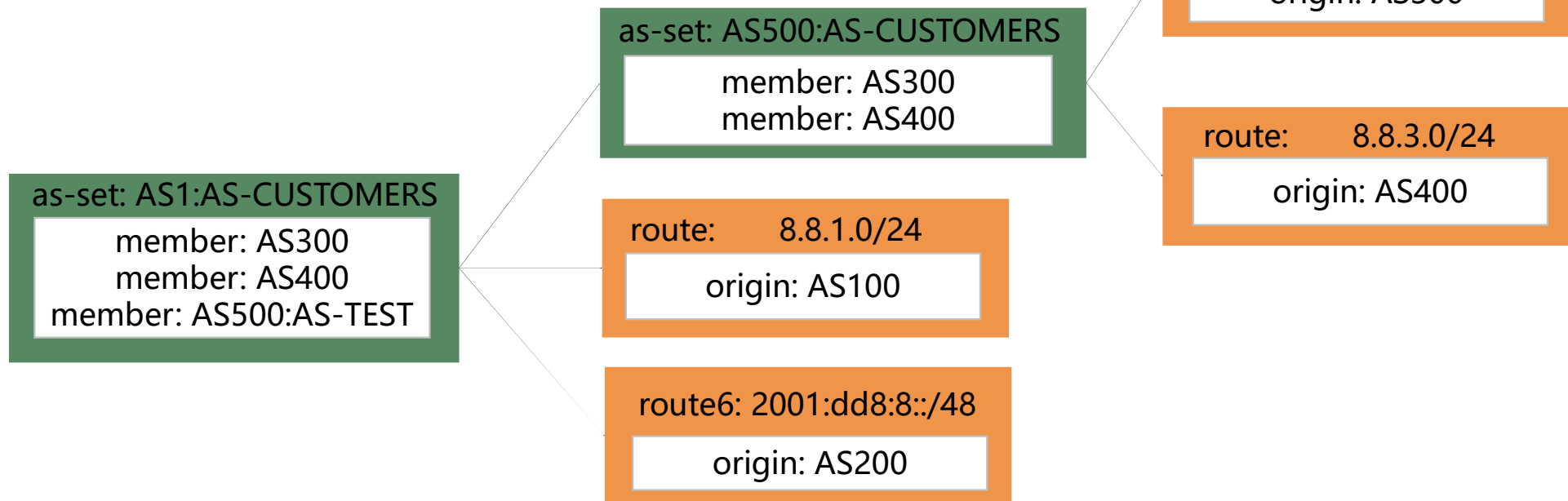
mnt-by: LIR-MNT



as-set 對象

as-set: 定義一組 aut-num 對象

現存名稱包括：短的 (AS-TEST) 或分層的 (AS1234:AS-TEST)，新建對象要求必須為分層的對象的創建由ASN所有者授權





route-set對象

route-set對象

- 名字由 “rs-” 開始
- 定義一組前綴
 - 成員為前綴或者其它route-set

route-set樣例: 成員包括一組前綴

```
route-set:      RS-137379-Swiftel-IN
members:        66.17.96.0/19^19-24
descr:          Swiftel Prefix List
mnt-by:         MAINT-AS13576
changed:        chris.schuette@sdncommunications.com
source:         RADB
last-modified:  2023-11-13T15:46:33Z
```

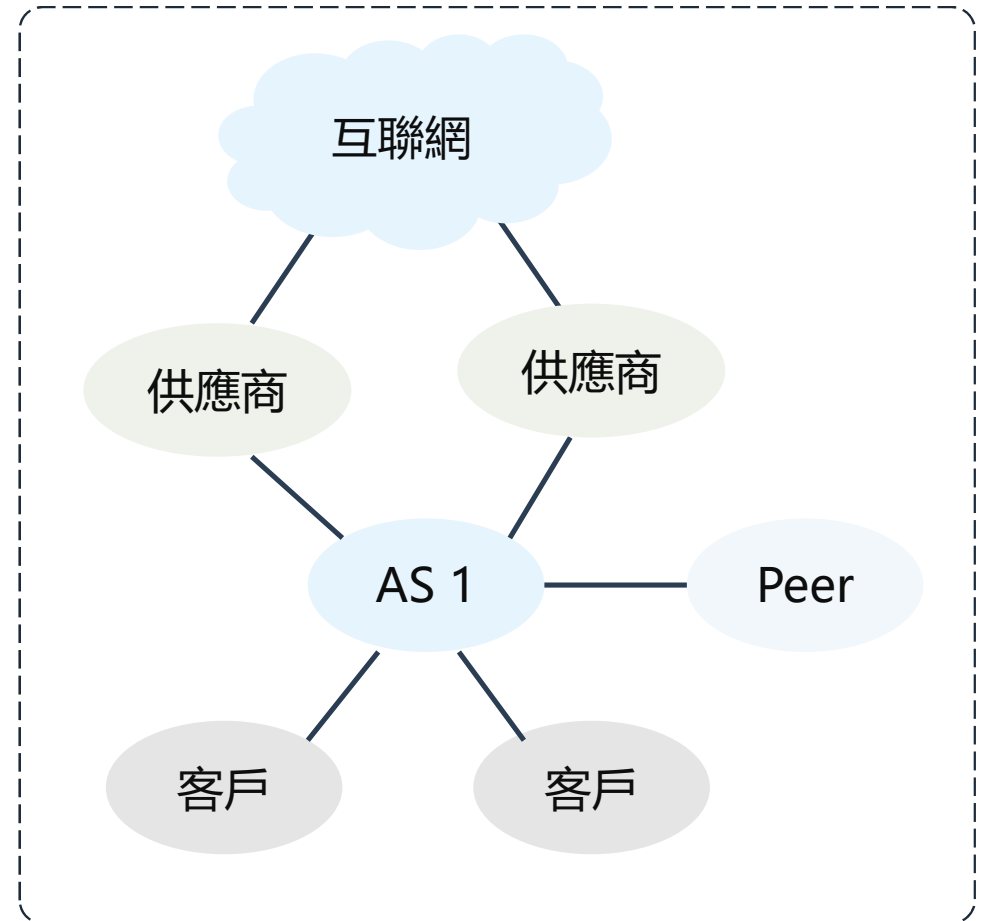
route-set樣例: 成員為其它route-set對象

```
route-set:      RS-14061-LINX
mbrs-by-ref:    MAINT-AS14061
descr:          Route set for LINX peering
mnt-by:         MAINT-AS14061
changed:        cmarshall@digitalocean.com 20180329
source:         RADB
last-modified:  2023-11-13T15:53:23Z
```



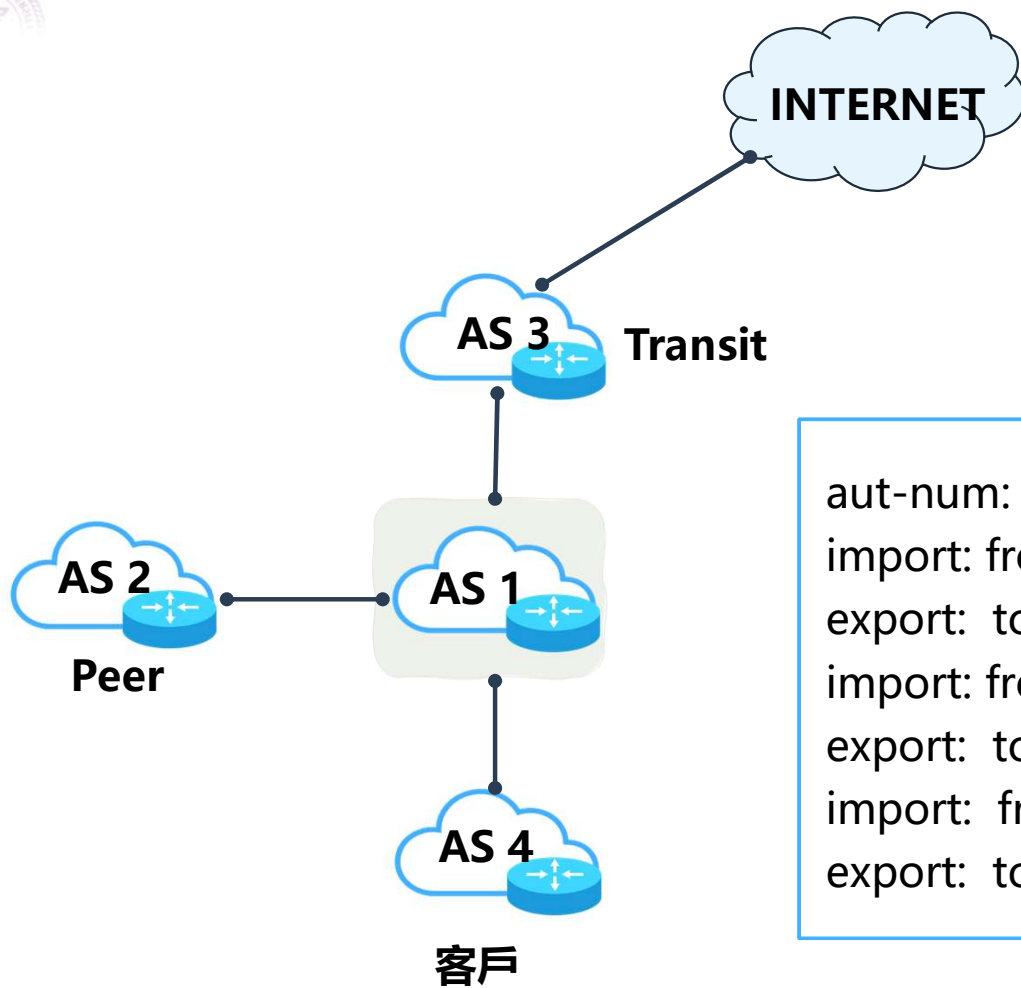
路由策略

- 與哪些AS連接，BGP Peer包括哪些
- 與他們的BGP關係：
 - 客戶
 - 供應商
 - Peer
- 針對每類關係/AS的路由決策：
 - 接收哪些前綴
 - 宣告哪些前綴
 - 如果有多條路由，哪個前綴優先





路由策略



aut-num:

import: from AS3 accept ANY

export: to AS3 announce AS1 AS4

import: from AS4 accept AS4

export: to AS4 announce ANY

import: from AS2 accept AS2

export: to AS2 announce AS1 AS4

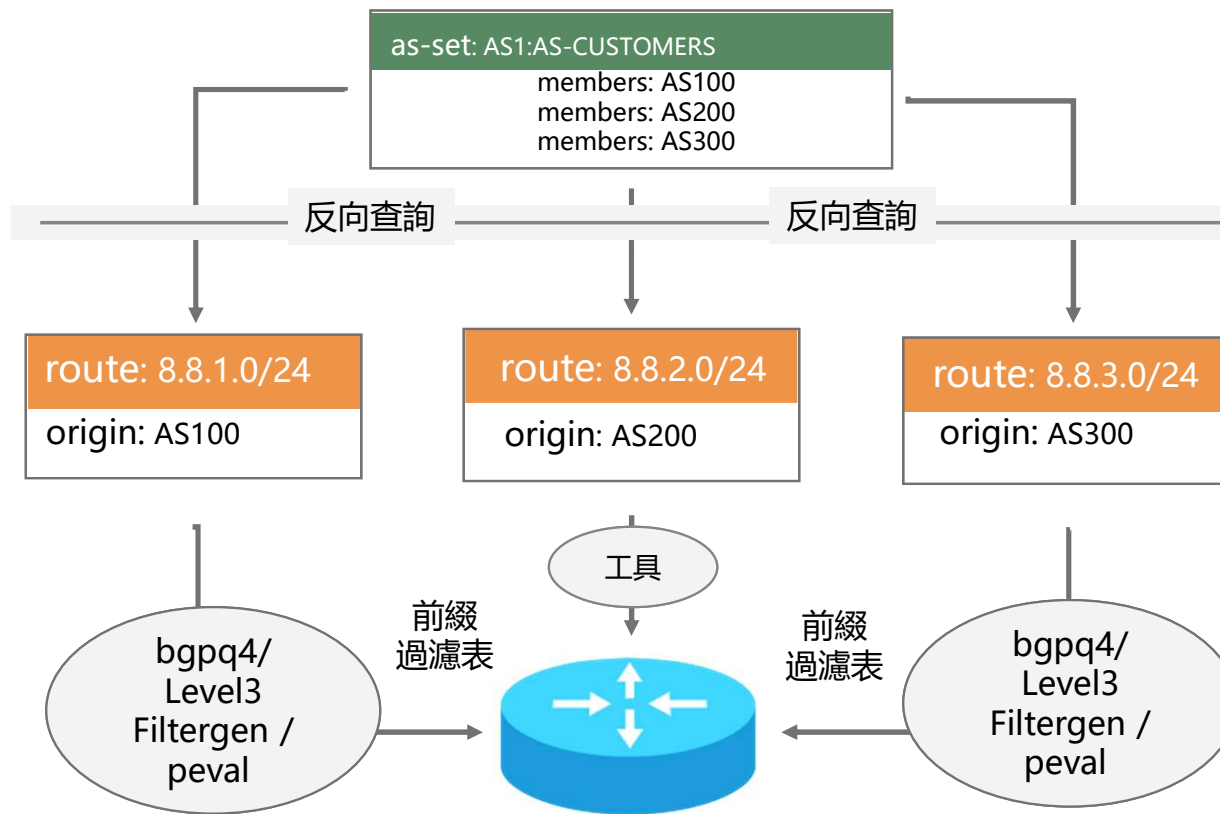
Transit供應商

下游客戶

Peer



生成過濾表

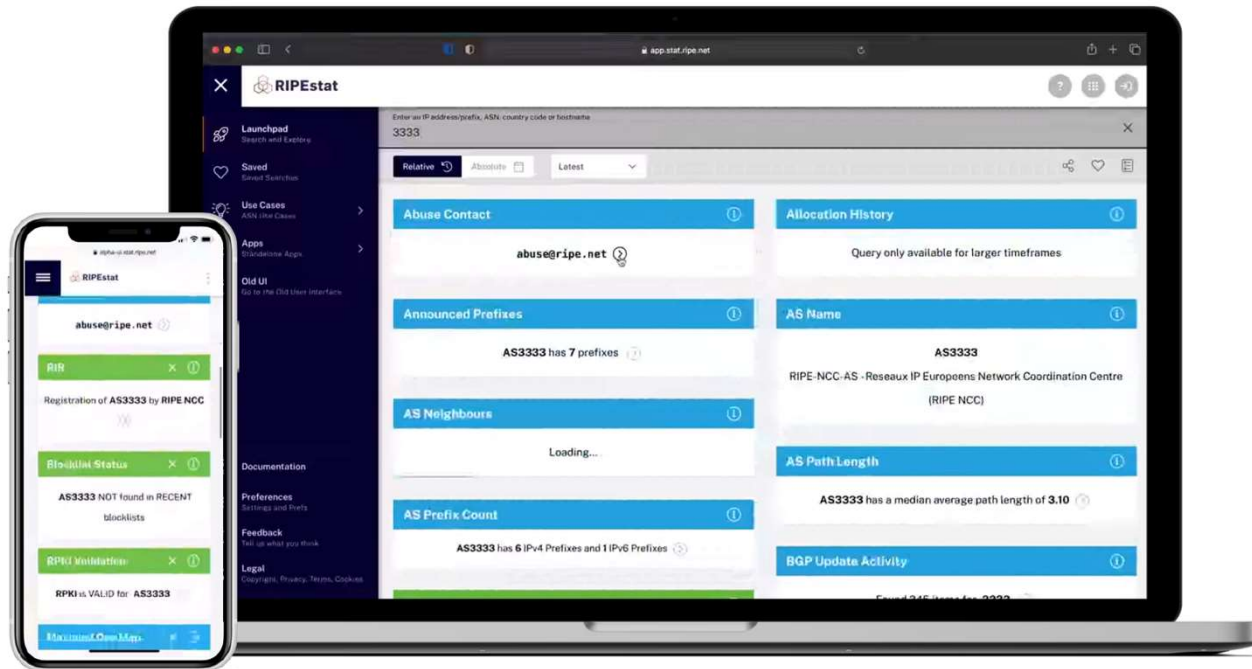


圖中IP Prefix僅限于舉例說明，并非真實分配

基于route對象和as-set對象，借助自動化IRR工具，生成路由過濾表



查看IRR狀態平臺/工具



<https://irrexplorer.nlnog.net/>

<https://stat.ripe.net/>



IRR存在問題

數據的準確性問題

IRR中的數據依賴于網絡管理員和ISP主動更新和維護，但很多組織未及時更新或提供準確的信息，導致數據可能不準確或過時

缺乏統一標準

IRR缺乏統一的標準和規範，導致不同的IRR數據庫之間存在差異和不一致，使得數據的比對和交換變得困難

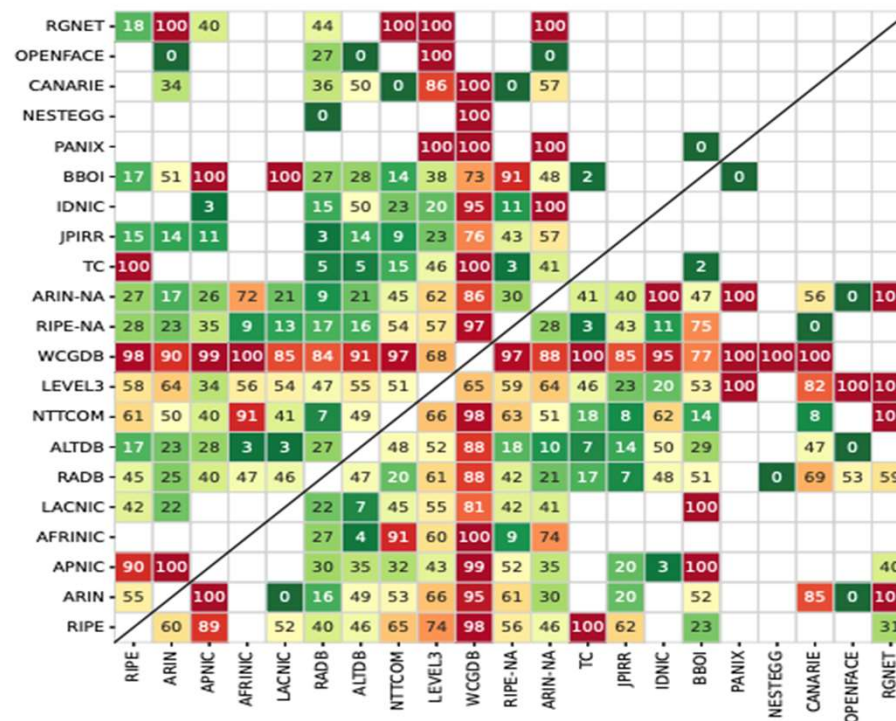
數據的可信性問題

IRR中的數據可以被任何人修改和更新，缺乏驗證機制，容易受到惡意篡改或誤操作的影響，導致可信性受到質疑

管理和維護的複雜性

IRR的管理和維護需要網絡管理員和ISP主動參與，但這需要一定的技術知識和時間投入

IMC '23, October 24–26, 2023, Montreal, QC, Canada



BEN DU, KATHERINE IZHIKEVICH, SUMANTH RAO, 等. IRRegularities in the internet routing registry[C/OL]
//Proceedings of the 2023 ACM on internet measurement conference. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2023: 104-110.

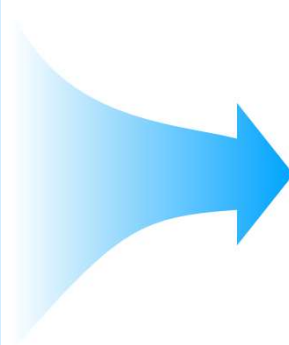


認識RPKI

RPKI



- IRR數據不可以被完全信任
 - 準確性
 - 不完整數據
 - 可維護性
- 第三方數據庫廣泛使用
- 缺乏驗證



-  將IP地址和ASN使用公鑰綁定
-  遵循註冊時的層次結構
-  資源持有者的授權聲明
 - ASN X被授權使用我的前綴Y
 - 簽名

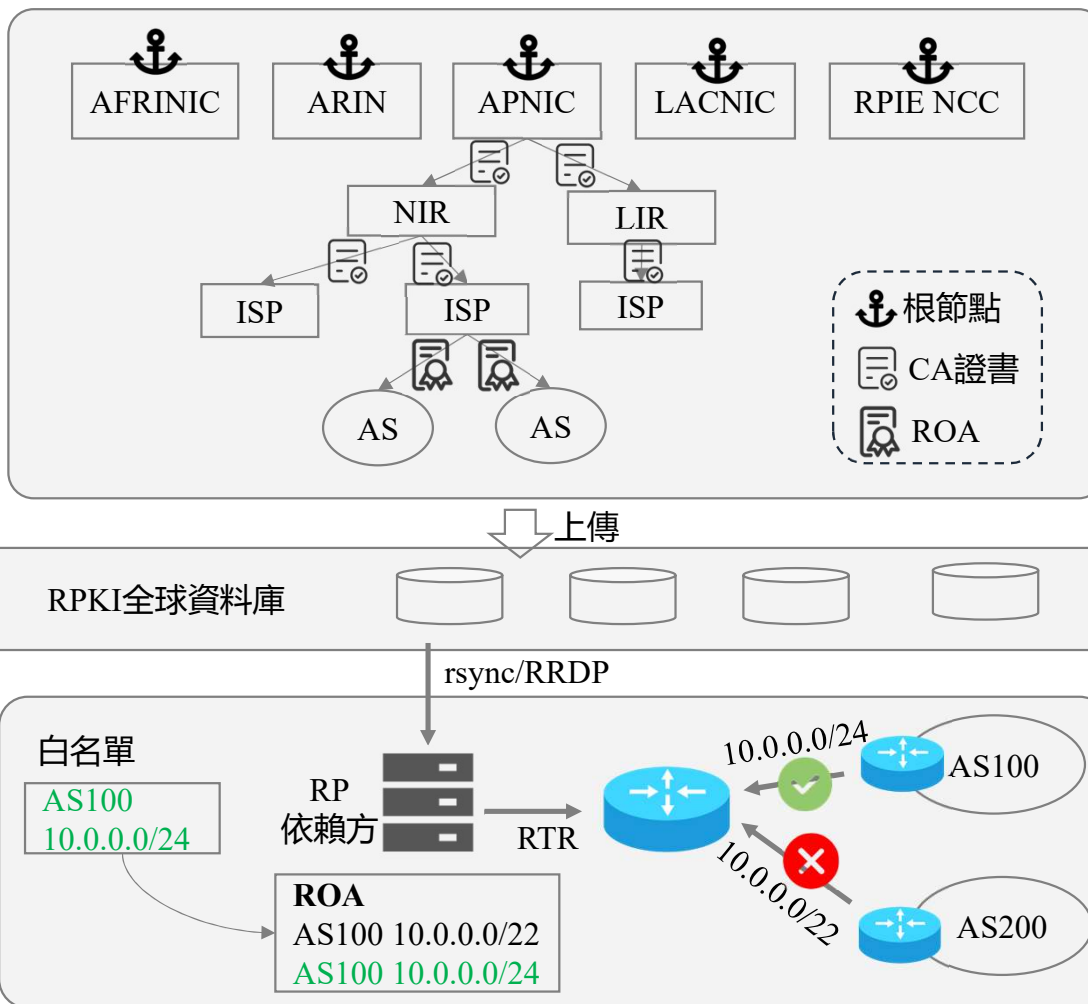


RPKI整體架構

RPKI是一種數字證書系統，對碼號資源提供密碼學證書

ROA是指某個IP地址所有者將IP地址授權給某個AS

RPKI依賴方(RP) 是連接RPKI與互聯網域間路由的橋梁



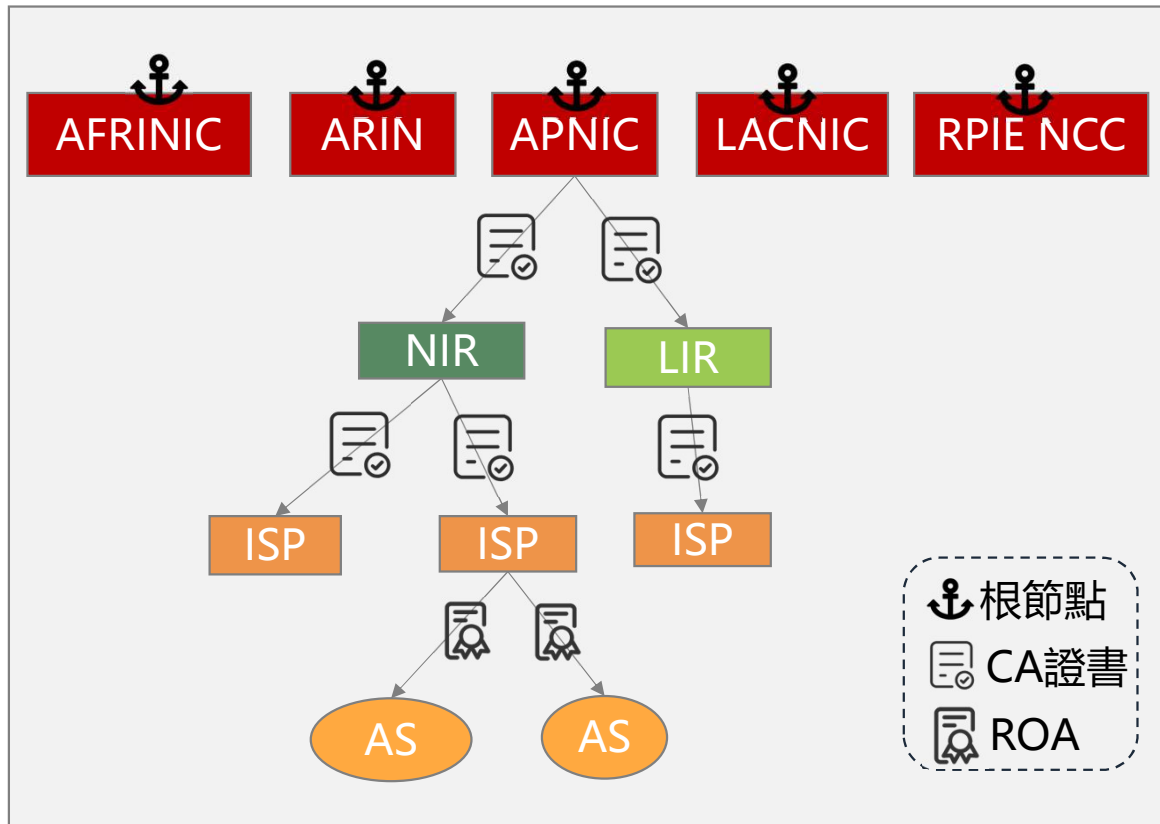
RPKI**證書**包括CA和EE，CA證書用來擔保IP和AS分配。EE證書用于路由源授權

RPKI資料庫是儲存證書和簽名的數據庫

互聯網資源分配機構，自上而下包括IANA、RIR、NIR、LIR、ISP



RPKI證書簽發體系

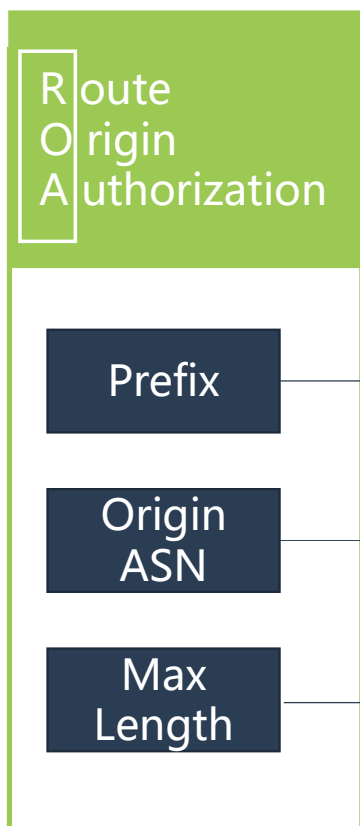


RPKI通過逐級簽發數字證書

- RIR簽發自簽名的根證書
- RIR使用根證書為NIR/LIR/ISP簽發資源證書
- 逐級簽發.....
- ISP使用自己EE證書簽發ROA, 將AS與IP前綴綁定在一起



什麼是ROA



ROA對象是經過加密簽名的對象，在RPKI框架中用于聲明AS被授權發起的IP前綴

正在為其創建ROA的網絡

應該發起BGP宣告的ASN

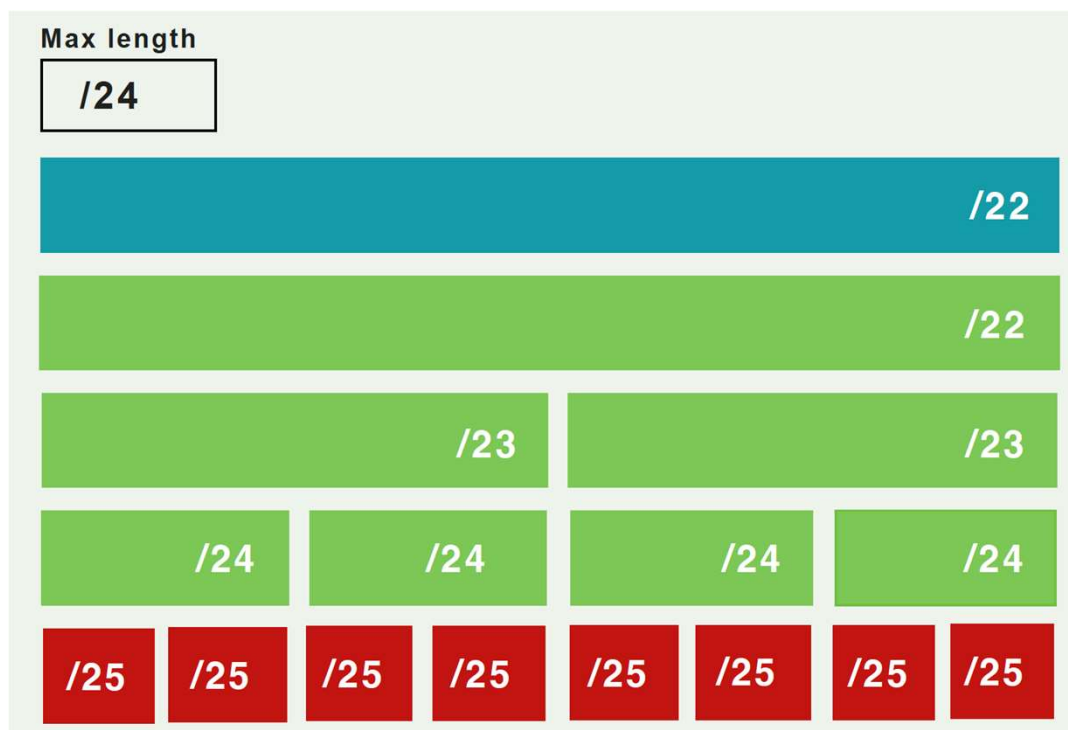
ROA被授權可以宣告的最大前綴長



Route Origin Authorization (ROA)	
Origin ASN:	17771
Not Valid Before:	2010-12-07 00:00:00
Not Valid After:	2011-12-07 23:59:59
Prefixed:	2405:le00::/32 (max length /48) 202.63.96.0/19 (max length /24) 49.238.32.0/19 (max length /32)



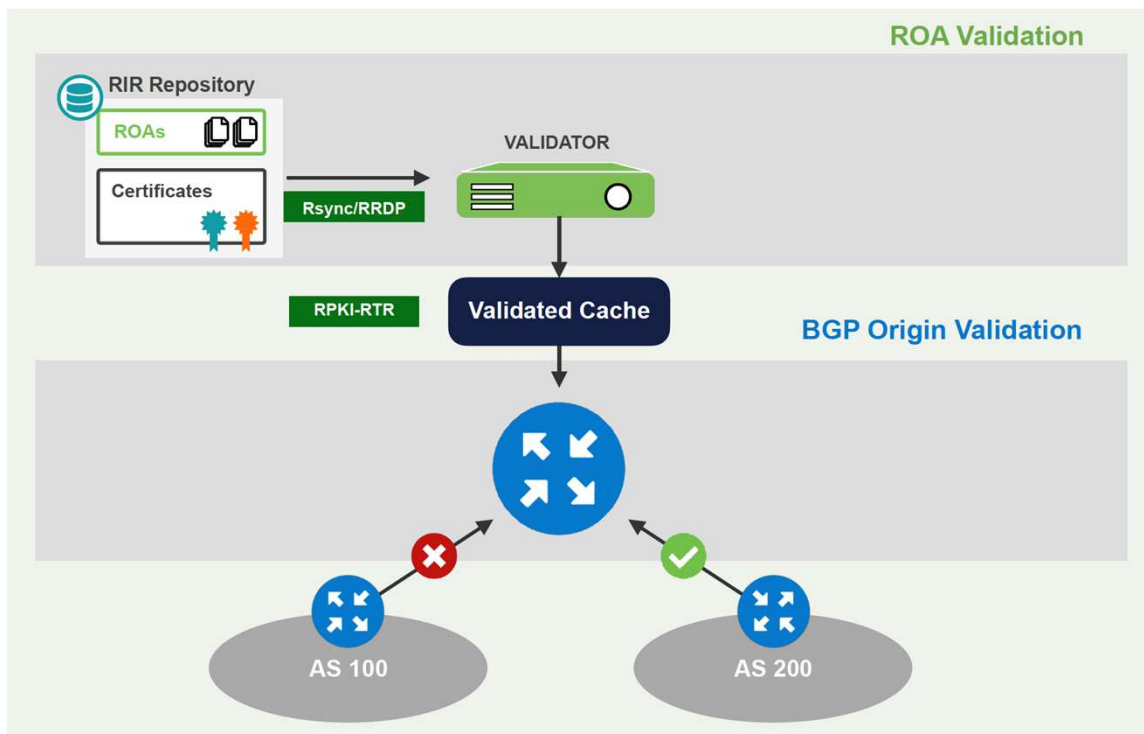
什麼是MaxLength



- Max Length用于指定本次授權可以宣告的最大前綴長度
- 左圖假設當前有/22前綴長度的網絡，Max Length指定為/24
- 注：當前絕大多數ROA采用默認Max Length



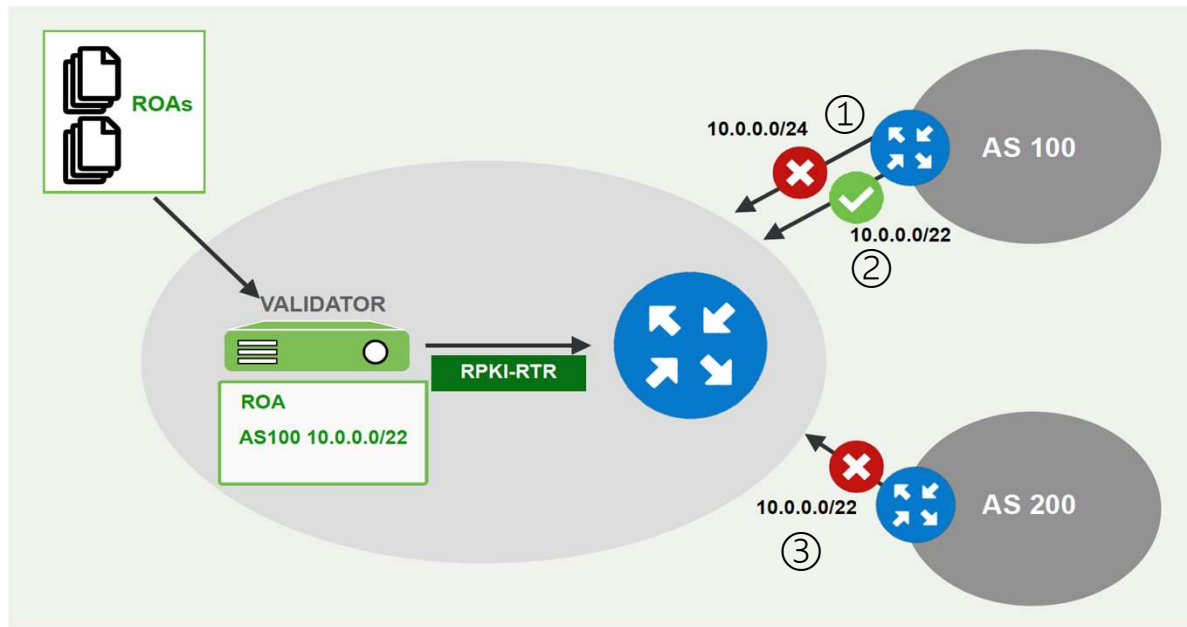
ROA驗證



ROA同步與驗證

- 定時通過Rsync/RRDP協議，從各RIR倉庫同步證書及簽名對象
- 沿證書鏈驗證ROA有效性
- 生成最佳的路由過濾表
- 通過RTR協議下發到邊界路由器

路由源驗證

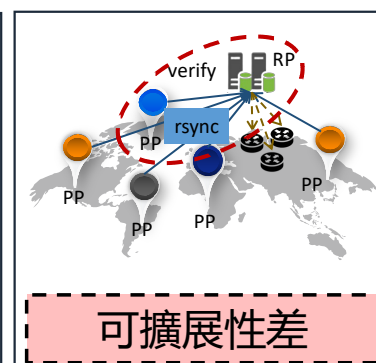
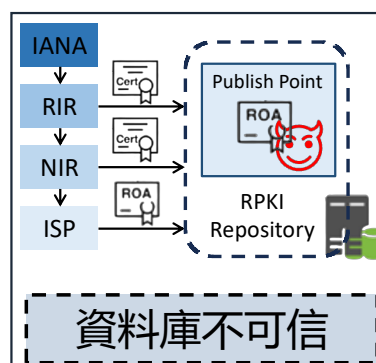
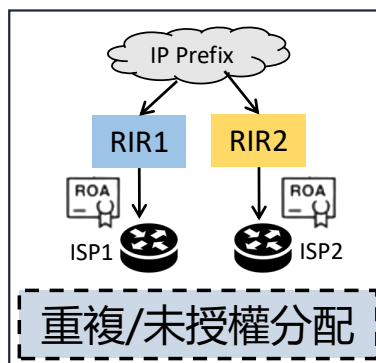
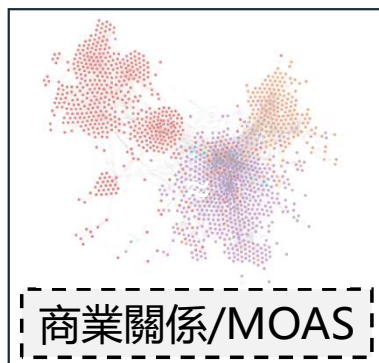
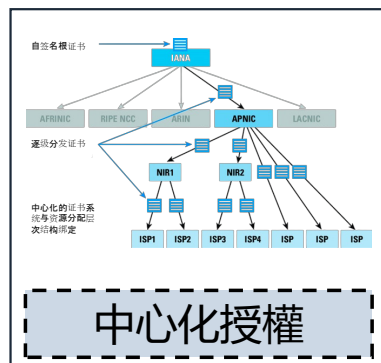
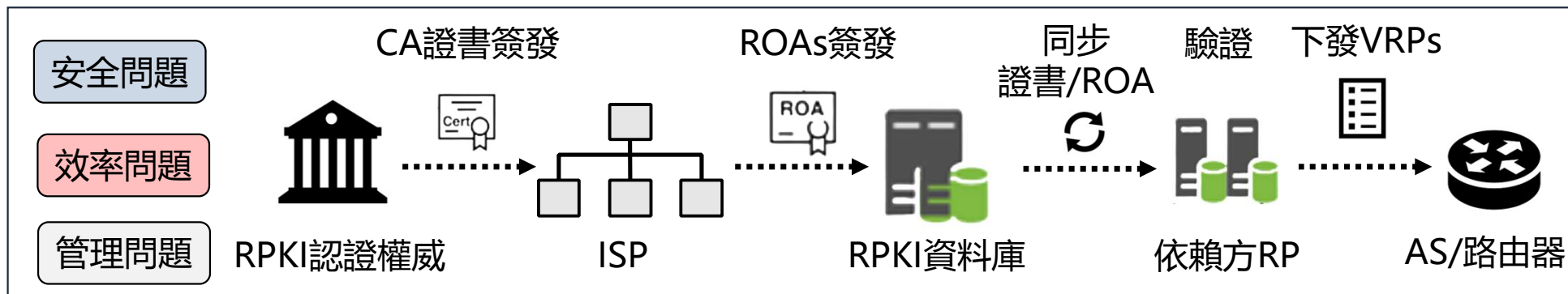


根據RFC6811，ROV根據注册授權的相關信息，對路由宣告進行驗證，包括以下幾種狀態：

- 前綴未匹配
- 前綴匹配，源未匹配，圖中情況③
- 前綴、源匹配，宣告前綴長度 > Max Length，圖中情況①
- 前綴、源、Max Length均匹配，圖中情況②



RPKI 局限性

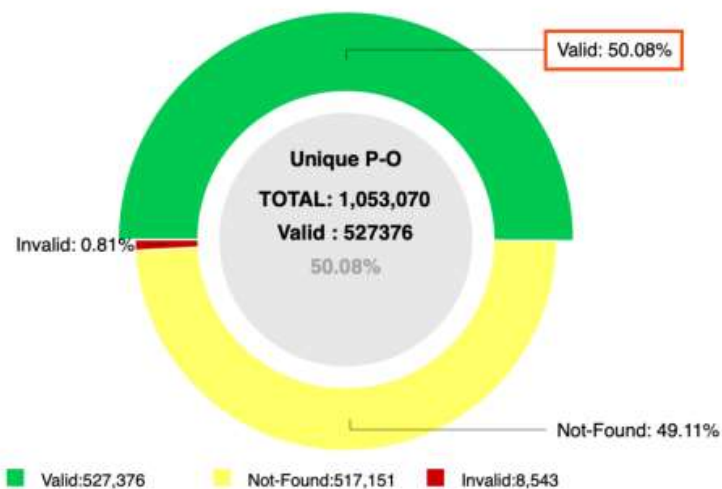


體系結構的固有缺陷+尚处于部署初期存在未暴露的安全隐患



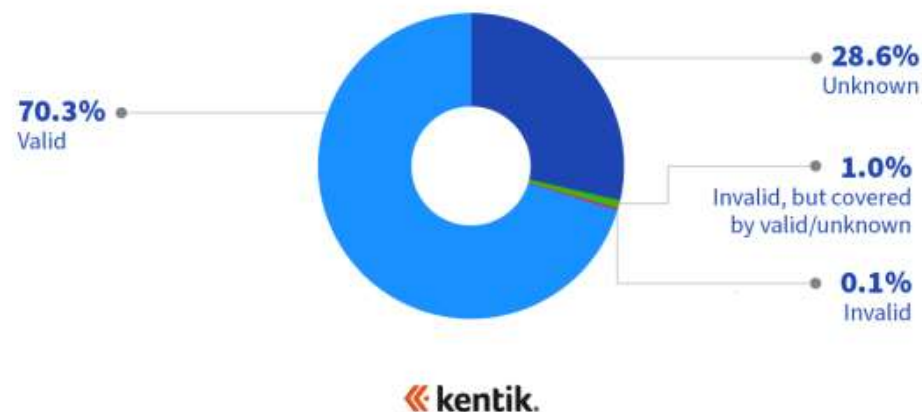
RPKI 部署進展

RPKI-ROV analysis of unique prefix-origin pairs (IPv4)



NIST RPKI Monitor: RPKI-ROV Analysis Protocol: IPv4 RIR: All Date: 2024-05-01 00:00

Internet traffic volume by RPKI evaluation
May 2024



2024年5月1日，互聯網IPv4地址RPKI部署率第一次超過50%
承載流量比例已經超過70%



為什麼路由安全那麼難

成因分析

- 每個網絡都有責任實施基本的路由安全實踐來應對威脅
- 但是，實施最佳實踐并不能帶來很多立竿見影的好處。它需要花費時間和金錢，而且網絡可能無法為此收取額外費用
- 即使做的一切都是正確的，安全仍然掌握在其他網絡手中
- 導致大家注册/更新可靠路由源意願較低



- 網絡運營商有責任確保全球路由基礎設施的穩健和安全
- 網絡安全取決于路由基礎架構，它能清除對互聯網造成破壞的不良行為者和意外錯誤配置
- 網絡運營商合作得越多，事故就會越少，造成的破壞也就越小

責任與安全



MANRS



Mutually Agreed Norms for Routing Security (MANRS)

- MANRS 以參與者之間的協作和對互聯網基礎設施的共同責任為基礎，提高了全球互聯網路由系統的安全性和可靠性
- MANRS則分別針對四類參與者，創建了相關項目

網絡運營商

CDN和雲提供商

互聯網交換節點

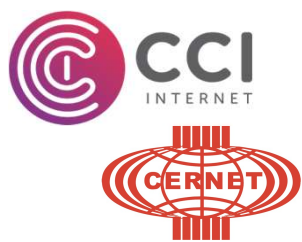
設備廠商



網絡運營商項目

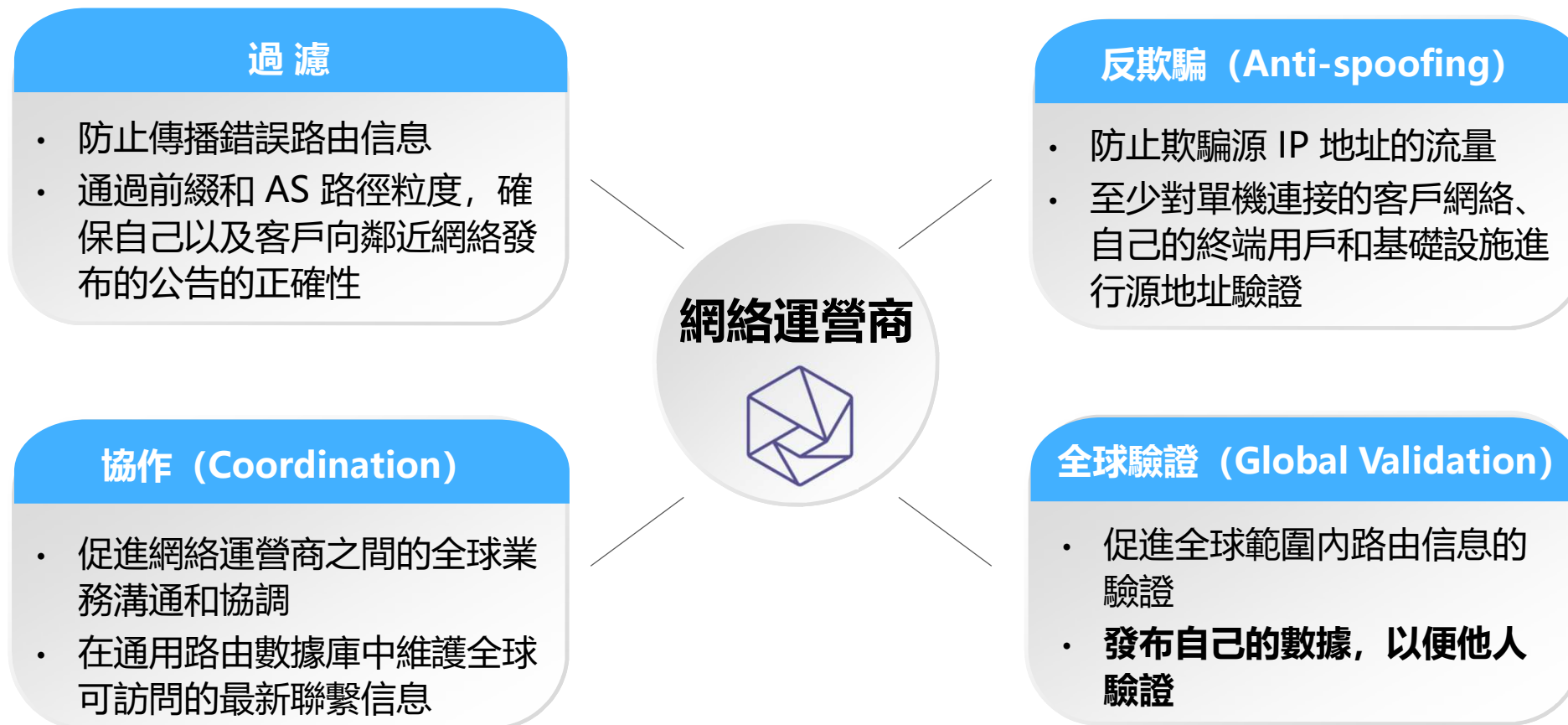
網絡運營商項目作為首個項目，也是MANRS最重要的項目，于 2014 年發起，當前共有928個參與方。目標包括：

- 提高對路由安全問題的認識，并鼓勵實施能够解决這些問題的行動
- 促進對互聯網全球路由系統的安全性和彈性承擔集體責任的文化
- 展示互聯網行業解决路由安全問題的能力
- 為網絡運營商提供一個框架，以更好地理解 and 解决與互聯網全球路由系統的安全性和彈性有關的問題





網絡運營商項目





其它項目

CDN和雲提供商

于2020年推出，要求出口路由控制，防止安全事件

目標：

- 創建安全對等互聯環境
- 鼓勵改善路由狀態
- 展示責任行爲
- 提升對等互聯效率



IXPs

于 2018 年推出，通過一套單獨的 MANRS 行動來解決 IXPs 的獨特需求和關切

IXPs 可以實施一些行動來證明其對路由安全的承諾，并顯著改善其對等互聯關係的彈性和安全性



設備廠商

最新開展的項目，向全球網絡提供設備支持和培訓指導

目標：

- 作為激勵因素
- 對行業產生積極影響，促進對路由安全的認識和支持





MANRS意義與局限性



MANRS 是一個重要步驟

- 安全是一個過程，而不是一種狀態
- MANRS 為解決互聯網面臨的安全問題提供了一種結構和一致的方法
- MANRS 是網絡應考慮的最低限度，風險低、成本效益高

MANRS 不是解決互聯網所有路由問題的一站式方案，但它是邁向全球強大安全路由基礎設施的重要一步

manrs.org



第4節 路徑驗證

✓ BGPsec

✓ FC-BGP



威脅模型

假設

- 參與全球路由的自治系統均**接入**了互聯網範圍的**路由源驗證**系統，例如RPKI，其中存儲了關於自治系統ASN與合法前綴以及可驗證公鑰的映射信息
- 這樣的互聯網路由，足夠安全嗎**

遺憾的是，**答案是否定的！**

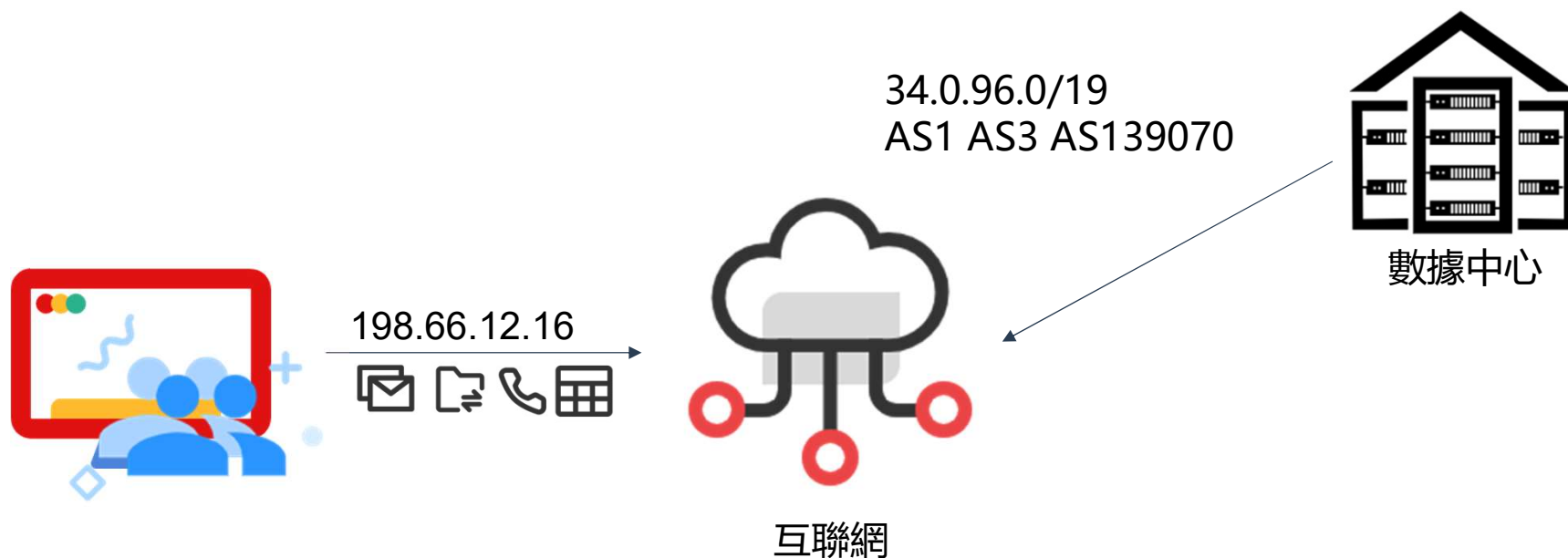
因為，基於RPKI的起源驗證：

- 既**不**加密保證（公告未簽名）
- 也**不**保證公告的AS_PATH





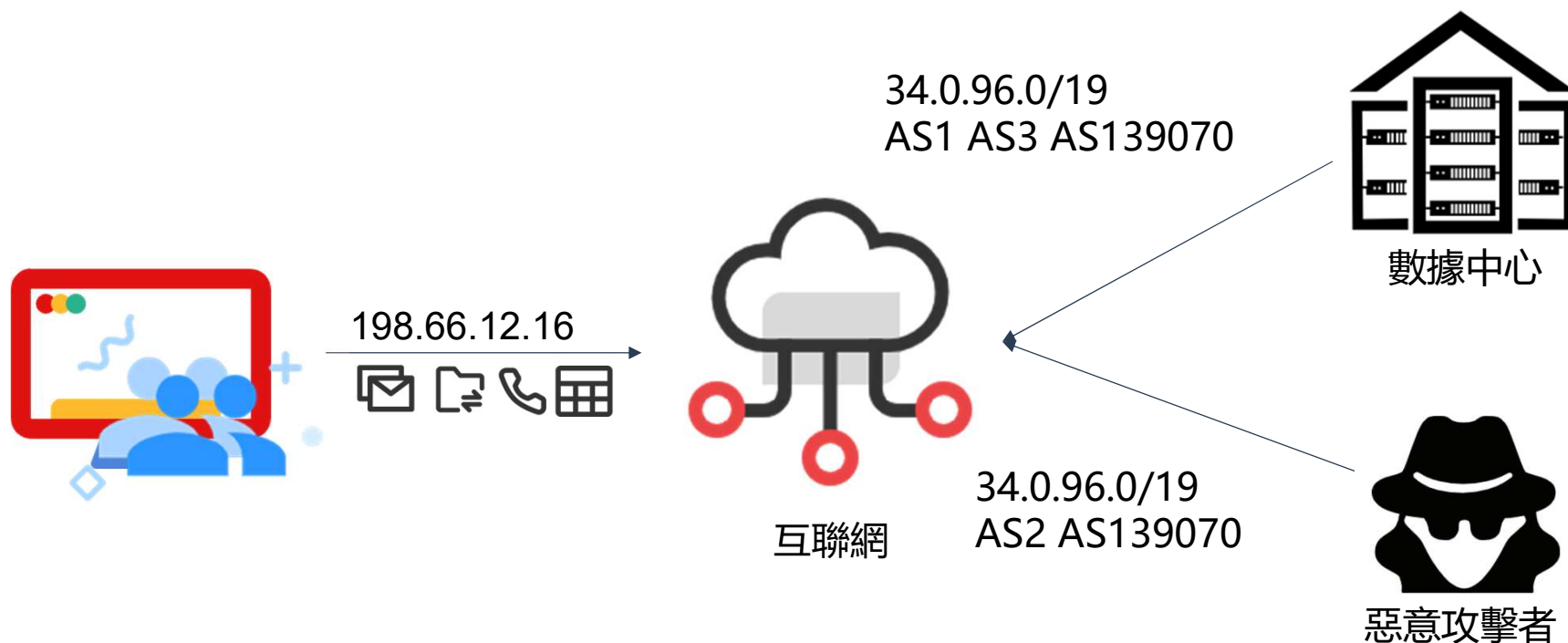
為什麼需要路徑驗證



當一個用戶正在網上沖浪，正常訪問各種互聯網資源
此時，一名攻擊者進行了攻擊行動.....



為什麼需要路徑驗證



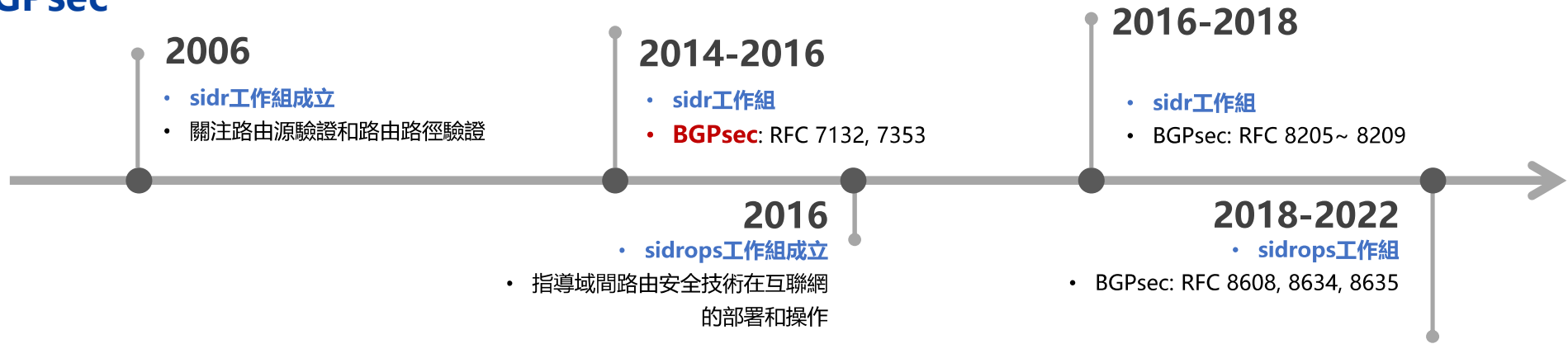
攻擊者偽裝自己有到正確源ASN的更短路徑，**繞過路由源驗證**

由于其具有更短的AS _ PATH長度，因此最佳路由將指向惡意攻擊者



認識BGPsec

BGPsec



RPKI已存在，為什麼還需要：

RPKI提供資源分配認證，用于源驗證

BGPsec則用于路徑驗證

RFC7132: BGP路徑威脅模型

RFC7353: BGP路徑驗證安全需求



RFC8205\8206: 協議說明

RFC8207: 運行注意事項

RFC8208\RFC8608: 算法、密鑰格式和簽名格式

RFC8209: 路由器證書、證書吊銷列表和認證請求

RFC8635: 路由器密鑰

BGPsec旨在解決域間路由的AS路徑篡改問題



BGPsec

BGPsec理念在于**保護AS路徑**的傳播過程

- 防止惡意插入有效起源
- 防止路徑劫持

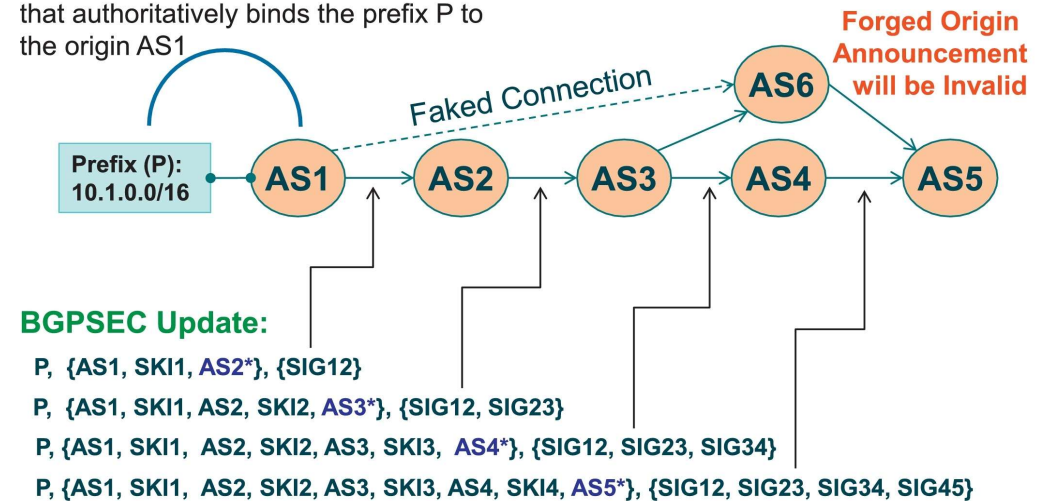
對接收到的所有內容進行簽名

- 包括發送給的AS，防止通過剪切/粘貼創建已簽名路徑

BGPsec引入**新的屬性和能力**

- 僅向能處理該屬性的鄰居發送

Route Origin Authorization (ROA) exists that authoritatively binds the prefix P to the origin AS1



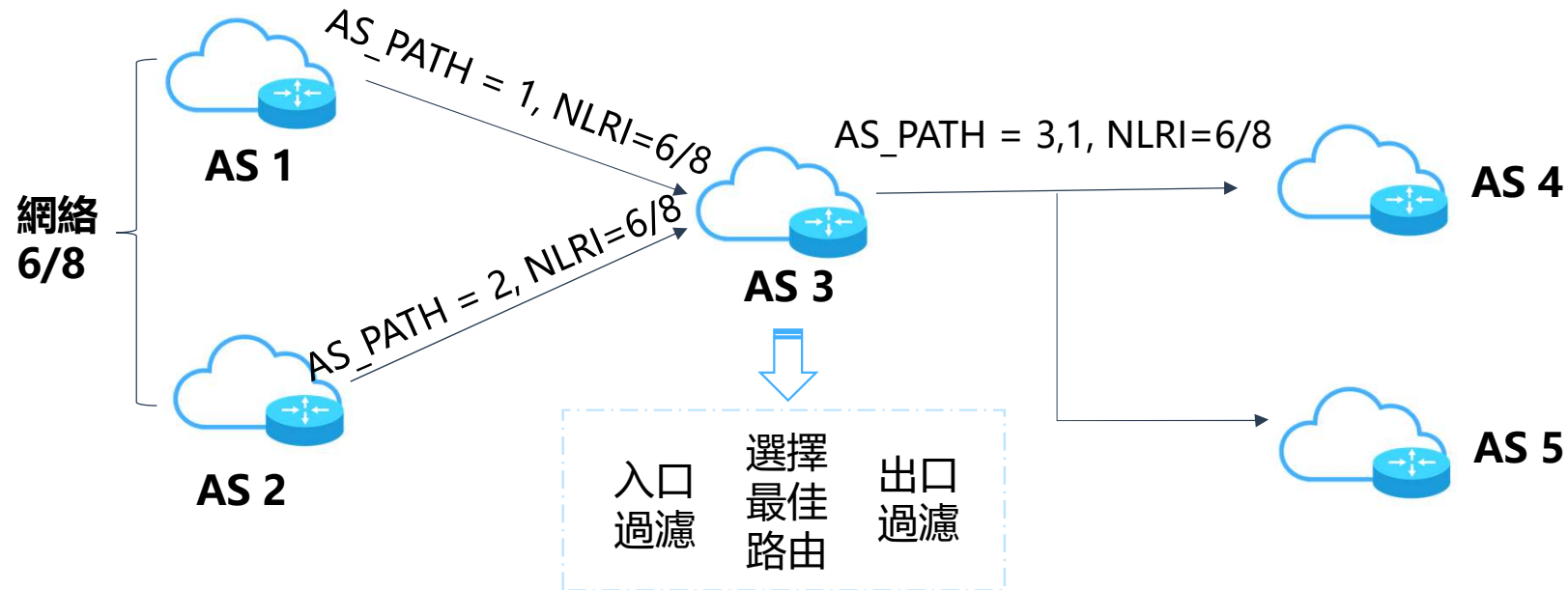
* Next hop AS is signed over but not included in the forwarded BGPSEC update.

引用: SRIRAM V K, MONTGOMERY D. Design and analysis of optimization algorithms to minimize cryptographic processing in BGP security protocols[J/OL]. Computer Communications, 2017, 106: 75-85..

例如：如果 AS6 假裝有到 AS1 的單跳連接，公告前綴P，將不會成功。因為它從未直接從 AS1 收到簽名的前綴P的公告報文



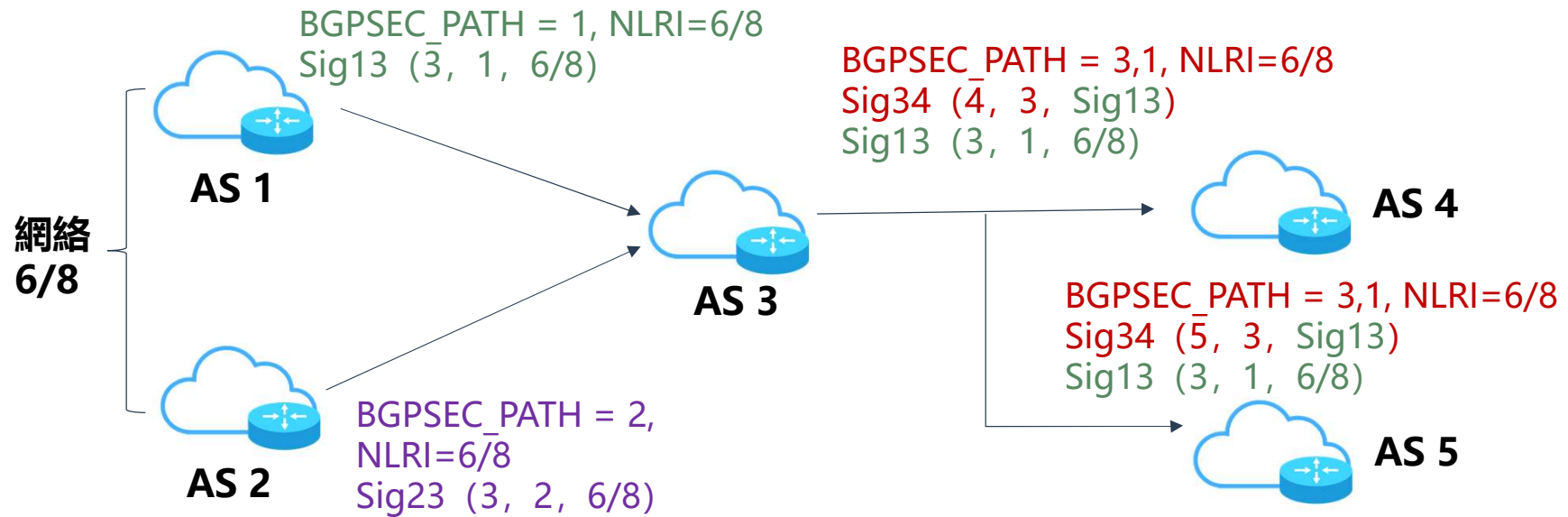
BGP流程 (未部署BGPsec)



- BGP可能從不同路由器接收同一IP前綴
- 入口過濾：決定處理哪些路由
- 根據路由規則，選擇一條最佳路由
- 出口過濾：決定發送Update的鄰居



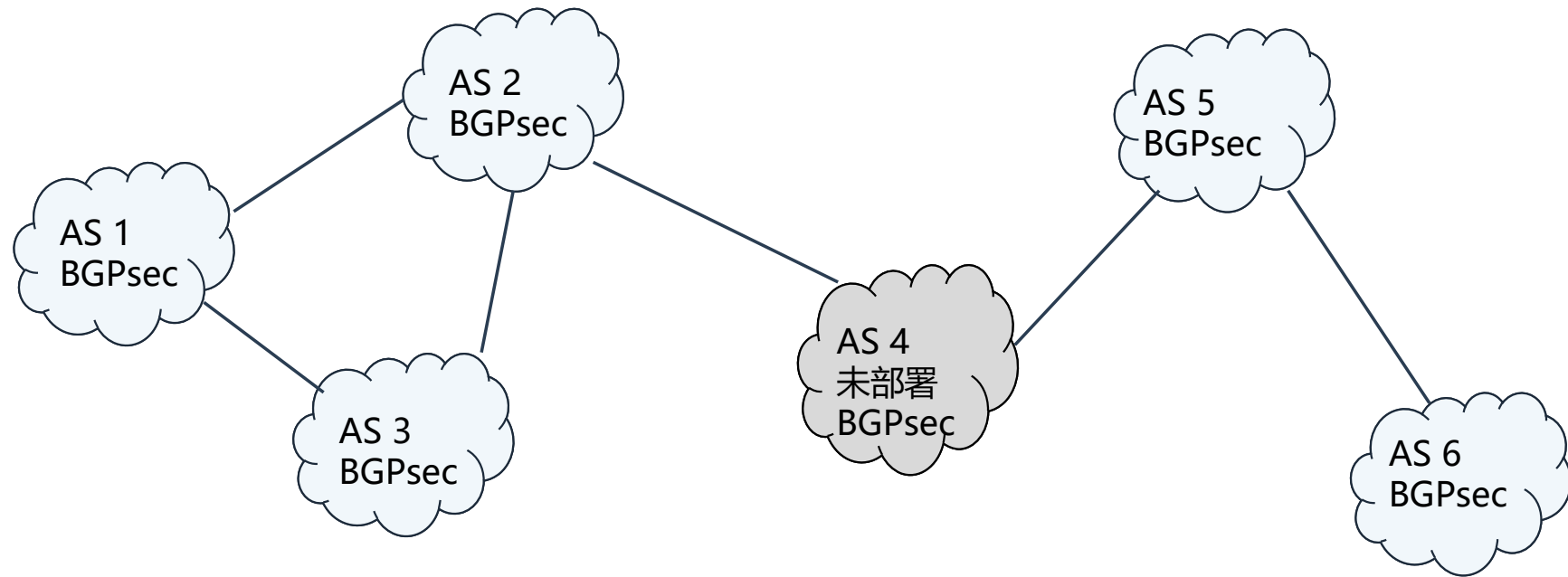
BGPsec流程



- 每個Update均有 BGPsec_PATH 中每個 AS 的簽名
 - 每個簽名包括到該點的BGPsec_PATH, 以及要發往的AS
- 在入口處, 檢查所有簽名
- 在出口處, 添加AS時, 在列表中添加新簽名
- AS_PATH, 在 BGPsec_Path屬性中編碼



BGPsec安全性分析



非BGPsec Speaker無法傳遞BGPsec屬性，該路徑無法被保護



BGPsec局限性

- **部署率低**
 - BGPsec需要大量資源，現實部署困難
 - 由于需要驗證BGPsec的簽名，路由器需要具有更强控制面
- **部分部署安全收益問題**
 - 簽名驗證鏈斷裂，難以確保整條路徑真實性
- **安全問題**
 - 暴露簽署update的AS和實際路由器
 - BGPsec完全部署仍面臨wormhole以及篡改等攻擊

acmqueue Why Is It Taking So Long to Secure Internet Routing?

Routing security incidents can still slip past deployed security defenses

Sharon Goldberg, Boston University

Sharon Goldberg在ACM Queue撰文指出目前的BGP安全機制部署困難，大多無法增量部署





第6節 總結和展望





總結



第一節

層次化路由體系結構

- 層次化路由
- 域內路由
- 域間路由

域內路由：OSPF
等協議
域間路由：BGP
等協議



第二節

路由安全問題

- 域內路由安全
- 域間路由安全

路由系統面臨著
路由劫持、路由
洩漏等安全問題



第三節

路由源驗證

- IRR
- RPKI
- MANRS

通過提供可靠的
源-前綴映
射關係，避免
路由源劫持



第四節

路徑驗證

- BGPsec
- FCBGP

在源驗證基
礎上，通過
簽名等保護
路由路徑



第五節

惡意路由檢測

- OTC
- ASPA
- BEAM

增加AS協
商機制，
學習AS關
係語義



展望

網絡空間命運共同體為構建更健壯的全球路由系統提供新機會



- **多方協作、多源融合、靈活合作機制推動形成全球一致、可驗證的路由源**
- **漸進部署收益的路由驗證方案逐漸標準化，鼓勵更多人采用路由驗證機制，推動構建更安全、更穩健的全球路由系統**